Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 7. Исходные кадры 501–553. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

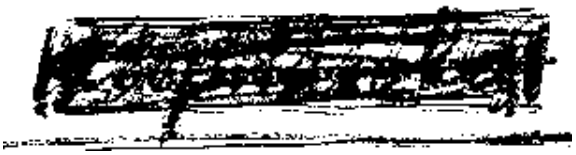
Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 7

GELFAND-P000501

[номер в источнике: 1]

3/IX-73. Сем.



Неразобранный фрагмент. Текст между «Сем.» и «Гельфанда» густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

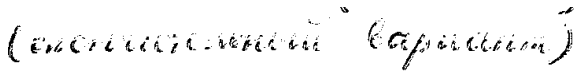
Гельфанда.

План:

1. Производная категория (Кириллов, Бернштейн).

2. Теория Алфорса — Неванлинна для многих переменных (и Грауэрту). (Хенкин, Шабат).

3. K-теория (симплициальный вариант) по Quillen'у (Фукс).



Сомнительное чтение. Бледные слова условно прочитаны как «симплициальный вариант».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

4. Гипотеза Лихтенбаума о связи между ζ-ф-ей в целых точках и высшими K-теориями (Манин).

5. Вей: идеология Герстенцуса.



Сомнительное чтение. Фамилия условно прочитана как «Герстенцуса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Интермедия:



Сомнительное чтение. Слева густо наведён номер. Возможно 6 или 8.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

2 проблемы Серра:

1) $k[t]$, k — конечно; $SL_n(k[t])$, $n \geq 3$; $SL_n(k[t, t^{-1}])$, $n \geq 2$

Эти группы имеют конечное число образующих. Являются ли они конечно представленными? (Сущ. ли образ., между котор. конечное число соотнош.).

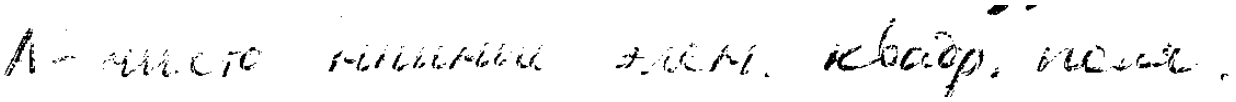
2) Когер. группа: $\forall$ подгр. с кон. числом обр. конечно представлена. Свободная и нильпот. когерентны.



Сомнительное чтение. Бледное сокращение прочитано как «нильпот.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Фунд. группы 3-мерных мн-зий когерентны (G. P. Scott, J. Lond. Math. Soc., (2)6 (1973), 437–440). Статья. $SL_2(\Lambda)$ когер., где Λ — чисто мнимые элем. квадр. поля.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Сомнительное чтение. Бледная запись условно прочитана как «чисто мнимые элем. квадр. поля».

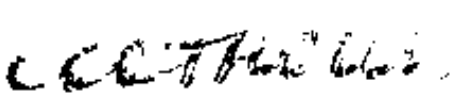


Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово условно читается как «ещё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

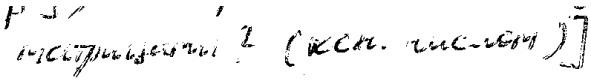
Явл. ли $SL_3(\mathbb{Z})$ или $SL_2(\mathbb{Z}[\frac{1}{p}])$ когерентными? $GL_n(\mathbb{Q})$?

[много ли соотнош. между разл. неприводимыми? (кон. числом)]



Сомнительное чтение. Бледное сокращение условно прочитано как «соотнош.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501



Сомнительное чтение. Слово условно прочитано как «неприводимыми».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

[Какие бывают фунд. группы?]

6. Смейл: оптимизация нескольких функций.



Сомнительное чтение. Цифра густо наведена. Читается как 6 по очертаниям и соседней нумерации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

7. Браун, Дуглас, Филлмор Правильная K-теория от нескольких переменных (Кириллов).

8. Мищенко: представления в его смысле.

9. Люстиг: высш. сигн. Новикова J. Diff. Geom. 197(1)



Сомнительное чтение. Бледная фамилия условно прочитана как «Люстиг».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

10. Атья, Ботт, Патоди об L-функциях, связ. с ур-ями. (спектр. асимметр. и т. д.) (Шубин)

11. Донован, Фрейлих а (В. Пономарёв) — четвёрка подпр-в и т. д.



Сомнительное чтение. Небольшой знак условно прочитан как «а».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Модули и т. д.

12. Ю. И. Манин.

13. Вершик, Гельфанд, Граев — 6 вариаций на тему SL_2.

Ю. И. Манин. p-адические меры

Сюжет: $\mathbb{Q}_p$; K — конечн. расш. X — компактное p-ад. аналит. мн-зие над K. Пример: целые числа в K, их прямые произв. и т. п.

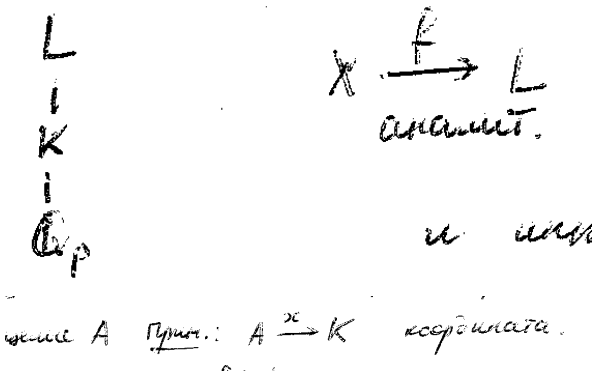


Рисунок и набранное описание. Слева башня полей без стрелок. Рядом аналитическое отображение и пример координаты.

$$\begin{array}{c} L \\ | \\ K \\ | \\ \mathbb{Q}_p \end{array} \qquad X \xrightarrow[\text{аналит.}]{f} L \qquad \begin{array}{l} \text{целые } A \\ \text{Прим. } A \xrightarrow{x} K \\ \qquad \text{координата.} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Задача: определить $\int f\, d\mu$, т. е. опр. разумн. и интер. класс мер p-адич. типа на X.



Сомнительное чтение. Сокращение условно прочитано как «интер.».

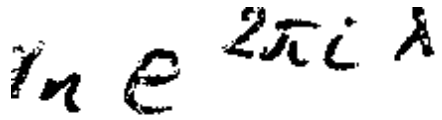
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

GELFAND-P000502

Мотивировка: а) есть ζ-ф-и $L(s)$ $\quad \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$

$$\sum n^{-s}; \qquad \sum \chi(n) n^{-s}; \qquad \sum a_n n^{-s},$$

где $\sum a_n e^{2\pi i \lambda}$ автом. форма.

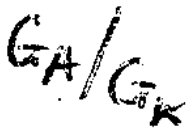


Сомнительное чтение. Последний знак в показателе условно набран как λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Для них класс инт. ф-л с адельным интегрированием

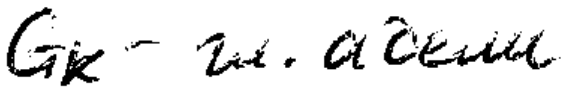
$$L(\chi) = \int_{G_A/G_K} \chi \, d\mu$$



Сомнительное чтение. В знаменателе условно набрано G_K. У нижней части G видна дополнительная петля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

G_K — гл. адели

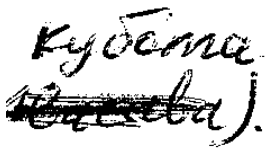


Сомнительное чтение. Бледная приписка условно прочитана «G_K — гл. адели».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

На самом деле аргумент — характер $L(\chi)$

б) есть p-адич. аналоги $L(\chi)$ и $\zeta(s)$ (Леопольд — ~~Ивасава~~[Кубота]).



Сомнительное чтение. «Ивасава» зачёркнуто. Сверху вписано «Кубота».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

$$\zeta(2m) = B_{2m}\frac{\pi^{2m}}{\dots}$$

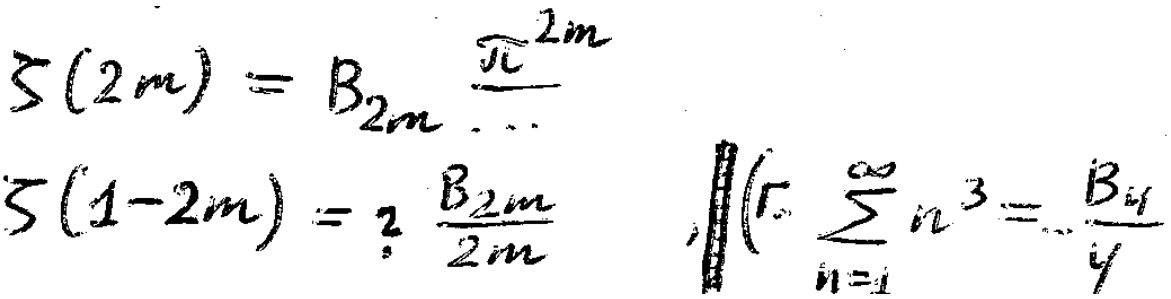
$$\zeta(1-2m) = ?\,\frac{B_{2m}}{2m},$$

$$\| \quad \left(\Gamma.\ \sum_{n=1}^{\infty} n^3 = \frac{B_4}{4}\right.$$



Сомнительное чтение. Буква после скобки условно прочитана как «Г.». Слева заштрихованная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Сомнительное чтение. Между знаком равенства и $\frac{B_4}{4}$ видны слабые штрихи ниже строки. Их чтение не установлено.

чётные и нечётные отличаются:

$$-y'' + p(x)y = \lambda y, \qquad \sum \lambda_n^k$$

отличаются целые и полуцелые)

Ещё неизв. почему такую $\sum n^3$ через B выр.)

Смысл след. плана — пред. ф-лы Кронекера.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «ф-лы» условно прочитано как «пред.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Выбр. p из эйл. произв.

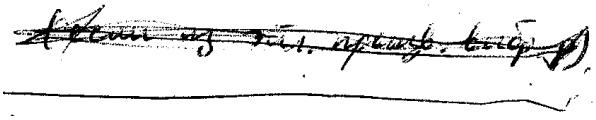
$$1-2m \longrightarrow \frac{B_{2m}}{2m}(1-p^{2m-1}) \qquad \text{Фикс. } p!$$

p-адич. непр. и даже аналитичне !!! ~~(убрали из эйл. произв. выб. p)~~.



Сомнительное чтение. Окончание последнего слова условно прочитано как «аналитичне».

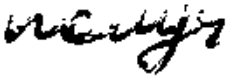
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись условно восстановлена. В рукописи под этой строкой проходит длинная черта.

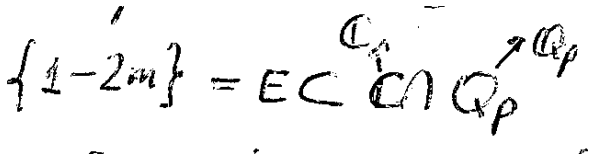
$$\begin{matrix}\zeta(s)(1-p^{-s})\\ \mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C}\end{matrix} \quad \text{между.} \quad \begin{matrix}\zeta^{(p)}(s_p)\\ \mathbb{Z}_p\longrightarrow\mathbb{Q}_p\end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Сомнительное чтение. Бледное слово между двумя схемами условно прочитано как «между».

есть пересечение $\mathbb{C}$ и $\mathbb{Z}_p$ (целые), там одни и те же знач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Рисунок и набранное описание. Слева нижняя буква условно набрана как $\mathbb{C}$. От неё идёт короткая стрелка вверх. Справа стрелка идёт вверх и вправо.

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{C} & \quad\mathbb{Q}_p \\ & \uparrow & \nearrow \\ \{1-2m\}=E\subset & \mathbb{C}\cap\mathbb{Q}_p & \end{array}$$

и они аналитичны

На самом деле, видимо, правильный аргумент — адельный.

$$\mathbb{Q}_p\longrightarrow\mathbb{Q}_\ell \quad (p\neq\ell) \quad \text{видимо, проще (но неизв.)}$$

Трудно $\mathbb{Q}_p\longrightarrow\mathbb{Q}_p$,

Начал Мазур.

Меры на p-адич. компактных пр-вах.

K — конечн. расш. $\mathbb{Q}_p$; A — целые в K; $A\supset\overline{m}$ (макс. идеал)

(корни ур-й с целыми коэфф.)

$$\mathrm{Card}(A/\overline{m})\underset{\text{def}}{=}q.$$

Комп. анал. мн-зие над K.

$$A^n=\underbrace{A\times\ldots\times A}_{n} \quad \text{— } n\text{-мерный шар}$$

Анал. мн-зие: пр-во и пучок ф-й, лок. устр. — шар.

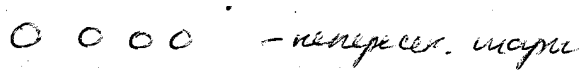
Теорема (Серр): X — комп. ан. мн-зие над K разм. n. Тогда

а) $X\simeq rA^n$ (аналит. изом.), $r\in\mathbb{N}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Сомнительное чтение. Число шаров условно набрано как r. Возможно τ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Рисунок и набранное описание. Четыре овала и подпись справа.

◯ ◯ ◯ ◯ — непересек. шары

б) ~~если~~

$$rA^n \simeq r'A^n \quad \Leftrightarrow \quad r \equiv r' \bmod (q-1)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово условно прочитано как «если». Знак эквивалентности обведён.

GELFAND-P000503

[номер в источнике: 2]

$$A = \{a \in K \mid a \text{ целое}\}. \qquad A = \bigcup_{a_i \bmod m} \{a \equiv a_i \bmod m\}.$$

Как вычислять r?

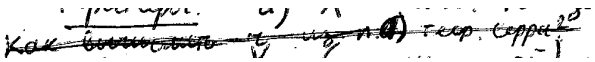


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Сомнительное чтение. Буква условно набрана как r.

Примеры: а) X — алг. мн-зие над A (гладкая схема над Spec A).

~~Как вычислять r из п. а) теор. Серра?~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Сомнительное чтение. Зачёркнутый вопрос прочитан условно. Штрихи особенно густы над обозначением пункта.

Редукция X_0 (замкн. слой) — алг. мн-зие на $A/\bar{m}$ над Spec A.

$$\operatorname{Card} X_0(A/\bar{m}) = r(X).$$

Пример схемы: $X = P^1$ или окружность. 2 афф. прямые скл. $x = y^{-1}$

Редукция: проект. прям. над кон. полем из q элем. — там $q+1$ элем.

$$q + 1 = 2 \bmod (q-1).$$

Итак 2 шара:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Рисунок и набранное описание. У левого контура верх затушёван. Стрелки правого контура направлены к верхнему разрыву. Справа «и» и маленький округлый знак.



$$P^1(K) = \mathbb{Q}_p \cup \infty, \qquad pA \cup A^{-1}.$$

б) X — p-адич. комп. гр. Ли; она проконечна, у $\forall$ фактора есть порядок.

Порядок: $2^2\, 3^\infty\, 5^1\, 7^0\, 11^\infty \ldots$ — сверхъестеств. число (т. к. делятся друг на друга).



Фрагмент рукописи. Черта слева от показателя принадлежит цифре 5. Показатель прочитан как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Оказывается, $\operatorname{ord} X = p^\infty \cdot N$, где $(p, N) = 1$, N — обычн. целое.

$$\underline{\underline{N = r(X)}}$$

SL_2 — $(p-1)$ шаров $(= p^2 - 1 \bmod p)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Фрагмент рукописи. В рукописи написано $p^2 - 1 \bmod p$.



Рисунок и набранное описание. Между L и K стоит густо закрашенный знак. Его форма и направление не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Определение: L-мера на X — это L-значная конечно-аддит. ф-я на открыто-замкн. подмн-вах X.

(X — комп. анал. мн-зие).



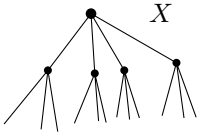
Сомнительное чтение. Начало сокращения «анал.» густо переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Примеры: а) $X = \mathbb{Z}_p$



Рисунок и набранное описание. Из вершины X выходят четыре ветви. В нижних пучках некоторые штрихи сливаются.



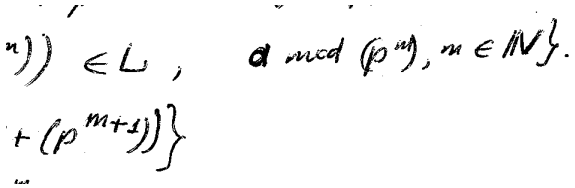
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Вершины — откр.-замкн. подмн-ва.

Последовательно строим эти меры. Получ. фунд. сист. окрестностей.

$$\text{Мера на } X \leftrightarrow \{\mu(a+(p^m)) \in L; \quad a \bmod (p^m),\ m \in \mathbb{N}\}.$$

$$\mu(a+(p^m)) = \sum_{b \equiv a \bmod p^m} \mu(b+(p^{m+1}))\}$$



Фрагмент рукописи. На конце каждой из двух строк стоит закрывающая фигурная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

И это применимо к любому компактному подмн-зию.

$$\text{б) } \mu(a+(p^m)) = \underbrace{\text{const} \cdot p^{-m}}_{\in L} \quad \text{— инвар. меры.}$$

На L есть метрика (p-ад. модуль).

$$|\text{const} \cdot p^{-m}|_L \longrightarrow \infty \quad \text{при } m \longrightarrow \infty.$$

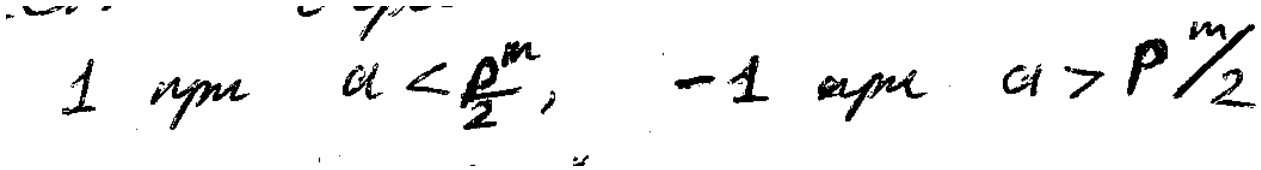
Чем меньше мн-ва, тем больше мера!!

К нулю не может стремиться! Тогда из неархим. следовало бы, что мера всего равна 0.

Инвар. меры — плохие.

Самая слабо раст. — ограниченная.

$$\text{в) } \mu(a+(p^m)) = 1 \text{ при } a < \frac{p^m}{2}, \qquad -1 \text{ при } a > p^m/2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Фрагмент рукописи. Слева написано 1, справа -1. В первом пороге дробь вертикальная, во втором записана через косую черту.

$\|$ нетрив. огранич. мера

$0 < a < p^m, \quad (a,p) = 1$ Мера на $\mathbb{Z}_p^*$.



Неразобранный фрагмент. Между $0 < a < p^m$ и $(a,p) = 1$ зачёркнута короткая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

GELFAND-P000504

Упражнение: пров. аддитивность. Происх. интерференция.
Интегр. по ней — ζ-ф-и Леопольда — Куботы.
эту меру придумал Мазур.
Интегралы. X, μ — мера со знач. в L.



Рисунок и набранное описание. На правом поле стрелка направлена вниз от L к K.

$$\begin{array}{c} L \\ \downarrow \\ K. \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

$X \xrightarrow{f} L$, аналит. ф-я.

$$\int_X f\, d\mu$$

$$R = \{(U_i), \quad \underset{\text{откр.-замкн.}}{U_i} \text{ — разбиение } X, \quad a_i \in U_i\}$$

$$S(f, R) = \sum f(a_i)\mu(U_i).$$

$$\int_X f\, d\mu = \lim_R S(f; R)$$

если предел сущ. при измельчении
Пример. $X = \mathbb{Z}_p$, μ — инвар. $(\mu(a + (p^m)) = p^{-m}.)$,
$L = \mathbb{Q}_p$. $f = 1$ интегрируется
$f = x$ — прост. непост.

$$\int f\, d\mu \quad \text{не сущ.!}$$

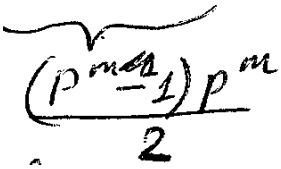
$$R = \{0 \le a \le p^m - 1, \quad a \in U_a \equiv \{b \mid b \equiv a \bmod p^m\}.$$



Сомнительное чтение. После m в показателе зачёркнута запись, похожая на -1. Следующий знак -1 относится к самой границе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

$$S(f,R)=\frac{1}{p^m}\underbrace{\sum_{a=0}^{p^m-1}a}_{\frac{(p^m-1)p^m}{2}}\longrightarrow-\frac{1}{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

Сомнительное чтение. У первого p под скобкой после показателя m зачёркнута запись, похожая на -1.

Но это не единств. пред. точка.

$$R'=\{p^m\in U_0\quad\text{остальное как в }R\}$$

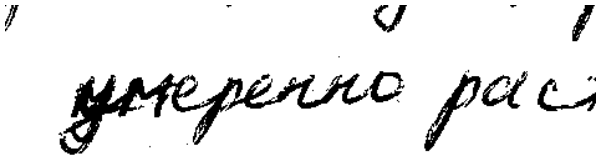
Предел будет другой: измен. ф-и на интервале $\approx$ мере интерв.

отсюда усл. на меру: при измельчении отнош. меры к инвар. мере должно $\longrightarrow 0$ (это в случае $n=1$).

Теорема: пусть X одномерно над $\mathbb{Q}_p$

1) μ — мера на X со знач. в L, умеренно растущая, т. е.

$$U\longrightarrow\underset{\text{точка}}{\bullet}\Longrightarrow\left|\frac{\mu(U)}{\mu_{\text{inv}}(U)}\right|_L\longrightarrow 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

Сомнительное чтение. Начало слова «умеренно» густо наведено.

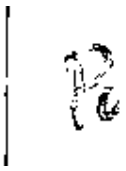
(μ_{inv} — обыч. инв. мер на $\mathbb{Z}_p$).

2) $f:X\longrightarrow L$ уд. усл. Липшица с показ. 1

Тогда $\int f\,d\mu$ существует.

|| След. раз: конкр. меры и модул. формы.

GELFAND-P000505



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

Сомнительное чтение. Надпись за правой рамкой обрезана краем кадра. Чтение не установлено.

10.9.73. Сем. Гельфанда.

Манин (продолжение).

X — 1-мерное p-адич. пр-во;

μ — K-мера на X (K — конечн. расш. $\mathbb{Q}_p$)

$f : X \longrightarrow K$

$$R: \quad \text{данные Римана: } \{X = \bigcup_{i=1}^{n} U_i\}, \quad a_i \in U_i\}.$$



Сомнительное чтение. После U_i видна зачёркнутая закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$$S(f, R) = \sum \mu(U_i) f(a_i).$$

Теорема:

$\exists \int_X f\, d\mu$, если

а) f липшицева с пок. 1

б) $(U \mapsto \text{точка}) \Longrightarrow |\mu(U)/\mu_{\text{inv}}(U)| \longrightarrow 0$.

Пример. $X = \mathbb{Z}_p$;

$$\mu(a + (p^m)) = \begin{cases} -1 & \text{при } 0 \le a < \dfrac{p^m}{2} \\ +1 & \text{при } \dfrac{p^m}{2} < a < p^m. \end{cases}$$

Дерево откр.-замкн. подмн-в:

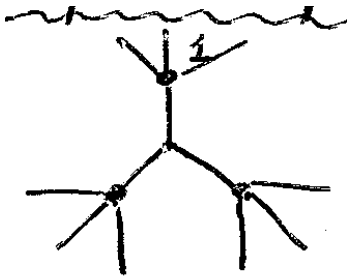
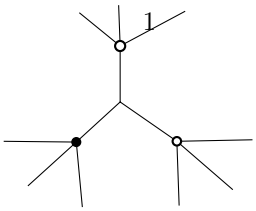
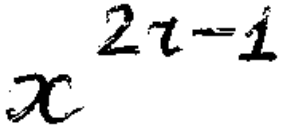


Рисунок и набранное описание. От верхнего кружка идут три штриха вверх. Внизу две трёхлучевые развилки. У верхней ветви стоит 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$f(x) = x^{2r-1}$ (для $f(x) = x^{2r}$ получится 0).



Сомнительное чтение. Похожая на τ буква условно набрана как r.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$$\int_{\mathbb{Z}_p} x^{2r-1}\,d\mu = (-1)^r(1-2^{-r})\frac{B_{r-1}}{2r}$$

$$\mathbb{Z}_p = \bigcup_{0\le a<p^{m-1}} \{a + p^m\mathbb{Z}_p\}.$$



Фрагмент рукописи. В верхней границе -1 находится на уровне показателя m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

R



Сомнительное чтение. На левом поле знак густо наведён. Условно прочитан как R.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

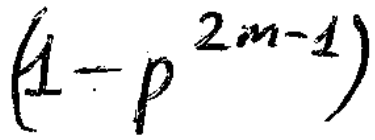
$$S(f,R) = -\sum_{0\le a<p^m/2} a^{2r-1} + \sum_{p^m>a>p^m/2} a^{2r-1}$$

Есть формулы Вороного, интерпретируемые как вычисление таких интегралов.

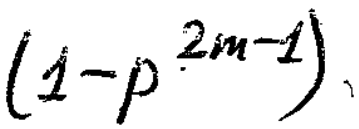
$$\int_{\mathbb{Z}_p^*} = \int_{\mathbb{Z}_p} - \int_{p\mathbb{Z}_p}$$

$$\int_{\mathbb{Z}_p^*} x^{2r-1}\,d\mu = (1-p^{2m-1})\int_{\mathbb{Z}^p}$$

$$= (-1)^r(1-p^{2m-1})\cdot(1-2^{-r})\frac{B_{r-1}}{2r} =$$



Фрагмент рукописи. В обоих множителях показатель написан как $2m-1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505



Фрагмент рукописи. У $\mathbb{Z}$ буква p написана вверху справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

(вычислено преобр. Меллина характеров)

$$= (\dots)\zeta_{(p)}(1-2r)$$

GELFAND-P000506

[номер в источнике: 5]

Рассм. $X = \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}_p^*; K^*)$.



Сомнительное чтение. Знак вверху у K слит со скобкой. Условно прочитан как звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

$$\mathbb{Z}_p^* = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \times (1+p)^{\mathbb{Z}_p}.$$

$\chi \in X \Longrightarrow \chi = \chi_0 \cdot \chi_1$, где

$$\chi_0 = 1 \quad \text{на } (1+p)^{\mathbb{Z}_p}.$$
$$\chi_1 = 1 \quad \text{на } (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*.$$

$$\forall u \in \mathbb{Z}_p^* : \quad u = \varepsilon \cdot (1+p)^a, \qquad \text{где } \varepsilon^{p-1} = 1, \quad a \in \mathbb{Z}_p$$

Поэтому

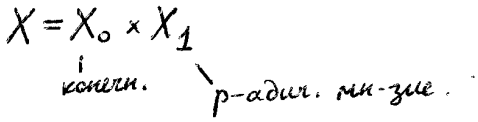
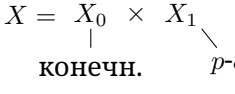


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

Итак: X — p-адич. мн-зие

$$\chi_1(1+p) = 1 + t, \qquad t \in \overline{m}. \qquad \text{(обозначение: } \chi_{(t)})$$

Отсюда $X_1 \cong \overline{m}$ (но другой закон композиции)



Фрагмент рукописи. В слове «но» первая буква густо наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

Теорема. Если μ умеренно растёт (медл., чем инвар.), то

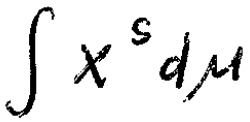
$$\int_{\mathbb{Z}_p^*} \chi \, d\mu \quad \text{аналитична по } \chi.$$

Подробнее:

$$\int \chi_{(t)} \, d\mu = F(t) \in K[[t]]$$

сходится при $|t| < 1$.

Далее: $\int x^s \, d\mu$ аналитичен по s при $s \equiv 0 \pmod{(p-1)}$ и при $s = k \bmod (p-1)$



Фрагмент рукописи. Подынтегральное выражение читается как x^s.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

— · —

Модулярные формы. $\Gamma = SL(2,\mathbb{Z})/(\pm 1)$ действует на

$$H = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}, \qquad w \equiv 0 \ (2), \qquad w \geq 0$$

P_w: Параб. формы веса $w+2$ на H:

а) $\varphi(z)(dz)^{\frac{w+2}{2}}$ Γ-инвариантен

б) $\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$

1-я нетрив. ф-я при $w+2 = 12$ с пропусками до 26 (1 мерные), потом всюду кон-мерное пр-во [Зачёркнуто:



Неразобранный фрагмент. Под густой правкой чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

]

$$w+2 = 12 \quad \Longrightarrow \quad e^{2\pi i z} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i n z})^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) e^{2\pi i n z}$$

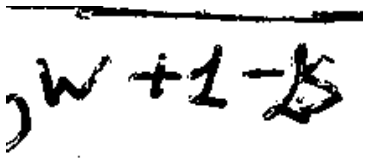
— · —

В P_w сущ. базис из форм с целыми алг. коэффициентами

GELFAND-P000507

и такой, что если $\sum_1^\infty a_n e^{2\pi i n z}$ — эл. этого базиса, то

$$\sum a_n n^{-s} = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{w+1-[?]}}.$$



Сомнительное чтение. Конец показателя первого произведения переписан. Чтения: $2s$ или знак, похожий на k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

(По каждой [Зачёркнуто: p-адич.; над строкой, в обводке: параб.] форме построим дальше пар. меру)



Фрагмент рукописи. Вписанное «параб.» отведено обводкой к зачёркнутому слову.

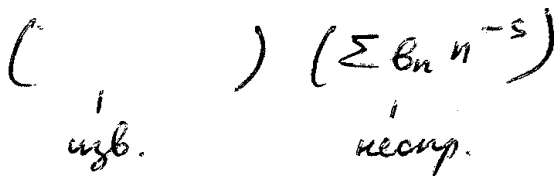
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

Опер. Гекке: посм. каковы a, если

$$\sum a_n n^{-s} = \frac{1}{(1 - \lambda_p p^{-s} + p^{w+1-2s})} \left(\sum \dots\right)$$

т. е.

$$\sum a_n n^{-s} = (\underset{\text{изв.}}{})\left(\sum \underset{\text{неопр.}}{b_n n^{-s}}\right)$$



Фрагмент рукописи. Пустые скобки подписаны «изв.», ряд подписан «неопр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

$$1 - \lambda p^{-s} + p^{w+1-2s} = (1 - \alpha_1 p^{-s})(1 - \alpha_2 p^{-s}).$$

Получ. лин. условие на коэфф. a_n.

Всё вместе — беск. матрица.



Сомнительное чтение. Знак после точки густо переписан. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

Это усл. $\Longleftrightarrow$ Вект. коэфф. — соб. для оператора Гекке.
Выпишем его не на коэфф. Фурье, а на ф-ю.

$$(\Phi \mid T_p)(z) \underset{\text{def}}{=} p^{w+1}\Phi(pz) + p^{-1}\sum_{k=0}^{p-1}\Phi\left(\frac{z+k}{p}\right).$$

Соб. ф-и $\Longleftrightarrow$ из соотв. ряда Дирихле выд. p-множитель.

$$(P_w \mid T_p) = P_w.$$

Меры: на $\mathbb{Z}_p^*$, связ. с φ, $\varphi \mid T_p = \lambda_p\varphi \quad \forall p$.
[Зачёркнуто:



Сомнительное чтение. Возможно, $\mathbb{Q}_p$. Чтение под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

] со знач. $\{\mathbb{Q}_p(\lambda_1, \ldots, \lambda_p, \ldots)\}_p$
Полумеры со знач. в [Зачёркнуто:



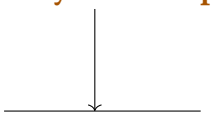
Сомнительное чтение. Возможно, $\mathbb{Q}$. Чтение под зачёркиванием не установлено.

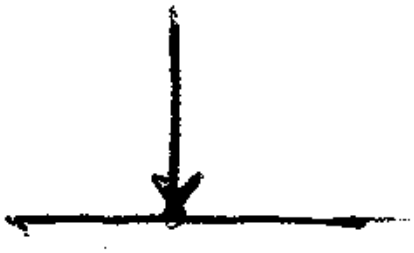
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

] $\mathbb{C}$.

$x \in \mathbb{Q}$. $\qquad P(x) = \int_x^{i\infty} \Phi(z)\,dz$

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

Сходимость: на верхн. конце очевидна ($e^{2\pi inz} \to 0$), а на нижнем неясно. Из функц. ур-я: и на нижн. конце сход., но завис. от x не непр. (из тонкой арифметики). В иррац. точках как правило расходится. $P(x+1) = P(x)$.

$\lambda_p P(x) = \int_x^{i\infty} \Phi(z) \mid T_p \, dz$ заменяем и получ. функц. ур-е

$$\lambda_p P(x) = p^w P(px) + \sum_{k=0}^{p-1} P\left(\frac{x+k}{p}\right)$$



Сомнительное чтение. Над аргументом правого слагаемого стоит отдельный знак, похожий на p или P.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

$$\frac{a}{p^m} \sim a + p^m \mathbb{Z}_p.$$

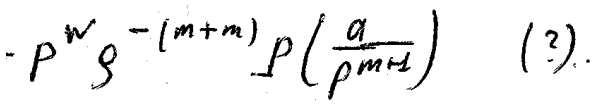
Мера $P\left(\frac{a}{p^m}\right)$ даёт почти конечн. аддитивность.

GELFAND-P000508

[номер в источнике: 6]

Поправка:

$$\mu_\Phi(a + p^m \mathbb{Z}_p) = \varrho^{-m} P\left(\frac{a}{p^m}\right) - p^w \varrho^{-(m+m)} P\left(\frac{a}{p^{m+1}}\right) \qquad (?).$$

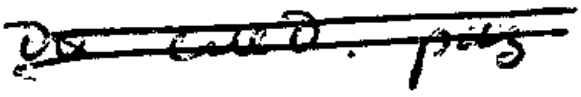


Фрагмент рукописи. Во втором показателе у ϱ написано $-(m+m)$. В последнем знаменателе написано p^{m+1}. Знак $(?)$ стоит в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000508

Получ. мера на $\mathbb{Z}_p^*$.

~~До след. раз~~



Фрагмент рукописи. Фраза зачёркнута двумя чертами. Последнее слово читается «раз».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000508

— · —

GELFAND-P000509

17.9.73. Сем. Гельфанда.



Сомнительное чтение. Вторая цифра дня переписана. Поверх прежних штрихов читается «7».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

Ю.И. Манин (продолжение)

$$P(x) = \int_x^{i\infty} \Phi(z)\, dz$$

Рассм. ур-е $\varrho^2 - \lambda_p \varrho + p^{w+1} = 0$. и ϱ — любой его корень

Предложение. Положим

$$\mu_\Phi\big(a + (p^{m+1})\big) = \varrho^{-m} P\left(\frac{a}{p^{m+1}}\right) - p^w \varrho^{-(m+1)} P\left(\frac{a}{p^m}\right).$$

Тогда это полумера (на $\mathbb{Z}_p^*$ со знач. в $\mathbb{C}$ и кон.-аддитивна).

Рассм. периоды формы:

$$\tau_k(\varphi) = \int_0^{i\infty} \varphi(z) z^k\, dz, \qquad 0 \le k \le w.$$

$$L_\varphi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n n^{-s} = \frac{(2\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \varphi(iy) y^{s-1}\, dy$$

$$\tau_k(\varphi) = \frac{k!\, i^{k+1}}{(2\pi)^{k+1}} L_\varphi(k+1)$$

$[1, w+1]$ — крит. полоса (отн. неё функц. ур-е)

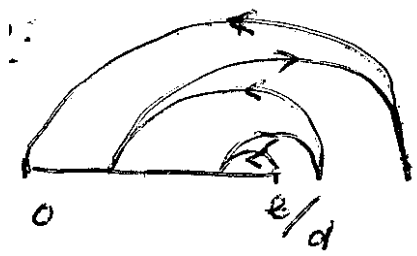
Предложение. $\forall x \in \mathbb{Q},\ P(x) \in \sum_{k=0}^{w} \mathbb{Z} \cdot \tau_k(\Phi)$

Re и Im им. общ. трансценд. множитель, поделив на к-рый получим алгебраические

$$\int_{b/d}^{i\infty} \Phi(z)\, dz = \int_0^{i\infty} - \int_0^{b/d}$$

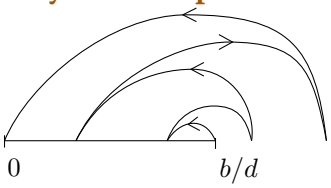
(в окр. точек оси интегр. по геодезическим).

Контур:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

Рисунок и набранное описание.



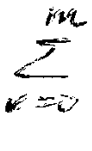
Внутренние дуги частично перекрываются. Направление четвёртой дуги сверху не установлено.

из разл. в непр. дробь

$$\frac{b}{d} = \frac{b_m}{d_m}, \quad \frac{b_{m-1}}{d_{m-1}}, \quad \dots, \quad \frac{b_0}{d_0} = \frac{0}{1}$$

$$g_k = \begin{pmatrix} b_k & (-1)^{k-1} b_{k-1} \\ d_k & (-1)^{k-1} d_{k-1} \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z}). \qquad \text{(выб. знаки).}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{b/d} \varphi(z)\, dz &= \sum_{k=0}^{m} \int_{b_{k-1}/d_{k-1}}^{b_k/d_k} \Phi(z)\, dz \\ &= \sum_{k=1}^{m} \int_{g_k(0)}^{g_k(i\infty)} \varphi(z)\, dz \\ &= \sum_{k=1}^{m} \int_0^{i\infty} \varphi(z) \big(d_k z + (-1)^{k-1} d_{k-1}\big)^w\, dz. \end{aligned}$$



Фрагмент рукописи. В первой сумме написано $k = 0$. В следующих двух написано $k = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

Это целочисл. лин. комб. $\tau_k(\varphi)$.

Резюме:

$$P\left(\frac{b}{d}\right) = \sum F(d_k, d_{k-1})$$

F — многочлен (форма) степ. w

Отсюда арифметический хар.

$$P\left(\frac{b}{d}\right) = \sum_{k=0}^{w} A_k \left(\frac{b}{d}\right) \tau_k(\varphi)$$

— выделение иррациональностей

При этом выраж. аддит. не очевидна...



Фрагмент рукописи. Сокращение перед «аддит.» читается «выраж.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

k — чётно $\Rightarrow$ $\tau_k(\varphi)$ чисто мнимые

k — нечётно $\Rightarrow$ $\tau_k(\varphi)$ вещественно

GELFAND-P000510



Сомнительное чтение. Знак в правом верхнем углу имеет две стойки и соединительный штрих. Возможны «II» и «И».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

Предложение.

$$\exists\, \omega^+, \omega^- \in \mathbb{C}, \qquad \left(\frac{\tau_0}{\omega^+}, \frac{\tau_2}{\omega^+}, \ldots, \frac{\tau_w}{\omega^+}\right), \quad \left(\frac{\tau_1}{\omega^-}, \ldots, \frac{\tau_{w-1}}{\omega^-}\right) \quad -$$

— алгебраические (из поля, в к-ром лежат коэффициенты Φ)

Док-во.

Линейные ур-я для $\tau_k(\Phi)$.

а) Эйхлер — Шимура; зависят лишь от w:

$$SL(2,\mathbb{Z})/(\pm 1). \qquad \text{Рассм. } s = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad t = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(образующие).}$$

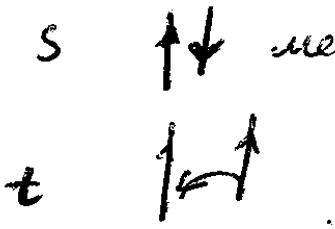
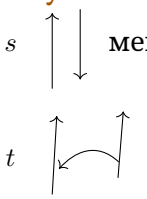


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

$$\left(\int_0^{i\infty} + \int_{s(0)}^{s(i\infty)}\right) \Phi(z)\, dz = 0 = \left(\int_0^{i\infty} + \int_{t(0)}^{\ldots} + \ldots\right)$$

$$\tau_k(\Phi) + (-1)^k \tau_{w-k}(\varphi) = 0 \qquad \text{(и следств. функц. ур-я)}$$

$$\int_0^{i\infty} \varphi(z) \left[z^k + z^{w-k}(z-1)^k + (-1)^k (z-1)^{w-k}\right] dz = 0.$$

Это и даёт иск. лин. ур-е отн. τ_k.

$$S_{w+2} = R\text{-пр-во форм } \varphi \text{ с вещ. коэфф.}$$

$$S_{w+2} \longrightarrow R$$

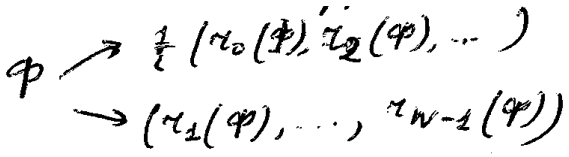
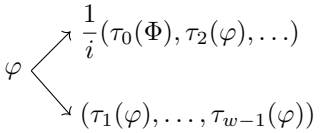
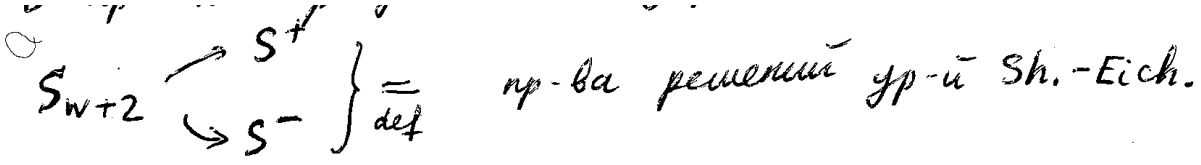


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

В пр-вах периодов выд. подпр-ва, зад. ур-ями.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

Рисунок и набранное описание. $S_{w+2} \nearrow S^+ \atop \searrow S^-$ $\Big\} \underset{\text{def}}{=}$

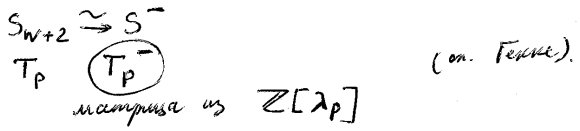
пр-ва решений ур-й Sh.-Eich.

Теорема.

а) $S_{w+2} \xrightarrow{\sim} S^-$

б) $S_{w+2} \hookrightarrow S^+$ влож. codim 1.

Теорема.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

Рисунок и набранное описание.

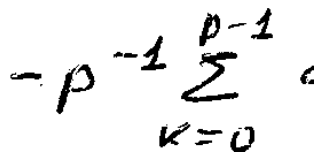
$S_{w+2} \xrightarrow{\sim} S^-$

T_p T_p^- (оп. Гекке).

матрица из $\mathbb{Z}[\lambda_p]$

Здесь

$$(\Phi \mid T_p)(z) = p^{w+1}\varphi(pz) - p^{-1}\sum_{k=0}^{p-1}\varphi\left(\frac{z+k}{p}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

Фрагмент рукописи. Перед $p^{-1}\sum$ написан знак минус.

Соб. ф-и опер. Гекке $\Leftrightarrow$ [Зачёркнуто:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

Неразобранный фрагмент. Чтение под густой правкой не установлено.

] разлаг. в Эйл. произвед.

T_p^- — запись в терм. периодов (лин. форма однозн. опред.)

Приложение.

$$w = 10, \qquad S_{12} = R \cdot e^{2\pi i z}\prod_{n=1}^{\infty}(1-e^{2\pi i n z})^{24}$$

$$= R\left(\sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)e^{2\pi i n z}\right)$$

(ф-я Рамануджана)

Тожд. Рамануджана

$$\tau(n) \equiv \sum_{d|n} d^{11} \pmod{691}$$

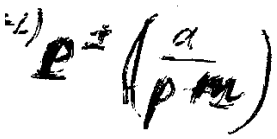
GELFAND-P000511

Меры.

$$P^+(x) = \frac{i}{\omega^+} \operatorname{Im} \int_x^{i\infty} \varphi(z)\, dz,$$

$$P^-(x) = \frac{1}{\omega^-} \operatorname{Re} \int_x^{i\infty} \Phi(z)\, dz$$

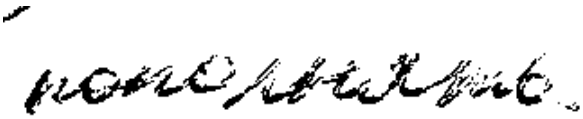
$$\mu_\varphi^\pm\left(a + (p^{m+1})\right) \underset{\text{def}}{=} \varrho^{-m} P^\pm\left(\frac{a}{p^{m+1}}\right) - p^w \varrho^{-(m+1)} P^\pm\left(\frac{a}{p^m}\right)$$



Сомнительное чтение. В последнем члене P и показатель при p переписаны. Условно прочитано $P^\pm(a/p^m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

меры с алг. знач. и можно пополнять.



Сомнительное чтение. Последний глагол условно прочитан «пополнять». Возможно «пополнить».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

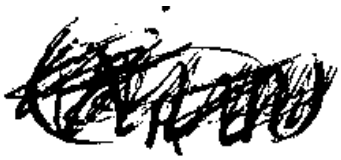
Рост. $P^\pm$ им. огранич. знаменатели. Они могут вылезти из-за ϱ.

$$\varrho^2 - \lambda_p \varrho + p^{w+1} = 0$$

$$\begin{cases} \varrho_1 \cdot \varrho_2 = p^{w+1} \\ \varrho_1 + \varrho_2 = \lambda_p. \end{cases}$$

Тип. случай: λ_p вз. пр. с $p \Rightarrow$ один корень даёт огр. меру, другой растущую!

Неизв. связь [зачёркнуто:



Неразобранный фрагмент. Чтение между «связь» и следующим символом не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

] λ_p и p.

Интегралы (пр. Меллина от p-ад. хар.)

$$\dots \int_{\mathbb{Z}_p^*} \chi \, d\mu_\Phi^\pm$$

Манин умеет лишь для хар. конечного пор. $\chi : \mathbb{Z}_p^* \to K^*$, $\chi^m = 1$ и примитивный.

Теорема

$$\dots \int_{\mathbb{Z}_p^*} \chi \, d\mu_\varphi^\pm = \dots L_\varphi(1, \chi),$$

где

$$L_\Phi(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \chi(n) a_n n^{-s}$$

$$\dots \dot{L}_\varphi(1, \chi) = \dots \int_{R_+^*} \varphi_\chi(z) \, dz, \qquad \text{где } \Phi_\chi = \sum \chi(n) a_n e^{2\pi i n z}.$$



Сомнительное чтение. Отдельная точка над L видна в рукописи. Её значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

О гипотезах Лихтенбаума: о связи K-групп, алг. полей с ζ-ф-ми в цел. точках.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} = 2\pi^2 |K_4\mathbb{Z}| \cdot e_5(\alpha_5)$$

Впервые есть гипотеза

α_5 — образующая $K_5\mathbb{Z}$. (своб. части)

e_5 — гомом. в вещ. числа (нек-рый)

Не док., что $\sum_1^\infty \frac{1}{n^3}$ трансценд. Пост. Эйлера тоже не док.



Неразобранный фрагмент. Текст внутри прямоугольника густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

GELFAND-P000512

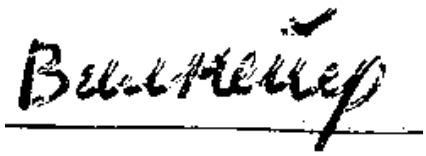


Сомнительное чтение. У правого верхнего края видны обрезанные штрихи. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

24.9.73. Сем. Гельфанда.

Пинкус; Дуглас, Кобурн, Вилнейер и Зингер; Хелтон и Роджер Хау. (Howe)



Сомнительное чтение. Фамилия после «Кобурн» условно прочитана «Вилнейер». Средние буквы слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

(интересные работы по функц. анализу).

Теорема (Helton, How). близко к раб. Крейна, Гохберга, Симоненко и т. д.

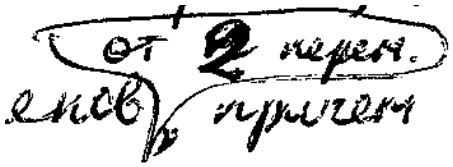
Пусть B — билин. форма от 2-х многочленов [вставлено над строкой: от 2 перем.], причем

$$B(P_1(Q), P_2(Q)) = 0,$$

если $P_1(z), P_2(z)$ — полин. от 1-го пер. z, а Q — полин. от любого числа перем. Тогда

$$B(R, S) = L(\{R, S\}), \qquad \{R, S\} \text{ — скобка Пуассона}$$

L — лин. форма.



Фрагмент рукописи. Вставка «от 2 перем.» обведена и отведена к месту после слова «многочленов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

— · —

Пусть U, V — самосопр. и такие, что они коммутируют mod ядерных. Тогда

$$\mathrm{Tr}\{[R(U,V), S(U,V)]\} = \iint \{R, S\}\, d\sigma$$

R, S — многочлены, порядок в них U и V безразличен.

— · —

Кн. Douglas'a Banach algebras technique.

$\Rightarrow$ в p-адич. случае вместо дифф. операторов нужны прав. подобранные норм. кольца.

— · —

Кириллов.

L. Brown, R. Douglas, P. Fillmore.

Расширения бан. алгебр (нетрадиц. типа).

$\mathcal{K}$ — алг. комп. операторов в сеп. гильб. пр-ве.

Опр. 1.

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{A} \to C(X) \to 0, \qquad X \text{ — компакт}$$

Расш. обр. группу $\mathrm{Ext}(X) = \mathrm{Ext}_1(X)$.

Другое определение даёт ту же группу:

Опр. 2.

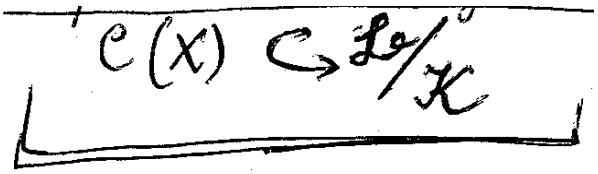


Рисунок и набранное описание.

$C(X) \hookrightarrow \mathcal{L}/\mathcal{K}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

1) рассм. все влож.

2) вложе., отлич. на унит. опер., отождествл. (ун. экв. UAU^{-1}).

3) Вложе. вида $C(X) \to \mathcal{L} \to \mathcal{L}/\mathcal{K}$ счит. трив.

Классы эквив. тогда обр. группу.

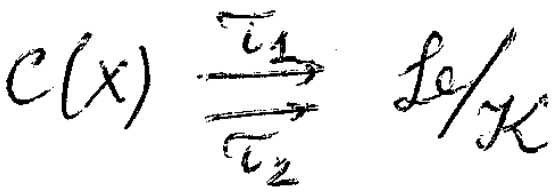


Рисунок и набранное описание.

$C(X) \underset{\tau_2}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} \mathcal{L}/\mathcal{K}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

$\tau_1 \oplus \tau_2$ уже в $H_1 \oplus H_2 \cong H$

Функтор

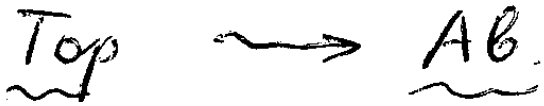
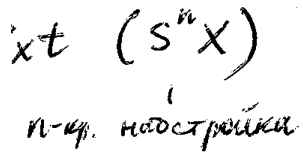


Рисунок и набранное описание.
Top $\rightsquigarrow$ Ab.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

Осн. результат: функтор $\mathrm{Ell}(X)$ сводится к $\mathrm{Ext}(X)$ (отв. на вопрос Атьи).

$$\mathrm{Ext}_{1-n}(X) = \mathrm{Ext}\left(\begin{array}{c} S^n X \\ | \\ n\text{-кр. надстройка} \end{array}\right)$$



Фрагмент рукописи. Под $S^n X$ виден короткий штрих к подписи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

GELFAND-P000513

[номер в источнике: 14]

Т. 1. Точная послед.

$$\mathrm{Ext}_1(A) \to \mathrm{Ext}_1(X) \to \mathrm{Ext}_1(X/A) \to \mathrm{Ext}_0(A) \to \dots$$

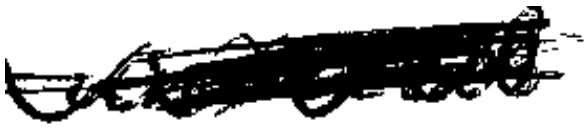
$A \subset X$

Т. 2. Есть спаривание

$$K^1 \times \mathrm{Ext}_1 \to \mathrm{Ext}_0$$

$$K^1(X \times Y) \times \mathrm{Ext}_1(X) \to K^0(Y)$$

~~Функтор Ext_1 вычислен для всех~~



Неразобранный фрагмент. Конец зачёркнутой строки не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513



Сомнительное чтение. Под зачёркиванием условно читается «вычислен».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

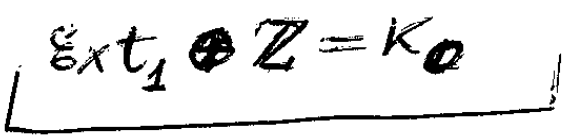


Рисунок и набранное описание.
$\mathrm{Ext}_1 \oplus Z = K_0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

для симплиц. комплексов.



Сомнительное чтение. Знак перед Z густо наведён. Условно набран как $\oplus$. Возможно $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

Пример расширения.

$$0 \to \mathcal{K} \to C^*(\text{„}ax+b\text{”}) \to C(\infty) \to 0$$

$$\mathrm{Ext}(\infty) = Z + Z.$$

Какова эта пара чисел для конкр. опер.?

— · —

~~$X = S^1$~~



Фрагмент рукописи. Слева зачёркнуто $X = S^1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

$$X = \mathbb{T} = S^1$$

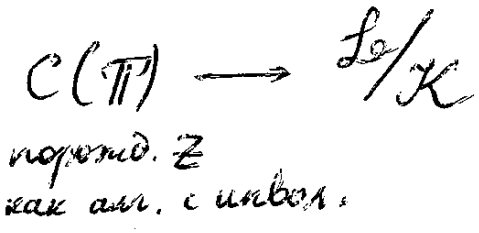


Рисунок и набранное описание.
$C(\mathbb{T}) \longrightarrow \mathcal{L}/\mathcal{K}$
порожд. z
как алг. с инвол.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

Пусть T — образ z.

$$TT^* = 1 \bmod \mathcal{K}$$

с точн. до унит. эквив. и mod $1 + \mathcal{K}$.

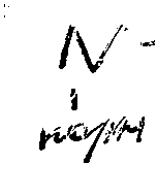
Ответ: индекс (классифик.).

— · —

Теор.

$$\left\{ \begin{matrix} N \\ \downarrow \\ \text{норм.} \end{matrix} + \mathcal{K} \right\}$$

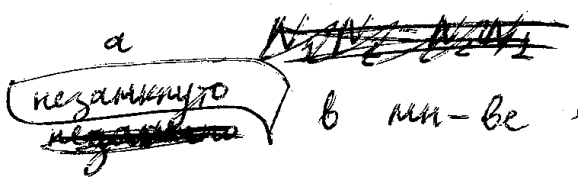
— замкн. по норме во всех опер.,



Фрагмент рукописи. Под N подпись «норм.» соединена с буквой коротким штрихом.

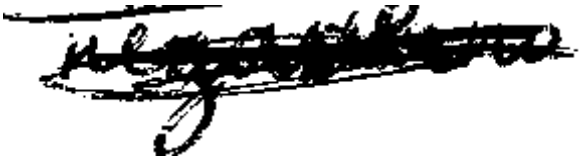
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

а ~~$N_1N_2 = N_2N_1$~~ пары $\{N_1 + K_1,\ N_2 + K_2\}$ с усл. $N_1N_2 = N_2N_1$ [вставлено слева в обводке: незамкнуто] в мн-ве всех пар такого вида.



Фрагмент рукописи. Равенство зачёркнуто перед «пары». Слева обведённая вставка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513



Сомнительное чтение. Под обводкой зачёркнуто слово, условно прочитанное «незамкнуто».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

След. раз: докл. Фукса; предст. по Мищенко.

Фукс. Quillen Higher algebraic K-theory I

(Proc. of symp. on K-theory)

Introduction. M — категория (абелева либо спец. аддитивная). Определяются $K_i(M)$.

Построения

QM — катег. частных $\Rightarrow$ классиф. пр-во BQM $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad K_i(M) = \pi_{i+1}(BQM).$$

Essential part.

Симпл. объект в категории S — контравар. функтор Ord $\to S$, где Ord — кан. категория из неотриц. целых чисел.

GELFAND-P000514

$$\text{Ord}^\circ \longrightarrow S$$



Сомнительное чтение. Над Ord стоит маленький овал. Условно набран как $\circ$. Возможны o и 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

(Функтор всегда означает ковар. функтор).

Ord объекты — $0, 1, 2, 3, \ldots$

Морф. [зачёркнуто:



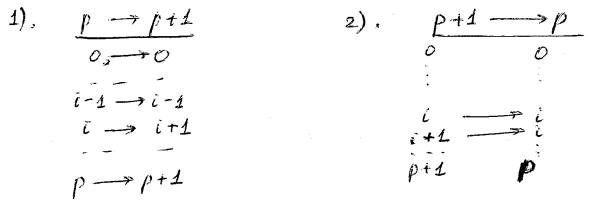
Неразобранный фрагмент. Чтение зачёркнутой записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

] $p \to q$ наз. монотонно неубыв. отображение

$$(0, 1, \ldots, p) \longrightarrow (0, 1, \ldots, q)$$

Все они предст. в виде композ. морф. 2-х сортов:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

Рисунок и набранное описание.

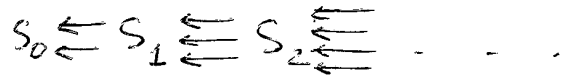
	$p \longrightarrow p+1$			$p+1 \longrightarrow p$		
	$0,$	$\longrightarrow$	0	0		0
	$-$	$-$	$-$	$\vdots$		$\vdots$
1).	$i-1$	$\longrightarrow$	$i-1$	i	$\longrightarrow$	i
	i	$\longrightarrow$	$i+1$	$i+1$	$\longrightarrow$	i
	$-$	$-$	$-$			
	p	$\longrightarrow$	$p+1$	$\ldots$		$\vdots$
				$p+1$		p

2).

Для задания симпл. об. дост. указ. посл. объектов

$$S_0, S_1, S_2, \ldots$$

и морфизмов



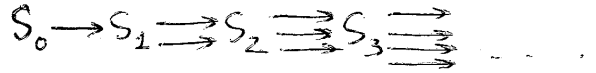
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

Рисунок и набранное описание.

$S_0 \Longleftarrow S_1 \Longleftarrow S_2 \Longleftarrow \cdots$

(отвечают вложениям типа 1))

и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

Рисунок и набранное описание.

$S_0 \longrightarrow S_1 \Longrightarrow S_2 \Longrightarrow S_3 \Longrightarrow \cdots$

(отвеч. отобр. типа 2))

(Соотношения должны быть выполнены).

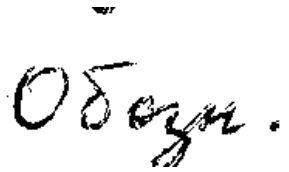
их легко выписать

S — или кат. мн-в или кат. топ. пр-в.

Но можно: группы; гладк. мн-зия и т.п.

Важный пример: сингу. комплекс топ. пр-ва. S — кат. множеств.

X — топ. пр-во. Обозн. S_q — все сингу. симплексы X

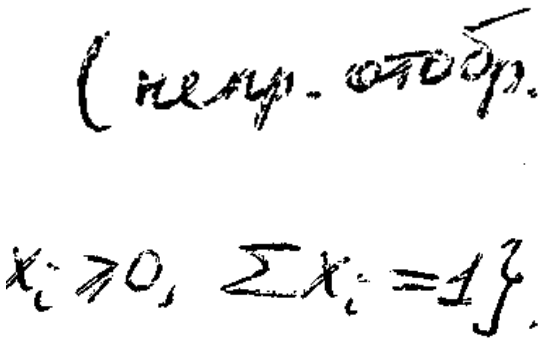


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

Фрагмент рукописи. Сокращение читается «Обозн.».

(непр. отобр. $\Delta^q \to X$, где

$$\Delta^q = \{(x_1, \ldots, x_{q+1}) \in R^{q+1}, \quad x_i \geq 0, \quad \sum x_i = 1\}.$$

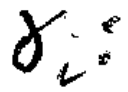


Фрагмент рукописи. Перед «непр. отобр.» стоит открывающая скобка. Перед следующей формулой парная скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

$$\exists\ \delta_i : \Delta^{q-1} \longrightarrow \Delta^q$$

канонич. отобр. на i-ю грань (верш. упоряд.)



Сомнительное чтение. Буква с индексом i условно набрана как δ_i. Возможно γ_i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

Син. симпл. — композиция

$$\Delta^{q-1} \longrightarrow \Delta^q \longrightarrow X$$



Сомнительное чтение. Начальное сокращение условно прочитано «Син.». Возможна другая последняя буква.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

Получ. $q+1$ отображение

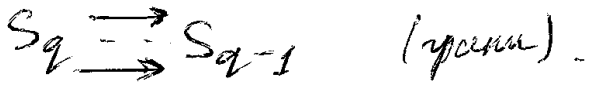


Рисунок и набранное описание.
$S_q \overset{\longrightarrow}{\overset{\cdots}{\longrightarrow}} S_{q-1}$ (грани).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

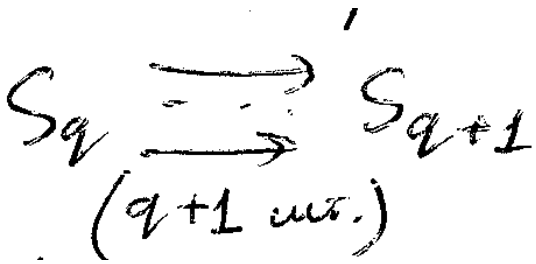


Рисунок и набранное описание.
$S_q \overset{\longrightarrow}{\overset{\cdots}{\longrightarrow}} S_{q+1}$
($q+1$ шт.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

из $\Delta^{q+1} \longrightarrow \Delta^q$ аффинные проекции (i-я склеив. i-ю верш. с $(i+1)$-й).

— · —

GELFAND-P000515

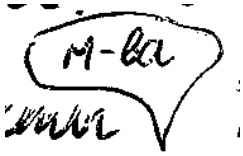
[номер в источнике: 15]

Реализация.

Пусть S — кат. мн-в или топ. пр-в.

Симпл. об. в кат. мн-в или топ. пр-в относится топ. пр-во.

Элементы [вписано над строкой, в обводке: м-ва] S_i наз. симплексами



Фрагмент рукописи. Сокращение «м-ва» в обводке отведено к месту после «Элементы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Образы стрелок слева направо наз. вырожд. симплексами.

Прочие наз. невырожденными. Стр. справа налево перев. невыр. в невырожденные.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Фрагмент рукописи. Рукописная строка читается «Стр. справа налево перев. невыр. в невырожденные».

Рассм. $\Delta^q \times S_q^0$

невыр. симп. из S_q. (S_q^0 — дискр. топ. пр-во).

В $\coprod_q \Delta^q \times S_q^0$ (несвязн. объединение) отождествление.

$$\Delta^{q-1} \times s, \qquad s \in S_{q-1}^0$$

отожд. с частью $\Delta^q \times s'$, $s' \in S_q^0$, когда s — образ s' при отобр. (i-м)

$$S_{q-1} \xleftarrow{i} S_q \qquad (i\text{-я грань})$$



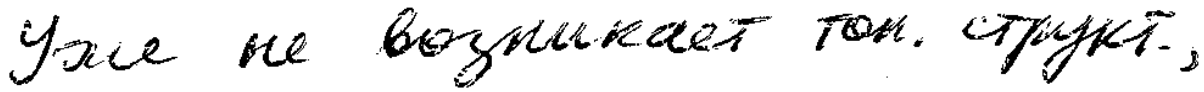
Фрагмент рукописи. В условии принадлежности после s виден штрих: $s' \in S_q^0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Получ. топ. пр-во. Это клеточное пр-во (не склеив. внутренности).

Но: точки границы могут склеиться (так что не симплиц. пр-во).

То же прим., если S — топ. пр-ва. Уже не возникает топ. структ., т.к. в $\Delta^q \times S^0_q$ топ. прямого произв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Фрагмент рукописи. Рукописная строка читается «Уже не возникает топ. структ.».

Упр.: для хорошего топ. пр-ва реализация сингу. [зачёркнуто:



Неразобранный фрагмент. Чтение под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

] комплекса гомотоп. эквив. X.

Для восстан. полиэдра надо принять за S_i афф. отобр. симплексов туда

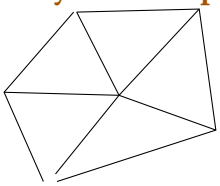


Фрагмент рукописи. Сокращение перед «полиэдра» читается «восстан.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Реализация коммут. с умножением.

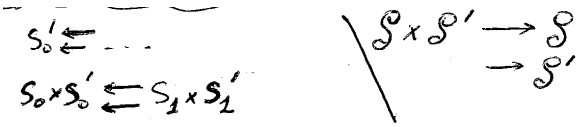


Рисунок и набранное описание.

$S'_0 \leftleftarrows \dots$

$S_0 \times S'_0 \leftleftarrows S_1 \times S'_1$

$\mathcal{S} \times \mathcal{S}' \longrightarrow \mathcal{S}$

$\longrightarrow \mathcal{S}'$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

отсюда

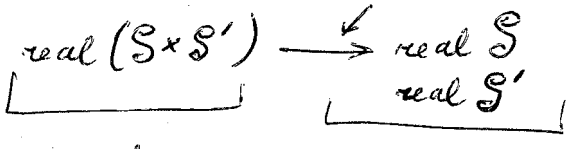


Рисунок и набранное описание.

$\operatorname{real}(\mathcal{S} \times \mathcal{S}') \longrightarrow \operatorname{real}\mathcal{S}$

$\operatorname{real}\mathcal{S}'$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

и они составляют

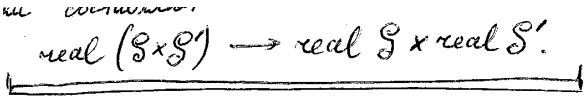


Рисунок и набранное описание.
$\mathrm{real}(\mathcal{S}\times\mathcal{S}')\longrightarrow \mathrm{real}\,\mathcal{S}\times\mathrm{real}\,\mathcal{S}'.$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Утв. Оказ., что оно — гомеоморфизм.

Пример.



Рисунок и набранное описание. ⟝⟞
Упор. отрезок.

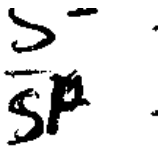
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

S^0 — 2 элемента

S^1 — 3 элем. (с учётом вырожд.)

$S^p = (p+2)$ элем. i-й:

$$[0, i-1] \longrightarrow 0, \qquad [i, p] \longrightarrow 1$$



Сомнительное чтение. Верхний знак справа от S густо наведён. Условно набран как p. Слева над S виден короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

$S_p \times S_p$



Сомнительное чтение. Правее произведения видны отдельные слабые штрихи. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

(в следующий раз.)

GELFAND-P000516

§2. Классиф. пр-во в категории.

C — категория (малая). С ней связ. её нерв NC (симпл. объект кат. множеств).

$$NC_q = \{[?] \quad X_0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow X_q\} \qquad \text{мн-во таких диаграмм}$$



Сомнительное чтение. После открывающей фигурной скобки перед X_0 виден густо переписанный знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

$NC_q \longrightarrow NC_{q-1}$

0-е

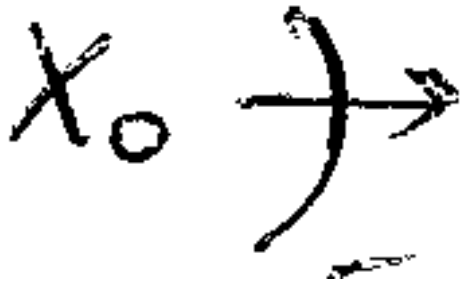


Рисунок и набранное описание. X_0 (отбросим).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

q-е — отбрас. X_q

i-е — композ. i и $i+1$-й стрелок

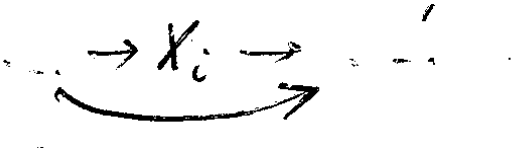


Рисунок и набранное описание. $\cdots \longrightarrow X_i \longrightarrow \cdots$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

$NC_q \longrightarrow NC_{q+1}$

один из X раздваивается и вставл. тожд. морфизм.

~~Нерв.~~ Real $NC = BC$ — классиф. пр-во категории.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово условно прочитано «Нерв.».

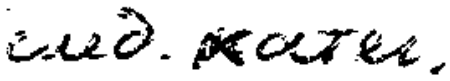
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

Пример: классиф. пр-во группы G получ. из след. катег.:



Неразобранный фрагмент. Чтение под зачёркиванием после двоеточия не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516



Фрагмент рукописи. После «из» написано «след. катег.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

1 объект, а морфизмы — Элементы G.

$$NC_q = \underbrace{G \times \cdots \times G}_{q}$$

— · —

$G = Z_2$. Симплексы:

Невыр. симп. — не содержат 1.

По 1 невыр. симп. каждой размерности.



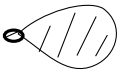


Рисунок и набранное описание.

Три длинных и один короткий штрих в овале. У левого края тёмное наложение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

Упр. 2-мерную намот. дважды. Получается RP_∞.



Фрагмент рукописи. Рукописная фраза читается «2-мерную намот. дважды».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516



Фрагмент рукописи. В конце фразы написано «дважды».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

— · —

Пусть M — категория, к-рая либо абелева, либо полная подкат. абелевой кат., замкн. отн. взятия расширений. Пусть классы изом. объектов сост. множество. Тогда она эквивалентна малой категории. Категория QM. $\mathrm{Ob}(QM) = \mathrm{Ob}(M)$.

$$\mathrm{Hom}_{QM}(X', X'') \Rightarrow \text{диаграммы}$$

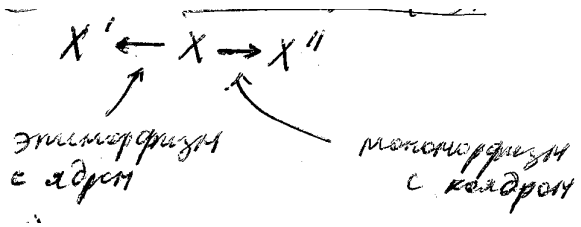


Рисунок и набранное описание.

$X' \longleftarrow X \longrightarrow X''$

эпиморфизм с ядром

мономорфизм с коядром

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

Это категория.

Определение.

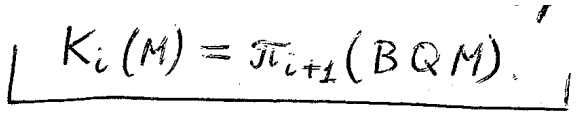


Рисунок и набранное описание.

$K_i(M) = \pi_{i+1}(BQM).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

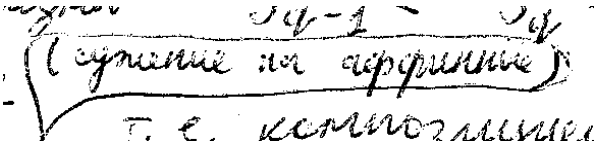
GELFAND-P000517

Продолжение докл. Фукса (по Марченко).

Пример реализации

S_q состоит из $q+2$ элементов. Интерпр. его как мн-во афф. отобр. Δ^q в отрезок Δ^1, согласованных с упорядочением вершин Δ^q и Δ^1.

Морфизмы $S_{q-1} \leftarrow S_q \rightarrow S_{q+1}$ опр. как для сингулярных симплексов пр-ва $I = \Delta^1$ [вписано над строкой: (сужение на аффинные)], т. е. композицией с вложением и ограничениями.



Фрагмент рукописи. Вставка «сужение на аффинные» обведена и отведена к месту после формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

Невырожд. симплексы — 2 0-мерных $* \to I$ и 1 одномерный.

$S_q \times S_q$ когда элемент $S_q \times S_q$ невыр.?

Элм. — пара (φ, ψ), он невыр., когда нет 2-х вершин в Δ^q, отображающихся φ и ψ [зачёркнуто:



Неразобранный фрагмент. Чтение знака под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

] в одну [зачёркнуто:



Неразобранный фрагмент. Чтение слова под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

] вершину.

$$S_0 \times S_0 \quad \text{— 4 элм.} \qquad * \to (0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$$

$$S_1 \times S_1 \qquad \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \to \begin{matrix}\varphi & \psi\\ 0 & 0\\ 0 & 1\end{matrix} \qquad \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} \text{ вырожден}\Big)$$

$$\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$



Сомнительное чтение. После второго столбца перед «вырожден» зачёркнут штрих, похожий на закрывающую скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

$$S_2 \times S_2 \qquad \Delta \to \begin{matrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

Фрагмент рукописи. В рукописи четыре столбца без разделителей.

Реализация $S \times S$.

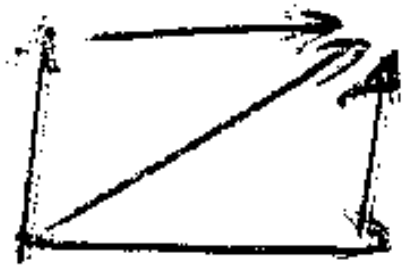
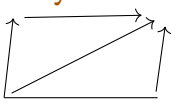


Рисунок и набранное описание.



У правого конца нижней стороны штрихи наложены друг на друга. Направление этой стороны не установлено.

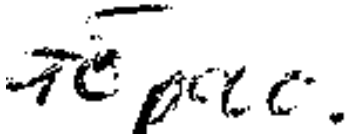
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

Классиф. пр-во категории.

C — малая кат., NC — нерв категории

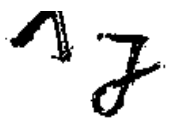
$(NC)_q$ $(= S_q)$ — все диагр. C вида $X_0 \to \ldots \to X_q$

отобр. — взятие композ., отбрс. концов и вставление id X_j.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «концов» условно прочитано «отбрс.». Возможно «отброс.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517



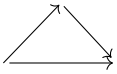
Сомнительное чтение. Индекс у X условно набран как j. Возможна прописная J.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

$$BC = \text{Real}\, NC.$$

Вершины BC — объекты C, 1-мерные симплексы — нетождественные морфизмы. Δ натягиваются на коммутативные симплексы



Рисунок и набранное описание. 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

и т. д.

Барицентрич. подразд. полиэдра высокой степ. — нерв нек-рой категории.



Сомнительное чтение. Сокращение условно прочитано «подразд.». Последняя буква может читаться как «б».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

Св-ва:

$$B(C \times C') \cong BC \times BC'$$

$$f : C \rightsquigarrow C' \quad \Rightarrow \quad Bf : BC \to BC'$$

Если есть ещё $g : C \to C'$ и естеств. отобр. f в g, то $Bg : BC \to BC'$ связывается с Bf канонической гомотопией.

Пусть $\{0, 1\}$ — кат. из 2-х объектов с одним морфизмом $0 \to 1$

Морфизм функторов f и g — функтор из $C \times \{0, 1\}$ в C'.

GELFAND-P000518

[номер в источнике: 21]

$F : C \times \{0,1\} \to C'$. На концах f, g; морф. $0, 1$ — естеств. отобр.

Он определяет отобр. — гомотопию, связывающую f с g

$$BC \times I = B(C \times I) \to BC'.$$

Если C имеет финальный или начальный объект, то BC стягиваемо —
— оно конус.

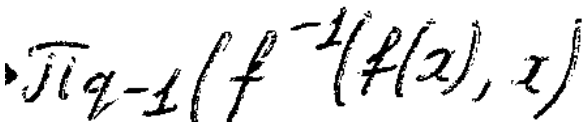
Если $f : C \rightsquigarrow C'$ имеет левый или правый сопряженный, то Bf — гомотопическая эквивалентность.

$$BC^{\circ} = BC, \qquad B(C \times C') = BC \times BC'.$$

Аналог гомотопич. послед. расслоения.

Пусть $f : X \to Y$ — рассл. Серра. Тогда

$$\ldots \to \pi_q(X, x) \to \pi_q(Y, f(x)) \to \pi_{q-1}(f^{-1}(f(x), x) \\ \to \pi_{q-1}(X, x) \to \ldots$$



Фрагмент рукописи. Скобки набраны как в рукописи. Перед запятой видна одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000518

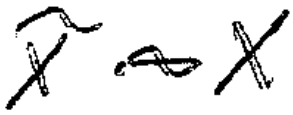
Если f не уд. акс. о накр. гомот., то после замены на эквив. будет ей удовл. и получим послед. Вот конструкция:

Пусть $\widetilde{X} = \{(x, s),\ x \in X,\ s : I \to Y,\ s(0) = f(x)\}$.

$\widetilde{X} \underset{\sim}{\supset} X$. Отобр. $\widetilde{f} : \widetilde{X} \to Y$ строится так:

$\widetilde{f}(x, s) = s(1), \qquad \widetilde{f}|_X = f$ но уже есть акс. накр. гом.

Из-за $\widetilde{X} \simeq X$ имеем точную послед.



Сомнительное чтение. Знак между $\widetilde{X}$ и X условно набран как $\simeq$. В рукописи волнистый и прямой штрихи пересекаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000518

$$\ldots \to \pi_q(X) \to \pi_q(Y) \to \pi_{q-1}(\text{гомот. слой}) \to \pi_{q-1}(X) \to \ldots$$

Пусть теперь $g : C \rightsquigarrow C'$, тогда есть

$Bg : BC \rightsquigarrow BC'$. Хочется постр. «гомотопич. слой» Bg.

Это не сделано, есть суррогат.

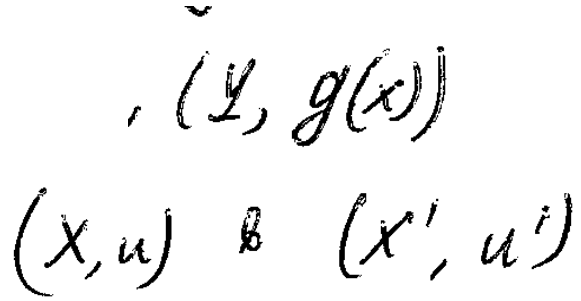
Констр. зависит ещё от нек. объекта $Y \in \mathrm{Ob}\, C'$.

Опр. категорию $Y\backslash g$. $\mathrm{Ob}(Y\backslash g)$ — пары (X, u), где

$$X \in \mathrm{Ob}\, C, \qquad u \in \mathrm{Mor}_{C'}(Y, g(x)).$$

Морфизм (X, u) в (X', u') — морфизм $\varphi : X \to X'$, соглас. с u и u'. Есть естеств. отображение

$$B(Y\backslash g) \to \text{гомот. слой } Bg : BC \to BC'$$



Фрагмент рукописи. В аргументе $g(x)$ виден строчный x. В парах при описании морфизма буквы читаются как прописные X и X'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000518

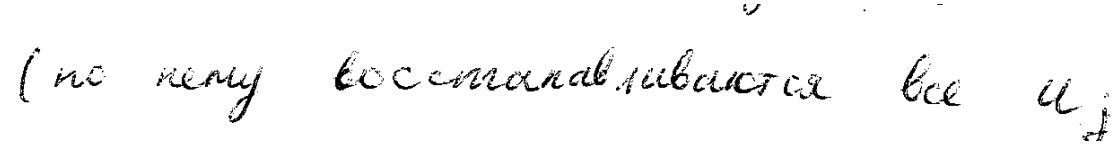
Теорема. Пусть функтор g таков, что

$\forall v \in \mathrm{Mor}_{C'}(Y, Y')$ возникающее отображение $Y'\backslash g \xrightarrow{v\backslash g} Y\backslash g$ и $B(v\backslash g) : B(Y'\backslash g) \to B(Y\backslash g)$ явл. гомот. эквивал. (что, вообще говоря, неверно). Тогда $B(Y\backslash g)$ — гомот. слой $BC \overset{Bg}{\rightsquigarrow} BC'$.

GELFAND-P000519

Постр. отобр. $B(Y\backslash g)$ — гомот. слой Bg.

Если есть $(X_0, u_0) \leftarrow \cdots \leftarrow (X_\tau, u_\tau)$ (симплекс $B(Y\backslash g)$) то есть и $X_0 \leftarrow \cdots \leftarrow X_\tau$ и нужно знать лишь $Y \to g(X_\tau)$ (по нему восстанавливаются все u_j



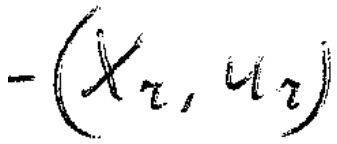
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Фрагмент рукописи. В рукописи после этой строки нет закрывающей скобки.

$X_0 \leftarrow \cdots \leftarrow X_\tau$ — симплекс BC размерности τ. Вместе с u_τ он опред. симплекс

$$g(X_0) \leftarrow \cdots \leftarrow g(X_\tau) \overset{u}{\leftarrow} Y$$

в BC'.



Сомнительное чтение. Индекс условно набран как τ. Так же набрана буква в обозначениях размерностей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Таким обр., по симплексу в $B(Y\backslash g)$ мы определили 2 симплекса — в BC и в BC' размерностей τ и $\tau+1$ соотв.. Симпл. из $B(Y\backslash g)$ отобр. так: точка пр-ва BC соотв. этой точке (в барицентр. координ.) и прямой путь в симплексе BC', соединяющий Bg от этой точки в Y:

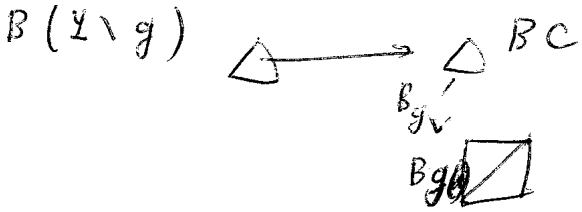
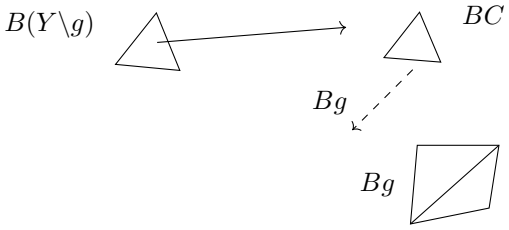


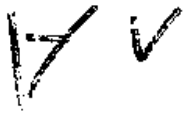
Рисунок и набранное описание.



У левой стороны четырёхугольника после Bg видны наложенные штрихи. Их чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Это гомот. экв. $\forall v$ iff вып. условия теоремы.



Фрагмент рукописи. В начале второй строки справа от рисунка читается $\forall v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Замеч. Фукса: вероятно $Y\backslash g$ надо опр. как обр. пред. по спектру всех $Y\backslash g$ с различными Y.

Мищенко. (Представления по Мищенко)

Λ — кольцо с инволюцией, H — гильбертово пр-во и 2 предст. T_1 и T_2 кольца Λ в алгебру огр. опер. в H, F — фредгольмов оператор в H и пусть

$$\forall \lambda \in \Lambda \qquad FT_1(\lambda) - T_2(\lambda)F \in \mathrm{Comp}(H)$$

Эта система $\{T_1, T_2, F\}$ наз. фредгольмовым предст. Λ.

Атья рассматривал $\Lambda = C(M)$, M — многообразие (симпозиум в Токио).



Фрагмент рукописи. Чтение скобочной записи «симпозиум в Токио».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Констр. с этими представлениями

1) Атья (1970) $\Lambda = C(M)$ $\forall$ предст. сопост. index $T \in K_0(M)$

2) $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi] \quad \Rightarrow \quad \forall$ предст. строится $\xi_T \in K^0(B\pi)$.

3) Λ — любое, $A = (a_{ij})$ — квадр. форма на $\Lambda^n \quad (a_{ij} \in \Lambda)$

$$A^* = A, \quad \exists A^{-1} \quad \Rightarrow \quad \text{Строится } \operatorname{sign}_T A \in \mathbb{Z}.$$



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый номер перед «1)». Возможно «4)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

1) $\Lambda = C(M)$, T — фредг. предст. Λ в H, $\quad T = (T_1, T_2, F)$.

H_i — модули над Λ. $\quad$ ind F — число. Пусть η — расслоение, $\Gamma(\eta)$ — проект. модуль над $C(M)$. Рассмотрим

GELFAND-P000520

[номер в источнике: 22]

$$H_1 \otimes_{C(M)} \Gamma(\eta) \xrightarrow{F \otimes 1_\eta} H_2 \otimes_{C(M)} \Gamma(\eta)$$

$$\operatorname{ind}(F \otimes 1_\eta) : K^0(M) \to \mathbb{Z}, \quad \text{т.е. элемент } K_0(M)$$

Это грубовато из-за $\exists$ элем. конечного порядка в $K^0(M)$.

Точнее: T опред. $\operatorname{index}_T : K^0(M \times Y) \to K^0(Y)$; $\quad \forall Y$. Это уже элемент из $K_0(M)$.

Если $\sigma(A) \in K^0(T^*M), \quad A : H \to H, \quad$ т.к. $[f, A]$ — комп., то есть



Неразобранный фрагмент. Короткая зачёркнутая группа знаков перед «index» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

$\operatorname{index}(A) \in K_0(M)$.



Сомнительное чтение. Штрих после коммутатора обведён. Он условно набран как тире.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

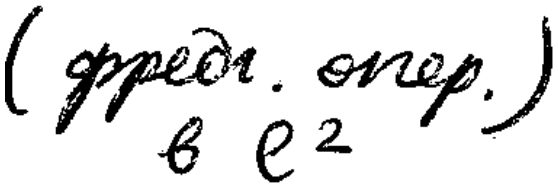
Так. эти элем. двойств. друг другу по Пуанкаре $K^0(T^*M) \underset{\mathcal{D}}{\sim} K_0(M)$. Тогда

index $A = \mathcal{D}(\sigma(A))$

(NB можно стр. прямой образ A)

2) π — произв. дискр. группа, $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$ — её групп. кольцо, B_π —
— классиф. пр-во. T — фредг. предст.: $T = (T_1, F, T_2)$. Надо постр. $\xi_T \in K(B_\pi)$.

$K(B_\pi)$ понимаем как $[B_\pi, BU]$, но $BU \simeq \mathcal{F}$ (фредг. опер. [вписано снизу: в ℓ^2])



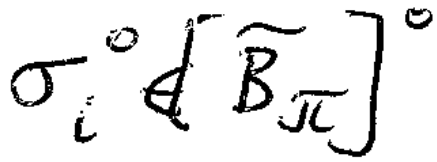
Фрагмент рукописи. «В ℓ^2» вписано под словами «фредг. опер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

$$B_\pi \ni x \to \Phi_x \in \mathcal{F}.$$

Пусть. $\varphi_x : H_1 \to H_2$ там, где действовали F из T, $\widetilde{B}_\pi$ — универс. накр. B_π, где действует π. Возьмём $\widetilde{B}_\pi \times H_i$ с действием π на $\widetilde{B}_\pi$ стандартно, а на H_i через T_i. Пусть $\widetilde{B}_\pi$ — клет. комплекс (даже симплициальный).

Постр. $\varphi_x : \widetilde{B}_\pi \times H_1 \to \widetilde{B}_\pi \times H_2$. Пусть $[\widetilde{B}_\pi]^k$ — k-мерн. остов $\widetilde{B}_\pi$. Выб. по $\sigma_i^0 \in [\widetilde{B}_\pi]^0$ в любой орбите действия π и положим $\Phi_{\sigma_i^0} \overset{\text{def}}{=} F$.



Фрагмент рукописи. Знак $\in$ касается левой скобки остова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

Имеем:

а) эквивариантность

б) $\forall x, y \in [\widetilde{B}_\pi]^0 \quad \Rightarrow \quad \varphi_x - \varphi_y \in \mathrm{Comp}$

Прод. это на $[\widetilde{B}_\pi]^1$; в силу симплиц. действия π можно выбр. по симплексу в $\forall$ орбите и прод. на симплекс как $p\varphi_1 + q\varphi_2$, $p + q = 1$ с вып. эквивариантности. По инд. получим всё сем-во φ_x. Из эквивар. имеем

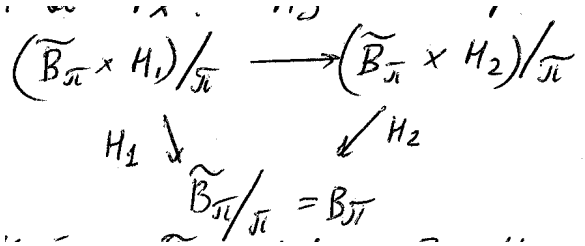
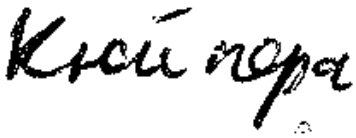


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} (\widetilde{B}_\pi \times H_1)/\pi & \longrightarrow & (\widetilde{B}_\pi \times H_2)/\pi \\ & {\scriptstyle H_1} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle H_2} & \\ & \widetilde{B}_\pi/\pi = B_\pi & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

Но из Кюйпера $(\widetilde{B}_\pi \times H_i)/\pi \approx B_\pi \times H_i$.



Фрагмент рукописи. Фамилия в рукописи читается «Кюйпера».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

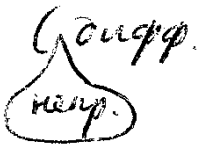
После отождествл. имеем $B_\pi \times H_1 \to B_\pi \times H_2$, задающее $\varphi_x : H_1 \to H_2$.

GELFAND-P000521

15/$\overline{X}$-73 Сем. Гельфанда.

Рудаков. О представлениях бесконечномерных алгебр Ли.

Рассм. W_n — алг. Ли форм. вект. полей ([вписано снизу: непр.] дифф. кольца $k[[x_1, \ldots, x_n]]$).



Фрагмент рукописи. Обведённое «непр.» вписано снизу перед «дифф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i(x_1, \ldots, x_n)\frac{\partial}{\partial x_i}\right)$$

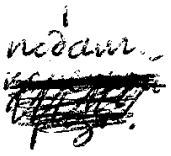
$W_n = \mathcal{L} \supset$ [зачёркнуто] $M \supset M'$.



Сомнительное чтение. Под зачёркиванием перед M видны нижние петли. Возможно, это также M.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

[под M: подалг.]



Неразобранный фрагмент. Под «подалг.» зачёркнутые слова не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

[под M':] идеал конечн. коразм. в M.

Пусть дано предст.

$$M/M' \longrightarrow \text{предст. } M \underset{\text{индуц.}}{\longrightarrow} \text{представл. } \mathcal{L}.$$

Теор.: все неприв. предст. W_n получ. так, кроме конечного числа исключений.

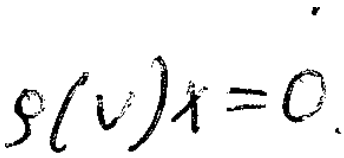
Пр-ва счетномерные дискретные (без топ.). E

[под словом «счетномерные»: (вект. пр-ва)]

Предст. $\varrho : \mathcal{L} \longrightarrow \operatorname{Aut} E$, причём

$$x \in E,\ \exists V \subset \mathcal{L} \qquad \varrho(v)x = 0. \qquad \text{(лок. пост. ф-и).}$$

[под V: окр. 0]



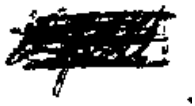
Фрагмент рукописи. В скобках у ϱ написано строчное v, а в условии слева прописное V.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

Фильтрации окр. нуля

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{-1} \supset \mathcal{L}_0 \supset \ldots \supset \mathcal{L}_k \supset \ldots$$

$$\mathcal{L}_k = \left\{ \sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \text{ [зачёркнуто], степ. } a_i \geqslant k+1 \right\}.$$



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись между производной и запятой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

Утвержд.: рассм. непр. предст. $\mathcal{L}_0/\mathcal{L}_k$ и неприв. предст. (и индуцир. представления).

Исключения: в сопр. пр-вах к пр-вам замкнутых форм

Пусть есть предст. алг. $\mathcal{L}$.

$$x \in E; \quad p(x) = \{\min p : \mathcal{L}_p x = 0\}$$

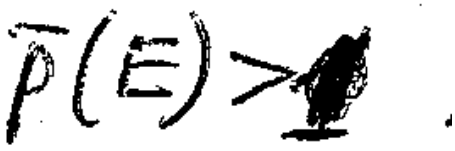
($\exists$ ли огр. непр. представл.).

Рассм.

$$\bar{p}(E) = \min_{x \in E,\ x \neq 0} p(x).$$

$$E_0 = \{x \in E,\ p(x) = \bar{p}(E)\} \text{ — } \mathcal{L}_0\text{-подмодуль.}$$

Если $\bar{p}(E) > 1$, то предст. индуцировано: $E = \operatorname{Ind}(E_0)$



Сомнительное чтение. Цифра обведена. Нижний штрих похож на основание 1, но из-за наложения штрихов чтение условно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

— · —

Исключения:

Ω^p — форм. формы степ. p, $d\Omega^p$ — точные формы,

$(d\Omega^p)^*$ — сопр. пр-во (с топологией ест.)

— · —

Для гамильтоновых тоже есть соотв. результаты.

— · —

GELFAND-P000522

[номер в источнике: 23]

Кириллов. Похожий результ. о группе
Не доказана, но хорошо известна
M — мн-зие, Diff M — гр. диффеом.



Сомнительное чтение. Сокращение читается «мн-зие». Вероятно, имеется в виду «многообразие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

опис. те предст., к-рые имеют конечн. функц. размерность.

$$\operatorname{Diff} M \supset H_{x_1,\dots,x_n}$$

[под $H_{x_1,\dots,x_n}$:] ост. на месте $x_1, \dots, x_n$.
Рассм. непр. предст. H/H_0 и индуц.
[справа:] H_0 сохр. инфин. окр. пор. n.
Фукс. (continuation).
$f : C \longrightarrow C'$ функтор
[под C, C':] малые кат.

$$Y \in \operatorname{Ob} C', \qquad Y\backslash f$$

$$\operatorname{Ob}(Y\backslash f) = \{(X, u),\ X \in \operatorname{Ob} C,\ u : Y \longrightarrow f(X)\}.$$

$$v : Y \longrightarrow Y' \quad \rightsquigarrow \quad v\backslash f : Y'\backslash f \longrightarrow Y\backslash f$$

$\exists$ ест. отобр.

$$B(Y\backslash f) \longrightarrow \text{гомот. слой отобр. } Bf : BC \longrightarrow BC'$$

над точкой $Y \in BC'$.

$$\longleftarrow \cdot \longrightarrow$$

новая катег. пар (X, u), где $X \in \operatorname{Ob} C$, $u : f(X) \longrightarrow Y$

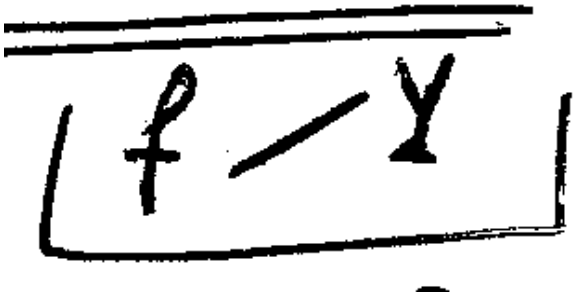
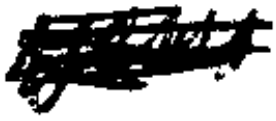


Рисунок и набранное описание. f/Y

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

другая модель гомот. слоя.
Теор. тоже верна (дуальная)
Теорема А. Это усл. вып., если все катег. $Y\backslash f$ стягиваемы (т.е.



Неразобранный фрагмент. Слово после «т.е.» зачёркнуто. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

имеют стягиваемые классиф. пр-ва). Тогда вып. и заключение (в частности, точн. гомот. посл.) $\Rightarrow Bf : BC \longrightarrow BC'$ индуц. изом. гомот. групп.

— · —

$\underline{\underline{K_i(M)}}$

M — полная подкатег. аб. катег. A, замкн. отн. расширений, т.е. из

$$0 \longrightarrow X' \longrightarrow X \longrightarrow X'' \longrightarrow 0, \quad X', X'' \in \mathrm{Ob}\, M \quad \Rightarrow \quad X \in \mathrm{Ob}\, M.$$

Если морфизм $i : X' \longrightarrow X$ (из M) включ. в короткую точн. посл., то он наз. допустимым мономорфизмом.

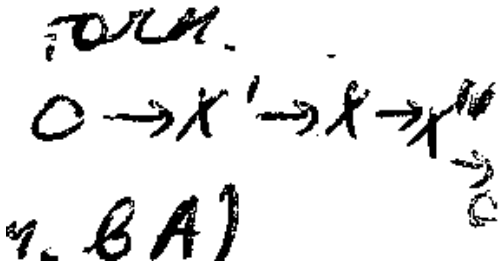


Рисунок и набранное описание.

$0 \to X' \to X \to X''$
$\downarrow$
0

Последний знак в правой приписке условно прочитан как нуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

(точн. поним. в A)

Двойств. опр.: если морф. $p : X \longrightarrow X''$ вкл. в кор. точн. посл., то назыв. доп. эпиморфизмом.

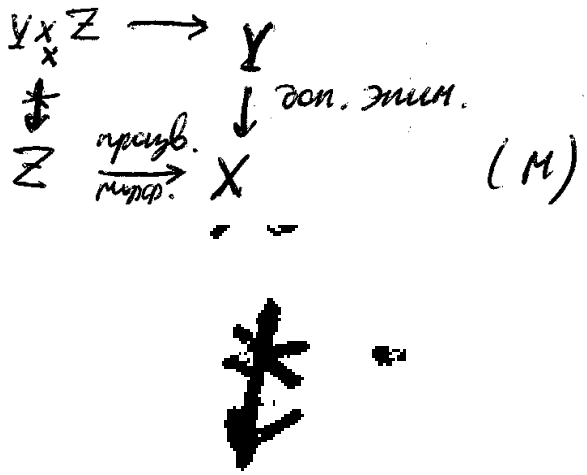


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} Y \times_X Z & \longrightarrow & Y \\ \downarrow{\scriptstyle *} & & \downarrow{\scriptstyle \text{доп. эпим.}} \\ Z & \xrightarrow[\text{морф.}]{\text{произв.}} & X \end{array} \qquad (M)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

Тогда $Y \times_X Z \in \mathrm{Ob}\, M$ и $\downarrow$ — доп. эпим..

GELFAND-P000523

По M строим катег. QM:

$$\mathrm{Ob}\, M = \mathrm{Ob}\, QM.$$

$$\mathrm{Mor}_{QM}(X_1, X_2) = \left\{ X_1 \xleftarrow{\text{д.э.}} X \xrightarrow{\text{д.м.}} X_2 \right\}.$$

Опр. эквив. очев. образом.

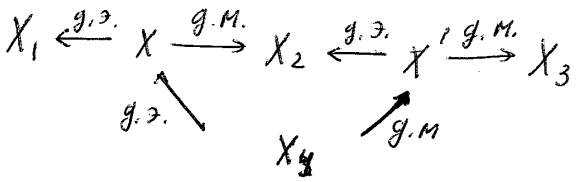
([зачёркнуто] X_1 — допуст. подфактор X_2)



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед X_1 не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

Опр. композиции:



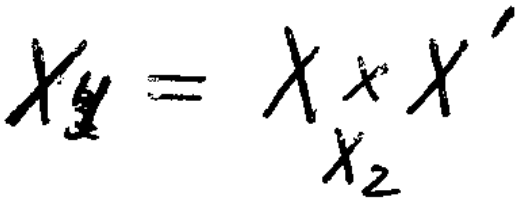


Рисунок и набранное описание.

$$X_1 \xleftarrow{\text{д.э.}} X \xrightarrow{\text{д.м.}} X_2 \xleftarrow{\text{д.э.}} X' \xrightarrow{\text{д.м.}} X_3$$

$$\text{д.э.} \nwarrow \qquad \nearrow \text{д.м.}$$

$$X_4$$

$X_4 = X \underset{X_2}{\times} X'$.

В нижней вершине и в формуле произведения индекс 4 написан поверх прежнего знака. Прежний знак не читается. У нижнего конца левой наклонной стрелки виден короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

и надо взять

$$X_1 \xleftarrow{\text{д.э.}} X_4 \xrightarrow{\text{д.м.}} X_3.$$

По определению

$$K_i(M) = \pi_{i+1}(BQM, 0),$$

где 0 — произвольный из 0-х объектов категории M.

Классы изом. объектов M должны образ. множество.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед «Частный случай» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

Частный случай: (основной).

A — произв. кольцо, PA — кат. кон.-порожд. левых проект. A-модулей.

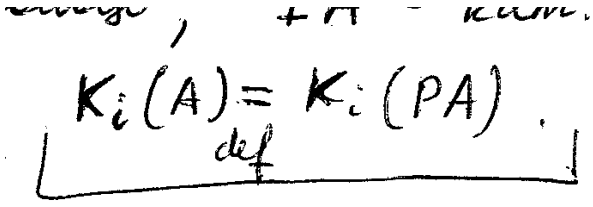


Рисунок и набранное описание.

$$K_i(A) = K_i(PA).$$
def

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

~~Св-ва некотор. K-функтора.~~



Сомнительное чтение. Зачёркнутое сокращение между «Св-ва» и буквой К условно прочитано «некотор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

$$\varinjlim \mathrm{GL}(n, A) = \mathrm{GL}(A).$$

$$B\,\mathrm{GL}(A)$$

Строим $B_+\,\mathrm{GL}(A)$ со св-вами

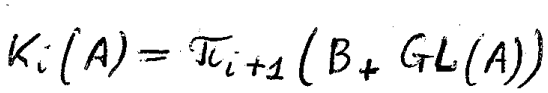
1) оно H-пр-во,

2) $B\,\mathrm{GL}(A) \longrightarrow B_+\,\mathrm{GL}(A)$

3) гомот. слой ацикличен

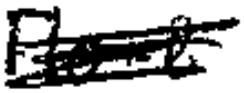
4) сурж. отобр. π_1.

$K_i(A) = \pi_{i+1}(B_+\,\mathrm{GL}(A))$ — старое опред. (Квиллена)



Фрагмент рукописи. Индекс $i+1$ в этой формуле набран по рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523



Сомнительное чтение. Перед «По-видимому» зачёркнута запись, возможно начатое «По».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

По-видимому $BQPA$ это $B_+ \mathrm{GL}(A)$. Это не так, но есть отобр.

$$B\,\mathrm{GL}(A) \longrightarrow BQPA.$$

Пусть S_n — своб. A-мод. с n образ..

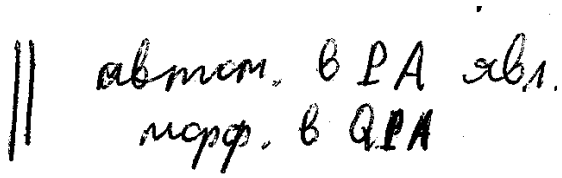
$$S_n \in \mathrm{Ob}(PA) = \mathrm{Ob}(QPA).$$

Элем. группы $\mathrm{GL}(n, A)$ — это автом. $S_n \longrightarrow S_n$. Это позв. опр. функтор

$$\mathrm{GL}(n, A) \rightsquigarrow PA.$$

[под $\mathrm{GL}(n, A)$:] соотв. кат. (единст. об.)

$$\text{об.} \longrightarrow S_n$$



Фрагмент рукописи. || автом. в PA явл. морф. в QPA

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

Функтор $\mathrm{GL}(n, A) \longrightarrow QPA$.

GELFAND-P000524

[номер в источнике: 24]

Отсюда получ. отобр. классиф. пр-в

$$B\,\mathrm{GL}(n, A) \longrightarrow BQPA$$

Остаётся пред. переход. (они не согласованы).

$$\begin{array}{c} QPA \longrightarrow QPA \\ X \longrightarrow X \oplus A \end{array} \quad \text{явл. гомотопич. эквивал.}$$

Диагр.

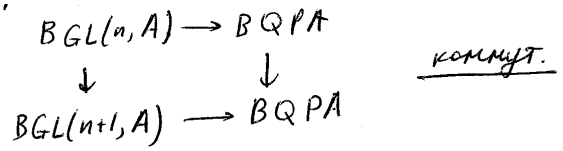


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} B\,\mathrm{GL}(n, A) & \longrightarrow & BQPA \\ \downarrow & & \downarrow \\ B\,\mathrm{GL}(n+1, A) & \longrightarrow & BQPA \end{array} \quad \longleftarrow \text{коммут.}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000524

и отсюда предел и отобр.

$$B\,\mathrm{GL}(A) \longrightarrow BQPA$$

GELFAND-P000525

22.10.73 Сем. Гельфанда.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед «Гельфанд» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

Гельфанд. Реклама раб. по нелин. теории рассеяния. (Straus)



Фрагмент рукописи. Фамилия в скобках написана «Straus».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

$$U(t)U(s) = U(t+s),$$

Связь $U(t)f$ при $t \longrightarrow \pm\infty$

Типичные черты: $E(U(t)f) = E(f)$; E — нек-рый ф-л

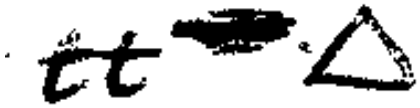
$\exists$ более прост. группа $U_0(t)$, такая что

$$E\big(U(t)f - U_0(t)f_\pm\big) \underset{t\to\pm\infty}{\longrightarrow} 0 \qquad (\exists f_\pm)$$

S — связь f_+ и f_-.

Примеры: волн. ур-е

$$u_{tt} - \Delta u + u + |u|^2 u = 0;$$



Сомнительное чтение. Знак перед лапласианом обведён. По горизонтальному штриху условно прочитан минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

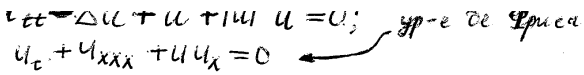


Рисунок и набранное описание.

ур-е де Фриса

$$u_\tau + u_{xxx} + uu_x = 0$$

Первый нижний индекс условно набран как τ по форме штриха. Он отличается от tt в строке выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

— • —

Кириллов.

1. Раб. Константа.

M — симплектич. мн-зие (зад. невыр. замкн. 2-форма ω).

TM — рассл. над M со структ. гр. $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$. Она неодносвязна.

Топологич.

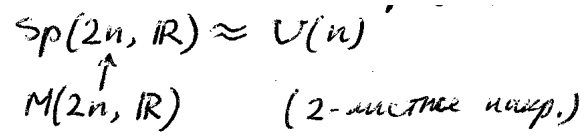


Рисунок и набранное описание.

$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R}) \approx U(n)$

$\uparrow$

$M(2n,\mathbb{R})$ (2-листное накр.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

Иногда структ. гр. поднимается до



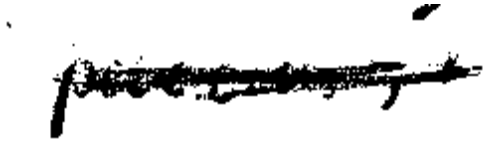
Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак перед $M(2n, \mathbb{R})$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

$M(2n, \mathbb{R})$.

Тогда на M строится спинорное расслоение (если C_1 делится на 2).

M имеет спец.



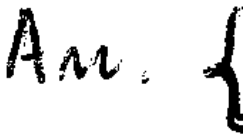
Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово перед «предст. T» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

предст. T, наз. спинорным (или же предст. Вейля)

Ал. $\{p_1, \ldots, p_n, q_1, \ldots, q_n\}$ и соотн.

$$p_i q_j - q_j p_i = \delta_{ij}$$



Фрагмент рукописи. В начале строки читается сокращение «Ал.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

(если $+$, то спин. предст. ортог. группы).

$\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$ лин. меняет p и q.

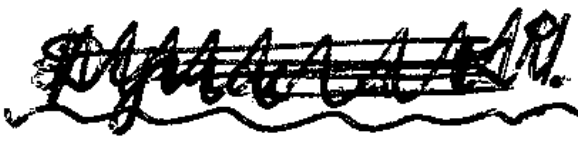
Реализ. $p_i \longrightarrow \frac{\partial}{\partial x_i}$, $q_i \longrightarrow x_i$ в $L^2(\mathbb{R}^n)$.

Автом. алг. $\Longrightarrow$ автом. алг. огр. операторов. Но все они внутренние: $A \longrightarrow UAU^{-1}$ (U с точн. до множ.) $\Rightarrow$ проективное представление. Множители сводятся к ± 1. Предст. делается однозн. на 2-листном накрытии.

GELFAND-P000526

[номер в источнике: 28]

2. [зачёркнуто] p-адич. меры.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый фрагмент заголовка не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

p-адич. меры; $\mathbb{Z}_p$ — целые;



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после «целые» не читается.

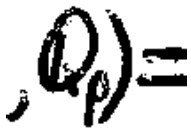
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Рассм. $C(\mathbb{Z}_p, K)$, K — расш. p-адич. поля (конечное)

(непр. ф-и со зн. в K)

$$\mathrm{Hom}\big(C(\mathbb{Z}_p, K), \mathbb{Q}_p\big) = C(\mathbb{Z}_p, K)' = M(\mathbb{Z}_p, K)$$

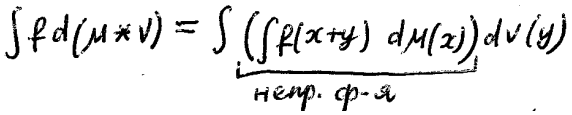
(меры с p-адич. знач.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Фрагмент рукописи. Второй аргумент Hom читается как $\mathbb{Q}_p$.

На мерах есть свёртка

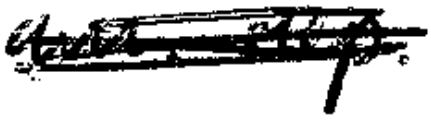


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Рисунок и набранное описание.

$$\int f\, d(\mu * \nu) = \int \underbrace{\left(\int f(x+y)\, d\mu(x) \right)}_{\text{непр. ф-я}} d\nu(y)$$

Теорема 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после «Теорема 1» не прочитана.

K-алгебра мер $M(\mathbb{Z}_p, K) = K[[T]]$.

$$\left\| \sum a_k T^k \right\| = \sup_k |a_k| \qquad \text{(ряды с конечн. нормой)}$$

Форм. ряды получ. из неогр. мер.

Теорема 2. Рассм. $M(\mathbb{Z}_p^*, K) = (p-1)K[[T]]$.

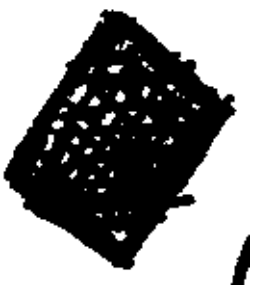
Неогр. меры — конечно-адд. на элем. мн-вах (сопр к лок. пост. ф-ям).

Док-во теор. 1.

$$\mu \longrightarrow \sum a_k T^k, \qquad \text{где } a_k = \int_{\mathbb{Z}_p} \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}\, d\mu(x)$$

$$\sum a_k T^k = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x\, d\mu(x).$$

отсюда след., что свёртка мер $\longrightarrow$ произв. рядов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526



Рисунок и набранное описание.

Наклонный заштрихованный четырёхугольник между формулами. Назначение неясно.

$1 + T = e^{\tau}$ (τ — форм. перем.) $\int_{\mathbb{Z}_p} e^{\tau x}\, d\mu(x) = \widetilde{\mu}(\tau)$

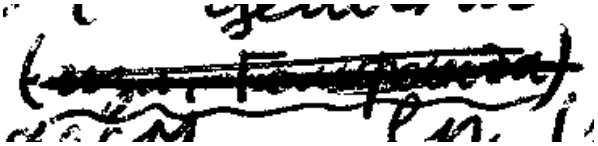
(переписать анализ!)

τ можно счит. числом.

$$\tau = \ln(1+T) = T - \frac{1}{2}T^2 + \frac{1}{3}T^3 - \dots$$

Неясно, какой запас ф-й получится (после замены должен получ. ряд с целыми коэфф.)

Пример ([зачёркнуто]) (Картье) в изл. Гельфанда

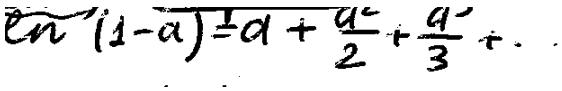


Неразобранный фрагмент. Фрагмент в первых скобках после «Пример» зачёркнут и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Рассм.

$$\ln(1-a) = a + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{3} + \dots \qquad \text{и } a = 2 \in \mathbb{Z}_2.$$



Фрагмент рукописи. После знака равенства в рукописи стоит a, затем знаки плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Ряд сходится [вписано снизу: и равен] $\ln(-1)$.



Фрагмент рукописи. Обведённая вставка «и равен» направлена к строке выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

$$\ln[(-1)^2] = 2\ln(-1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln(-1) = 0.$$

отсюда ряд сходится к 0

$$2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \frac{2^4}{4} + \frac{2^5}{5} + \ldots + \frac{2^n}{n} + \ldots = 0$$

$S_n = 2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \ldots + \frac{2^n}{n}$ при большом n делится на 2^k

2, 4, $\frac{20}{3}$, $\frac{32}{3}$ и т. д.

— · —

Теорема.

$$\|\mu\| = \sup_k |a_k| \qquad (\approx \text{ Планшереля})$$

$$\|\mu\| \underset{\text{def}}{=} \sup_{|f|\le 1} \left| \int f \, d\mu \right|$$

Из ф-лы $\|\mu\| \ge \sup_k |a_k|$

Надо пров.

$$|f| \le 1 \quad \Rightarrow \quad f(x) = \sum c_k P_k(x), \qquad |c_k| \le 1,$$

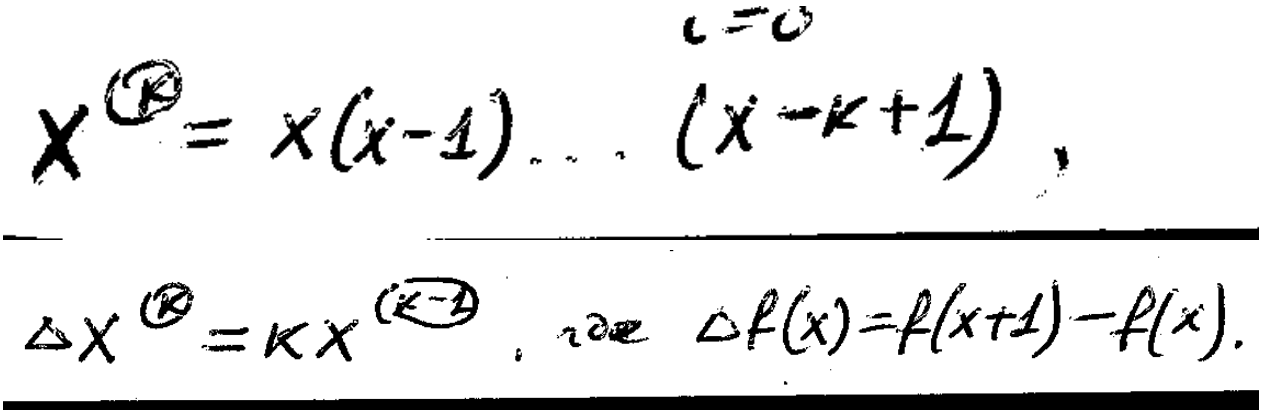
$$P_k(x) = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}$$

(Док-во: приблиз. многочленами и применяем теор.)

$$c_k = \sum_{i=0}^{k} (-1)^{i+k} C_k^i f(i) = \Delta^k f(0) \qquad \text{(ф-ла Тейлора)}$$

$$X^{\textcircled{k}} = x(x-1)\cdots(x-k+1),$$

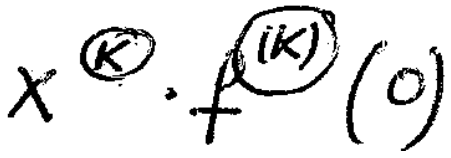
$$\Delta X^{\textcircled{k}} = kx^{\textcircled{k-1}}, \qquad \text{где } \Delta f(x) = f(x+1) - f(x).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Сомнительное чтение. Первые две буквы с обведённым индексом условно набраны как X, а буква после множителя k — как x.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} X^{\textcircled{k}} \cdot f^{\textcircled{k}}(0), \qquad \text{где } f^{\textcircled{k}}(x) = (\Delta^k f)(x)$$



Фрагмент рукописи. В первом произведении буква с обведённым k читается как X. Оба показателя (k) у f тоже обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

Утв.: $\forall$ непр. ф-и

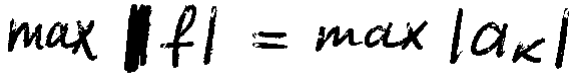


Неразобранный фрагмент. Слово перед «ряд» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

ряд Маклорена равном. сходится, причём,

$$\max |f| = \max |a_k|.$$



Сомнительное чтение. Перед f в рукописи толстый штрих. Он условно набран как одна черта модуля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

След. раз Кириллов (ещё 3 мин.) и Мищенко.

Фукс. (продолжение).

M — адд. полн. подкат. аб., замкн. отн. расширений

$$QM: \qquad \mathrm{Ob}\, QM = \mathrm{Ob}\, M.$$

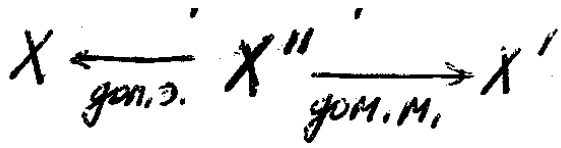


Рисунок и набранное описание.

$X \xleftarrow[\text{доп. э.}]{} X'' \xrightarrow[\text{доп. м.}]{} X'$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

$$\pi_i(BQM)$$

BQM гомол. эквив. $B\,\mathrm{GL}(\infty, A)$

Опред. гр. Гротендика категории M. Образ. — объекты M, соотнош.

$$0 \to X' \to X \to X'' \to 0, \qquad \Rightarrow \quad X = X' + X''$$

Гр. коммут., т.к. $\exists\ X = X' \oplus X''$.

Теорема:

$$\underset{\pi_1(BQM,0)}{K_0(M)} \cong \text{гр. Гротендика кат. } M.$$

Нульмерн. остов $= \mathrm{Ob}(M)$

1-мерн. остов — морфизмы QM

$\forall X$ опр. петля

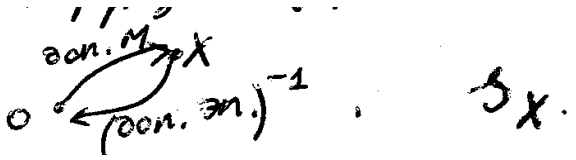
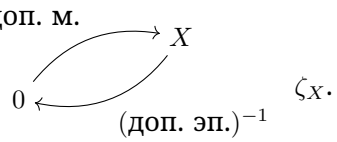


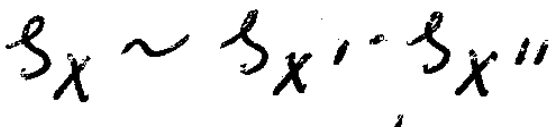
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

Если в M есть точн. посл. (кор.) $0 \to X' \to X \to X'' \to 0$, то

$$\zeta_X \sim \zeta_{X'} \cdot \zeta_{X''}.$$



Сомнительное чтение. Буква в обозначении петли условно набрана как ζ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

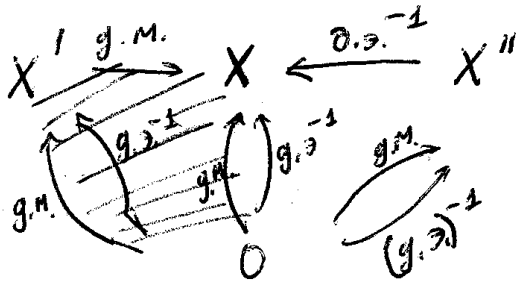
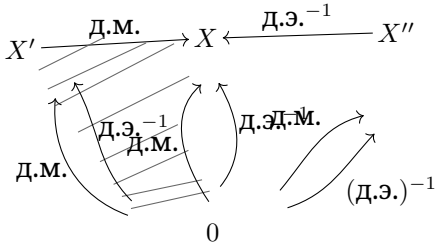


Рисунок и набранное описание.



Нижние концы дуг оставлены раздельными, как на рисунке. Тонкими линиями показана наклонная штриховка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

и вспоминаем про 2-симплексы.

— • —

GELFAND-P000528

29/$\overline{X}$-73г. Сем. Гельфанда.

А.А. Кириллов.

Есть симплектическое мн-зие M

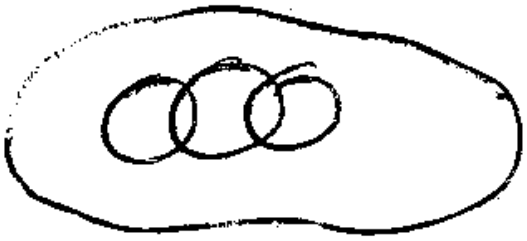
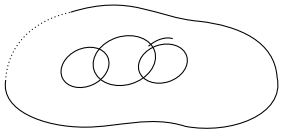


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

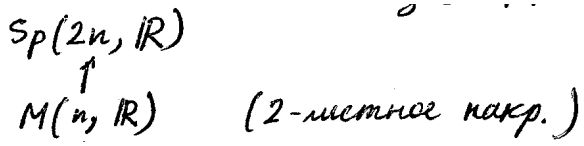


Рисунок и набранное описание.

$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$

$\uparrow$

$M(n,\mathbb{R})$ (2-листное накр.)

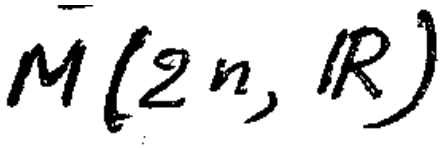
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

лок. можно считать

$$\omega = \sum_{k=1}^{n} dp_k \wedge dq_k$$

Ф-и перехода (в TM) $g_{ij} \in \mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$

Пусть они в 2-листном накрытии $M(2n,\mathbb{R})$



Фрагмент рукописи. В строке написано $M(2n,\mathbb{R})$. В схеме выше и во вставке ниже написано $M(n,\mathbb{R})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

Спинорное представление [вписано снизу: $M(n,\mathbb{R})$] в гильб. пр-ве



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак после «пр-ве» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

индуц. гильбертово расслоение HM над M



Фрагмент рукописи. Обведённая вставка $M(n,\mathbb{R})$ примыкает к слову «представление».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

$$SM \subset HM \subset S'M$$



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед $S'M$ похож на H.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

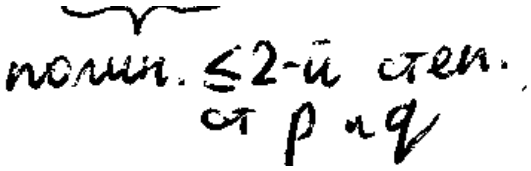
[под SM: быстро убыв.]

Симплектич. преобр. $\rightsquigarrow$ опер. в гильб. пр-ве (кан. преобр. с p_i, q_i)

Получ. проективное представление

$$\underbrace{GM} = TM \oplus \mathbb{R} \times M$$

[под скобкой:] полин. $\leq$ 2-й степ. от p и q (Гейзенбергова алг. Ли)



Фрагмент рукописи. Перед цифрой 2 виден знак $\leq$.

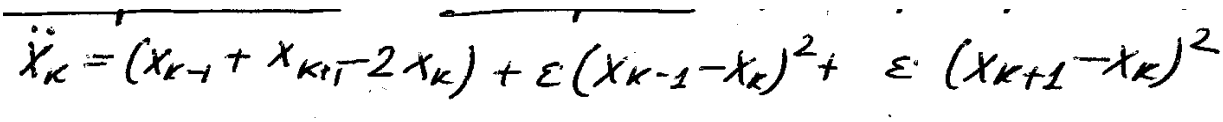
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

GM действ. на HM соглас. со структур. расслоения.

RM, R_x — лагранжевы подпр-ва в T_xM (max разм.)

А. Ширельман. О Ферми: равнораспред. энергии по степ. своб..

$$\ddot{x}_k = (x_{k-1} + x_{k+1} - 2x_k) + \varepsilon(x_{k-1} - x_k)^2 + \varepsilon(x_{k+1} - x_k)^2$$

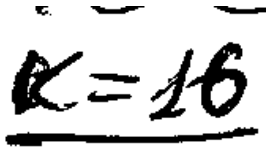


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

Фрагмент рукописи. В рукописи оба квадратичных члена стоят со знаком плюс.

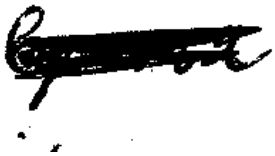
Реш. числ. на машине

$k = 16$ через кон. ~~времени~~ промеж. времени смотрели преобр. Фурье.



Сомнительное чтение. Число 16 читается. Обведённая буква условно набрана как k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово условно прочитано «времени».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

Нач. усл. — sin (эн. вся в 1-й гарм.)

По оценке $t = 10^{-35}$ в этом сост.



Фрагмент рукописи. Показатель степени в строке читается как -35.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

Вычисления:

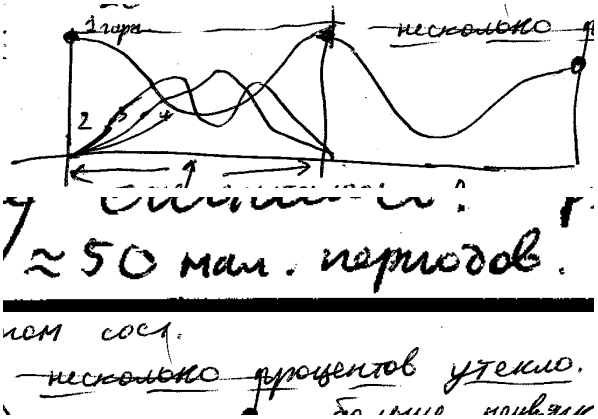


Рисунок и набранное описание.



Цифры поставлены возле кривых по их положению в рукописи. Их точная привязка и продолжение короткой восходящей линии среди пересечений не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

больше невязка

10 шагов — пер. $1/3$

Еще 10 шагов — снова
то же самое!!

Кубич. нелин. — тоже считалось. Рез. получ. тот же.

GELFAND-P000529

Захаров: аппрокс. дифф. системой с 1-ми интегралами. (Возможная причина)

Струна с sin — тоже.

Есть нач. данные, для к-рых происх. равном. распределение.

$$u_{tt} = u_{xx} \qquad \text{на } S^1 \quad \text{все траект. замкнуты}$$

$$u_{tt} = u_{xx} + \varepsilon f'(u)$$

Дрейф 1-го порядка траекторий: тоже периодич. для $u_{tt} = u_{xx} - \varepsilon u^3$.

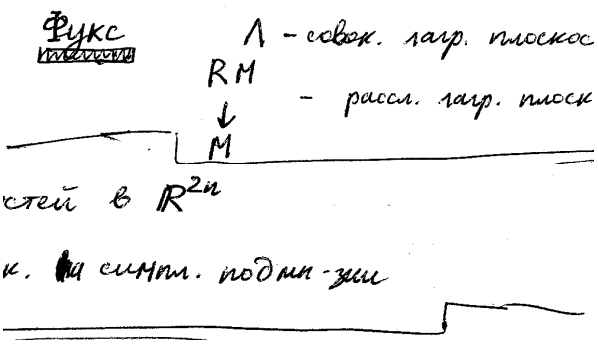
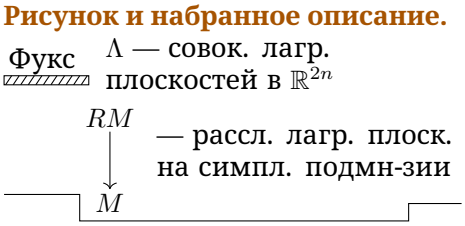


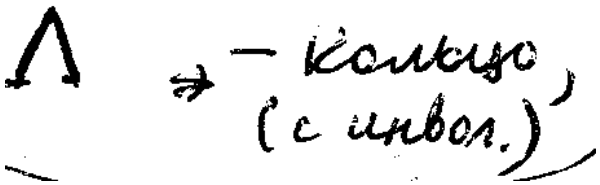
Рисунок и набранное описание.



В слове «на» первый штрих густо обведён. Сокращение читается «подмн-зии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Мищенко.



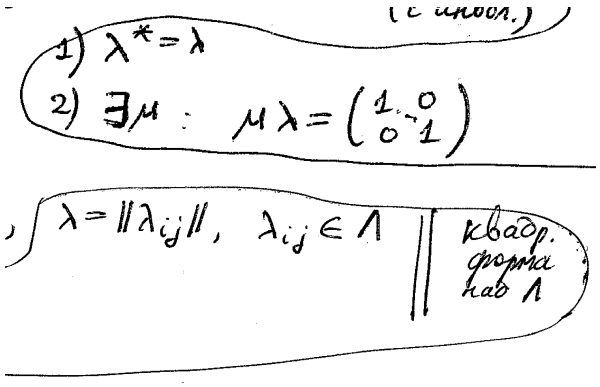
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Рисунок и набранное описание.

Λ — кольцо,

$\Rightarrow$ (с инвол.)

Знак внизу справа от Λ передан как $\Rightarrow$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Рисунок и набранное описание.

$\lambda = \|\lambda_{ij}\|, \quad \lambda_{ij} \in \Lambda$

1) $\lambda^* = \lambda$

2) $\exists \mu : \quad \mu\lambda = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$

$\Big\|$ квадр. форма над Λ

Короткий наклонный след между строками единичной матрицы передан как $\ddots$.

Фредгольмово предст. — тройка $T = \{T_1, F, T_2\}$;
T_i — предст. Λ в $\mathcal{L}(H)$ (с инволюцией), причём

F — фредгольмов оператор

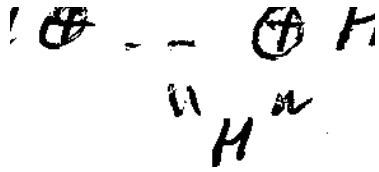
$$FT_1(x) - T_2(x)F \quad \in \text{comp} \qquad \forall x \in \Lambda.$$



Неразобранный фрагмент. После второго F, перед $\in$, густо зачёркнут фрагмент в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Построим $\lambda \in \mathcal{L}(H \oplus \cdots \oplus H)$ по квадр. форме.



Фрагмент рукописи. $\Big\| H^n$

Под прямой суммой два наклонных штриха и H^n. Штрихи переданы повёрнутым знаком равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

$$\lambda_{T_1} = (T_1(\lambda_{ij})), \qquad \lambda_{T_2} = (T_2(\lambda_{ij}))$$

[справа:] — обратимы и самосопр.

Они огранич., обратимы, самосопряжены.

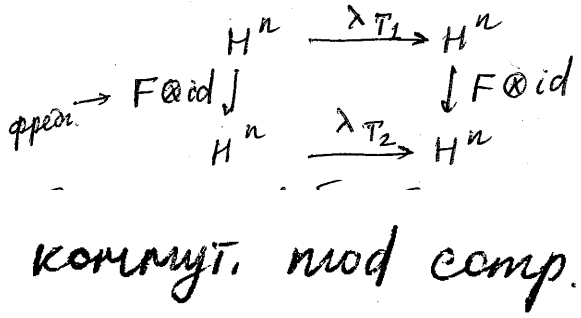


Рисунок и набранное описание.

фред. $\to$ $\begin{array}{ccc} H^n & \xrightarrow{\lambda_{T_1}} & H^n \\ \downarrow{\scriptstyle F\otimes id} & & \downarrow{\scriptstyle F\otimes id} \\ H^n & \xrightarrow{\lambda_{T_2}} & H^n \end{array}$

коммут. mod comp.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Пусть так выбр. базисы, что

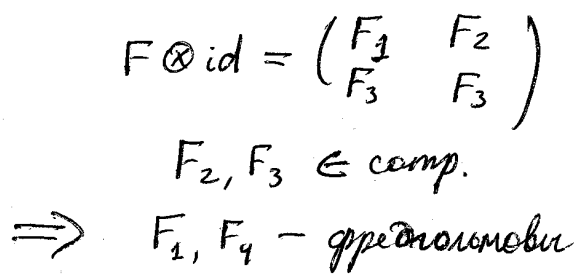
$$\lambda_{T_1} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -B \end{pmatrix} \qquad \lambda_{T_2} = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & -B' \end{pmatrix}$$

A, B — обр. и самосопр. и > 0.

$$F \otimes id = \begin{pmatrix} F_1 & F_2 \\ F_3 & F_3 \end{pmatrix}$$

$F_2, F_3 \in$ comp.

$\Rightarrow$ F_1, F_4 — фредгольмовы



Фрагмент рукописи. В нижнем правом элементе матрицы написано F_3. В последней строке написано F_4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

GELFAND-P000530

[номер в источнике: 32]

Определение. $\operatorname{sign}_T \lambda = \operatorname{index} F_1 - \operatorname{index} F_4$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

Фрагмент рукописи. В определении стоит разность индексов F_1 и F_4.

Оно не зав. от предст. в виде прям. суммы и от предст. в классе экв. квадр. форм.



Рисунок и набранное описание.

——— · ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

Пусть M — мн-зие (комп.); $\pi_1(M) = \pi$, $\dim M = 4K$; $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$.



Сомнительное чтение. Буква после 4 условно набрана как K. Регистр по почерку не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

Есть квадр. форма $\sigma(M)$ над Λ. Формула:

$$\operatorname{sign}_T(\sigma(M)) = \langle \operatorname{ch} \xi_T \cdot L(M), [M] \rangle$$

ξ_T — рассл. на M

Хирцебрух док. при $(\operatorname{ch} \xi_T = 1.)$

Конечномерных предст. недостаточно.



Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530



Сомнительное чтение. На пустом поле справа короткий одиночный наклонный штрих. Чтение как цифры «1» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

GELFAND-P000531

[номер в источнике: 37]

12.11.73. Сем. Гельфанда.

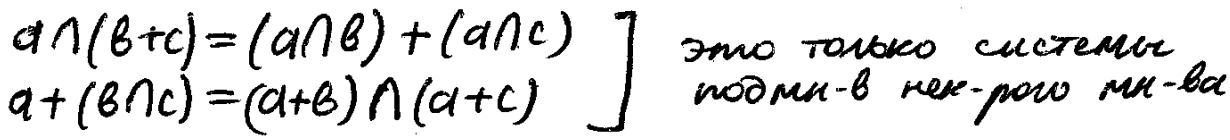
В. Пономарёв.

Пусть в мн-ве есть 2 операции $\cap$ и $+$ с естеств. св-вами (ассоц., коммут., $x \cap x = x$, $x + x = x$, $a + (a \cap b) = a$, $a \cap (a + b) = a$) это структура.

Дистрибут. структура:

$$\left.\begin{aligned} a \cap (b + c) &= (a \cap b) + (a \cap c) \\ a + (b \cap c) &= (a + b) \cap (a + c) \end{aligned}\right]$$

[справа:] это только системы подмн-в нек-рого мн-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

Фрагмент рукописи. Два равенства соединены правой квадратной скобкой с припиской.

пример: структура подпространств с пересеч. и суммой.

отнош. порядка в структуре: $a \leq b \iff a \cap b = a$

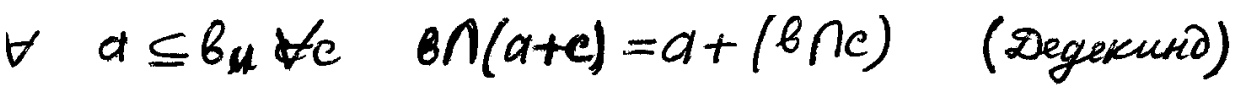


Сомнительное чтение. Густо обведённый знак между a и b условно набран как $\leq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

Модулярная стр.:

$$\forall\, a \subseteq b \text{ и } \forall c \qquad b \cap (a + c) = a + (b \cap c) \qquad \text{(Дедекинд)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

Фрагмент рукописи. В условии модулярности написано $a \subseteq b$.

(∀ дистриб. явл. модул., но не наоборот).



Сомнительное чтение. Густо обведённый знак перед «дистриб.» похож на ∀.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

стр. подпр-в явл. модулярной, но не дистрибутивной.

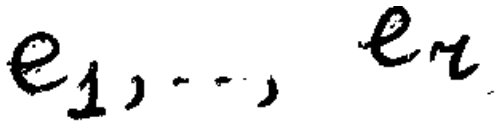
стр. подмодулей модуля тоже модулярна.

Вопрос: есть ли ещё тождества или это всё? (Гипотеза: ∀ модул. стр. — стр. подмод. модуля).

Для структ. подпр-в есть ещё!!

———— · ————

Пусть $e_1, \ldots, e_r$ — буквы.



Фрагмент рукописи. Нижний индекс в первом списке по форме совпадает с r во втором списке и в обозначении образующих ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

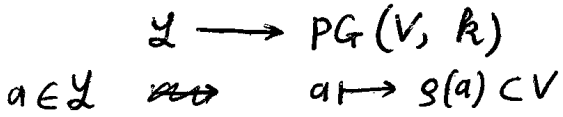
Рассм. натян. на них своб. модулярную структуру (полин. от $e_1, \ldots, e_r$ с соотнош.) линейно эквив. полиномы $P(e_1, \ldots, e_r) \sim Q(e_1, \ldots, e_r)$, если вып. при подстан. подпр-в.

———— · ————

V — кон.-мерное пр-во над полем k.

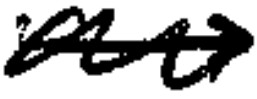
Представление стр. — отобр. в структуру подпр-в V (к-рая обознач. $PG(V, k)$)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L} \longrightarrow PG(V,k) & & ab \mapsto s(a)s(b) \\ a \in \mathcal{L} \implies a \mapsto s(a) \subset V & & a+b \mapsto s(a)+s(b) \end{array} \Big\|$$



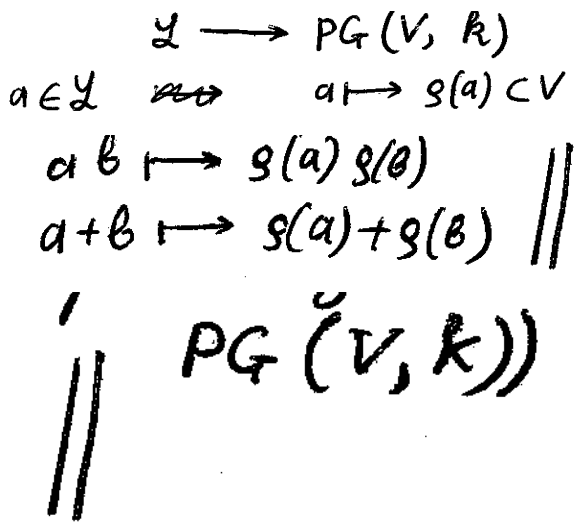
Фрагмент рукописи. Стрелки расположены в два ряда. Двойная вертикальная черта стоит после правого столбца.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531



Фрагмент рукописи. Стрелка после $a \in \mathcal{L}$ переписана или зачёркнута наклонными петлями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531



Сомнительное чтение. Петлеобразная буква условно набрана как s во всех обозначениях представления.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

$\mathcal{D}^r$ — своб. модулярная структура с r образ. $e_1, \dots, e_r$.

Предст. — это V и $s(e_1), \dots, s(e_r)$ — набор подпр-в $E_1^0, \dots, E_r^0$, и обр. такой набор опр. представление.



Неразобранный фрагмент. Между «Предст. —» и «это V» густо зачёркнут фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

Задача: описать все предст. $\mathcal{D}^r$.

~~Элем. a наз. совершенным, если~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

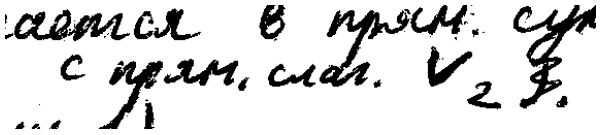
Фрагмент рукописи. Начало определения перечёркнуто одной линией.

s_1, V_1; s_2, V_2

$$s_1 \oplus s_2 \text{ — предст. в } V_1 \oplus V_2 : \qquad (s_1 \oplus s_2)(a) = s_1(a) \oplus s_2(a)$$

Разложимое представление опр. естеств..

Элем. $a \in \mathcal{L}$ (вписано сверху: модул. структ.) наз. совершенным, если $\forall$ предст. s в кон.-мерн. пр-ве V над $\forall$ полем k подпр-во $s(a)$ можно дополнить подпр-вом V_2 и предст. разлагается в прям. сумму [вписано снизу:] с прям. слаг. V_2.



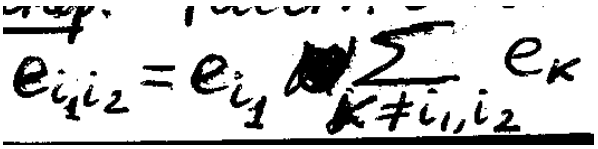
Сомнительное чтение. После V_2 виден завиток с точкой, примыкающий к выносному штриху верхней строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

(Или: при неразл. предст. он перех. в 0 или 1). Если $a \sim b$ (лин.), то соверш. одновременно.

Пример. Рассм. своб. мод. структ. с r образ. $e_1, \dots, e_r$. Рассм. элементы

$$e_{i_1 i_2} = e_{i_1} \text{ [переписанный знак] } \sum_{k \neq i_1, i_2} e_k$$

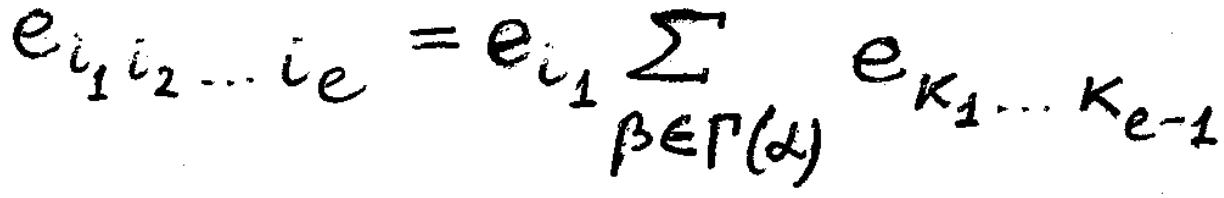


Сомнительное чтение. Знак между e_{i_1} и суммой густо переписан. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

GELFAND-P000532

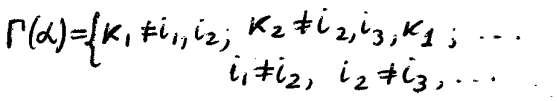
$$e_{i_1 i_2 \dots i_e} = e_{i_1} \sum_{\beta \in \Gamma(\alpha)} e_{k_1 \dots k_{e-1}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

Сомнительное чтение. Буква длины по форме похожа на e и условно так набрана. Между e_{i_1} и суммой отдельного знака нет.

$$\begin{aligned} \alpha &= (i_1, \dots, i_e), \qquad \beta = (k_1, \dots, k_{e-1}) \\ \Gamma(\alpha) &= \{\, k_1 \neq i_1, i_2; \quad k_2 \neq i_2, i_3, k_1; \quad \dots \\ &\qquad\quad i_1 \neq i_2, \quad i_2 \neq i_3, \quad \dots \end{aligned}$$



Фрагмент рукописи. Вторая строка с условиями на i_1, i_2, i_3 написана с отступом. Правой скобки нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

. . . . . .

Трив. соверш. элементы: $m_t = \sum_{i \neq t} e_i$ — соверш. элементы.

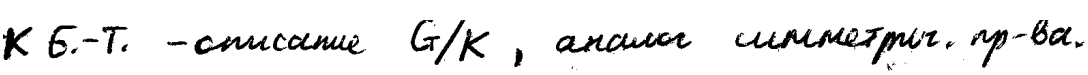
m_t порожд. булеву алг. с r образующими.

С. Гельфанд.

Комплекс Брюа — Титса.

G — p-адич. группа, K — макс. комп. подгруппа.

К Б.-Т. — описание G/K, аналог симметрич. пр-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

Фрагмент рукописи. Сокращение набрано как «К Б.-Т.».

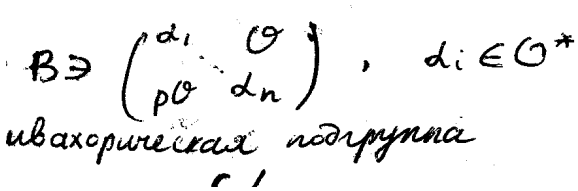
K открыта (сод. окр. 1) $\Rightarrow G/K$ дискретна.

пример: $G = \mathrm{GL}(2, Q_p)/C$ (C — центр).

$$K = \mathrm{GL}(2, \mathcal{O}) \qquad \mathcal{O} \text{ — целые}$$

$$\mathrm{GL}(n, Q_p) \supset B, \qquad B \ni \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \mathcal{O} \\ & \ddots & \\ p\mathcal{O} & & \alpha_n \end{pmatrix}, \qquad \alpha_i \in \mathcal{O}^*$$

[под матрицей:] ивахорическая подгруппа.



Фрагмент рукописи. Диагональная буква по форме совпадает с α в начале кадра. Справа сверху стоит $\mathcal{O}$, слева снизу $p\mathcal{O}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

$x_1, \ldots, x_e$ — точки из G/K

$K_1, \ldots, K_e \leftarrow$ они же сопр. к K подгруппы



Фрагмент рукописи. Перед «они же» написана короткая стрелка влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

На них натян. симплекс, если $gBg^{-1} \subseteq K_1 \cap \ldots \cap K_e$



Фрагмент рукописи. Между gBg^{-1} и пересечением виден знак $\subseteq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

$n = 2 \Rightarrow$ он стягиваем.



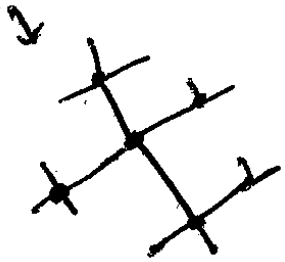
Сомнительное чтение. Густо переписанная буква перед $= 2$ условно набрана как n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532



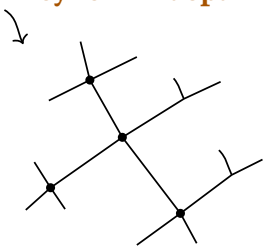
Неразобранный фрагмент. Слева от древесного рисунка густо перечёркнутый прямоугольный фрагмент. Внутренняя запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

Рисунок и набранное описание.

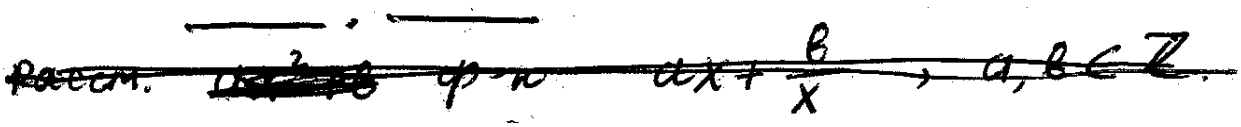


Наклонная стрелка слева отделена от верхнего узла. Два загнутых штриха показаны на правых ветвях.

Рассм. $V_3(F_q)$. Точки типа 1 — прямые в V_3, 2 — плоск. в V_3.
Инцидентность $\Rightarrow$ натян. симплекс.

Д. Каждан.

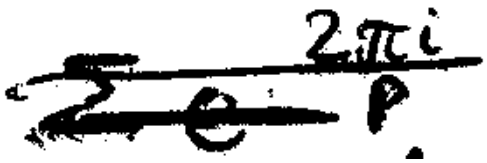
~~Рассм. ф-ю $ax + \frac{b}{x}$, $a, b \in \mathbb{Z}$.~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

Неразобранный фрагмент. В перечёркнутой строке между «Рассм.» и «ф-ю» видна верхняя цифра 2, но запись под ней не восстановлена.

[на левом поле, зачёркнуто:] ~~$\sum e^{\frac{2\pi i}{p}}$~~.

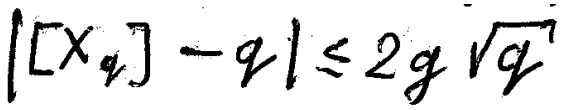


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

Фрагмент рукописи. В перечёркнутой записи числитель читается $2\pi i$, знаменатель p.

X — кривая над F_q. Сколько в ней точек?

$$\left|[X_q] - q\right| \leq 2g\sqrt{q}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

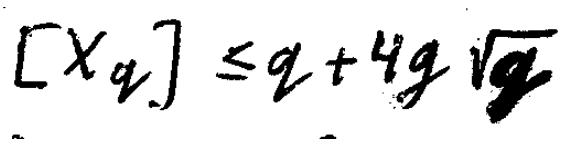
Фрагмент рукописи. Внутри модуля написано $[X_q] - q$.

(g — род кривой, $[X_q]$ число точек X над F_q).

Это эквив. гипотезе Вейля.

Док-во Степанова (в изл. Bombieri на сем. Бурбаки). Он доказал

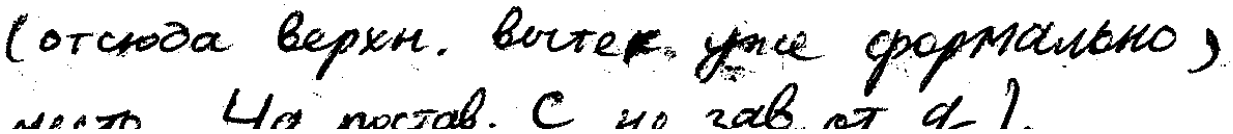
$$[X_q] \le q + 4g\sqrt{q}$$



Фрагмент рукописи. Под корнем густо обведённая буква читается как q.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

(отсюда верхн. вытек. уже формально).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

Сомнительное чтение. Последний штрих в «вытек.» обведён. Слово условно набрано в сокращённом виде.

(Достаточно даже вместо $4g$ постав. C, не зав. от q).

X — кривая, на ней дивизор D. Число ф-й, кратных дивизору D:

$$L(D) = \deg D - g + 1 \qquad \text{при } \deg D > 2g$$

(если полюсов намного больше чем нулей).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

Фрагмент рукописи. Слева записано $L(D)$. В условии виден строгий знак $>$ перед $2g$.

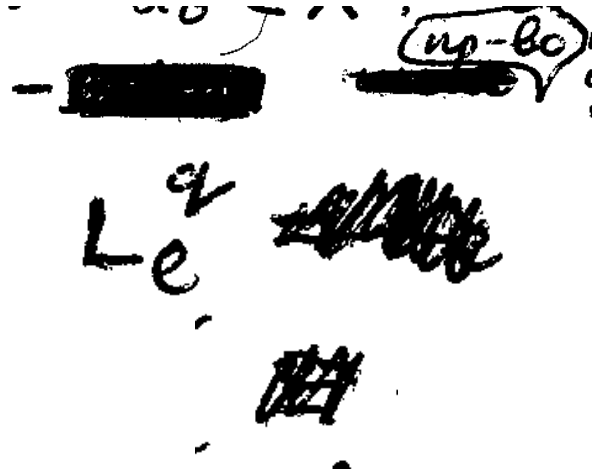
GELFAND-P000533

[номер в источнике: 38]

Пусть $x_0 \in X$, Зафиксир..

L_e — [вписано сверху:] пр-во ф-й с полюсом кр. $\leq e$ в т. x_0.

L_e^q имеет то же число эл., что и L_e.

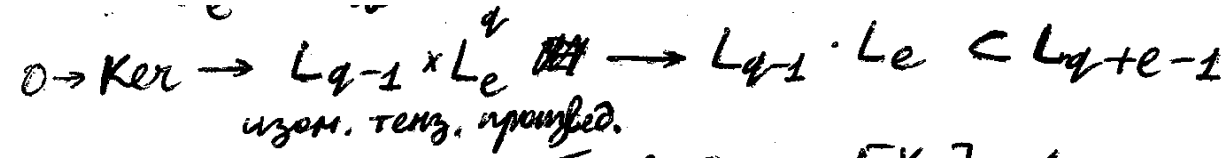


Неразобранный фрагмент. Две густо зачёркнутые записи после тире в строке с L_e, одна после L_e^q и ещё одна перед стрелкой произведения. Над второй зачёркнутой записью обведено «пр-во». Зачёркнутые записи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

$$0 \to \mathrm{Ker} \to L_{q-1} \times L_e^q \longrightarrow L_{q-1} \cdot L_e \subset L_{q+e-1}$$

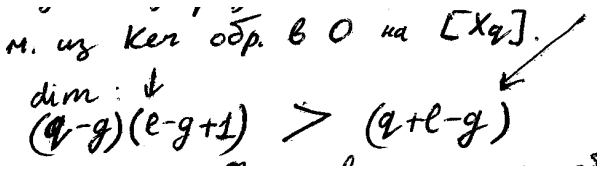
[под средним членом:] изом. тенз. произвед.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

Фрагмент рукописи. В среднем члене написан знак $\times$. Под ним стоит приписка «изом. тенз. произвед.». Буква в индексе L_e условно набрана как e.

Элем. из Ker обр. в 0 на $[X_q]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

Рисунок и набранное описание.

dim :

$$(q-g)(e-g+1) \; > \quad (q+e-g)$$

К первому произведению ведёт короткая стрелка вниз, к правой части — длинная наклонная.

И есть ядро. Ф-и невысок. степ. обр. в 0 на $[X_q]$.



Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

GELFAND-P000534

19/$\overline{XI}$-73. Сем. Гельфанда. (последнее засед. в этом семестре).

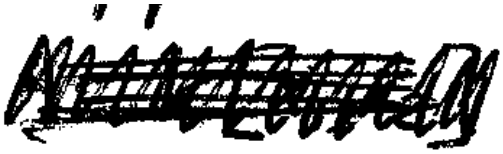


Фрагмент рукописи. Римское XI выделено линиями сверху и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

Решена пробл. Серра о мног. от 3-х переменных.

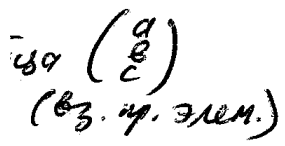
Васерштейн.



Неразобранный фрагмент. Справа от фамилии продолговатая запись перечёркнута горизонтальными и косыми штрихами. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

Def. Стаб. ранг кольца $A \leq 2$, если $\forall$ унимод. столбца $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (вз. пр. элем.)

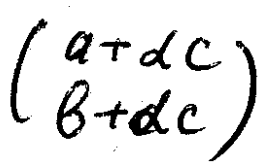


Фрагмент рукописи. Под трёхстрочным столбцом написано «(вз. пр. элем.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

$\exists \alpha, \beta \in A$, такие что

$$\begin{pmatrix} a+\alpha c \\ b+\alpha c \end{pmatrix} \quad \text{унимодулярен.}$$

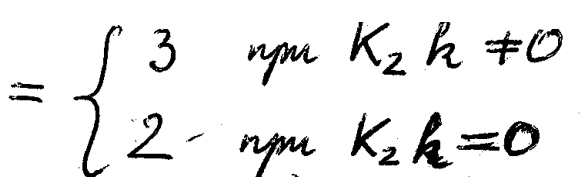


Фрагмент рукописи. В обоих элементах короткого столбца написано α. В условии выше даны α, β.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

Теор.

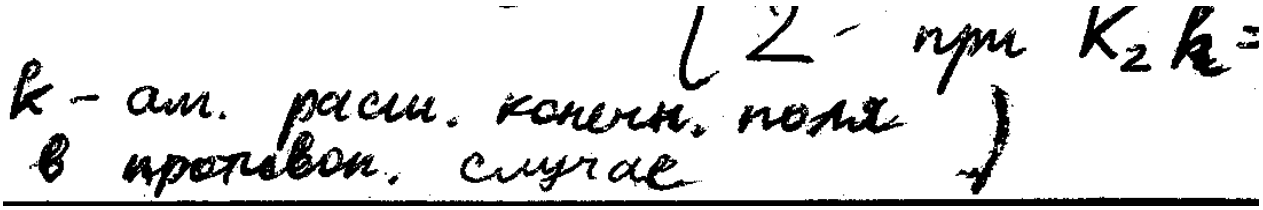
$$\text{ст. ранг } k[x_1, x_2] = \begin{cases} 3 & \text{при } K_2 k \neq 0 \\ 2 — & \text{при } K_2 k = 0 \end{cases}$$



Фрагмент рукописи. У числа 2 перед «при» виден короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

$$\left(K_2 k = \begin{cases} 0 & k \text{ — ал. расш. конечн. поля} \\ \neq 0 & \text{в противоп. случае} \end{cases}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

Сомнительное чтение. Сокращение перед «расш.» условно прочитано как «ал.».

GELFAND-P000535

[номер в источнике: 45]

Пример над $\mathbb{R}$.



Неразобранный фрагмент. После $\mathbb{R}$ длинная запись перечёркнута наклонными и горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 - x_1^2 - x_2^2 \end{pmatrix}$$

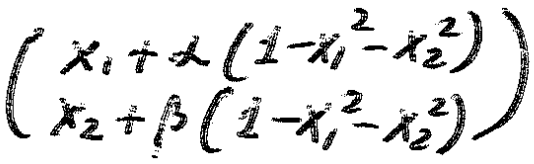
не существуют $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, таких что

$$\begin{pmatrix} x_1 + \alpha(1 - x_1^2 - x_2^2) \\ x_2 + \beta(1 - x_1^2 - x_2^2) \end{pmatrix}$$



Неразобранный фрагмент. Между «не» и «существуют» плотное зачёркивание. Запись под ним не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535



Фрагмент рукописи. Во второй строке короткого столбца здесь написано β.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

(из степени).



Фрагмент рукописи. Под строкой с «не существуют» написано «(из степени)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Есть кривая $C(x_1, x_2) \equiv C = 0$

Индекс обхода относительно мн-ва $a(x_1, x_2) = 0$, $b(x_1, x_2) = 0$

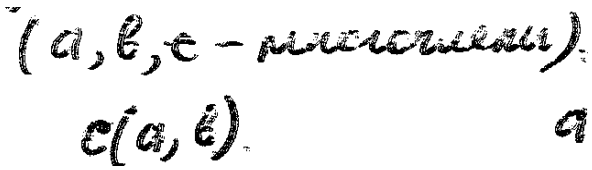


Фрагмент рукописи. Сокращение перед уравнениями читается «мн-ва».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

(a, b, c — многочлены).

$c(a, b)$. $a = x_1$, $b = x_2$ — чис. обхода вокруг начала.



Сомнительное чтение. Знак перед (a, b) условно набран как c. Петля допускает также чтение e.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

B — кольцо

$K_1 \mathrm{Sp}\, B =$ Фактор симплектич. матриц пор. $2n$ на элементарные.

Вопрос: $z_1^2 + z_2^2 = 1$ индекс 0 или не 0?



Фрагмент рукописи. Оба знака в вопросе прочитаны как 0. Справа у овалов виден слабый замыкающий штрих.

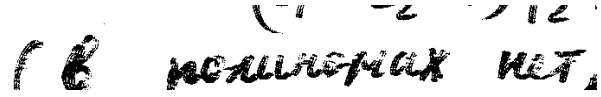
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

$\Longleftrightarrow \exists$ ли 2 ф-и $f_1(z_1, z_2)$ и $f_2(z_1, z_2)$, таких что

(целые, целые exp роста и т.п.)

$$\begin{matrix}(z_1^2 + z_2^2 - 1) f_1 + z_1 \\ (z_1^2 + z_2^2 - 1) f_2 + z_2\end{matrix}$$ не имеют общ. делит.

(в полиномах нет, в непр. ф-ях есть).



Фрагмент рукописи. В первом обороте написано «в полиномах».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Каждан. Производная категория.

~~A — кольцо, $\forall$ — модули над A.~~



Сомнительное чтение. Начальный зачёркнутый знак условно набран как $\forall$. Под зачёркиванием читаются «модул...» и «над A».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

~~$\mathrm{Hom}(M, N)$ — функтор~~



Сомнительное чтение. Слово после зачёркнутого $\mathrm{Hom}(M, N)$ условно прочитано «функтор».

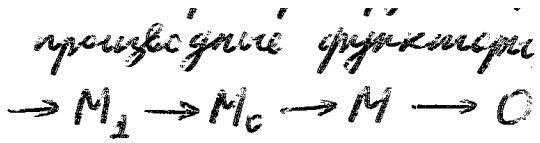
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Рассм. категорию модулей над A.

(Всё будет на примере функтора $\mathrm{Hom}(M, N)$).

Определим производные функторы $\mathrm{Ext}^i(M, N)$:

$$\ldots \to M_1 \to M_0 \to M \to 0 \qquad (M_i \text{ — свободны})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Сомнительное чтение. Индекс перед M имеет незамкнутую правую сторону. Условное чтение 0.

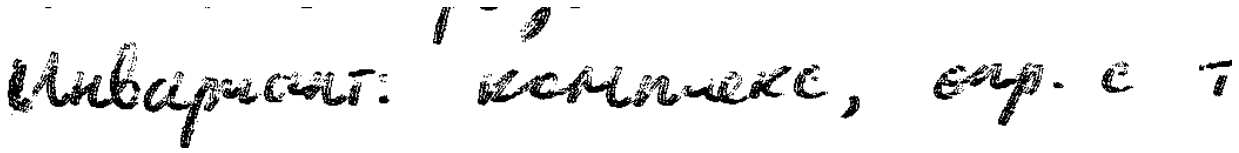
Рассм. комплекс $C^i = \mathrm{Hom}(M_i, N)$

$$0 \to C^0 \to \ldots \to C^{i-1} \to C^i \to \ldots$$

Его гр. когомологий $\mathrm{Ext}^i(M, N)$. $\mathrm{Ext}^0(M, N) = \mathrm{Hom}(M, N)$.

Любые 2 резольв. гомотопич.

Инвариант: комплекс, опр. с точн. до гомотопии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Фрагмент рукописи. Первое слово строки читается «Инвариант».

Бывают компл. с изом. гомологиями, но не гомотопные. (см. топологию).

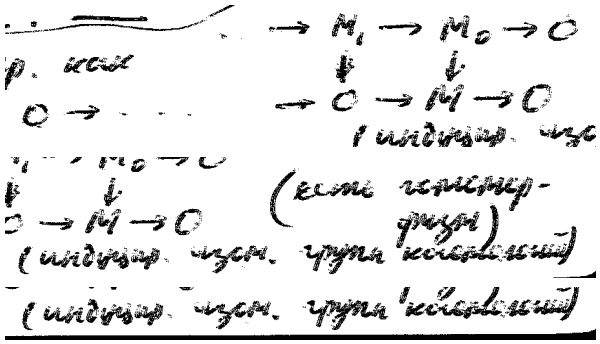
Естеств. объект — комплекс.

Пусть $\dot{M}$ — комплекс $\quad 0 \to M_1 \to \ldots \to M_i \to 0$

$\dot{N}$ — — " — $\quad 0 \to N_1 \to \ldots \to N_j \to 0$

$\mathrm{Hom}(\dot{M}, \dot{N})$

(!) M интерпр. как



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow \cdots \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

(если гомоморфизм)

(индуцир. изом. групп когомологий)

Под M_0 нижняя буква условно набрана как M: отдельный штрих не отделяется уверенно от стрелки. Подпись справа прочитана предположительно.

GELFAND-P000536

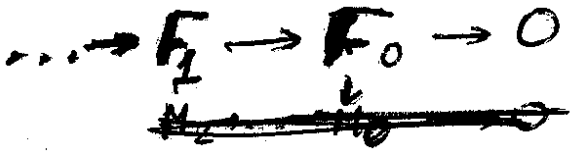
M заменён на компл. своб. модулей, для к-рого $\to 0 \to M \to 0 \to \dots$ отображён с индуцир. изом. гр. когомологий.

(квазиизоморфные комплексы)

Резольвента — замена M квазиизом. компл. своб. модулей.

$\mathrm{Hom}(\dot{M}, \dot{N})$ в произв. категории.

Заменим $\dot{M}$ на квазиизом. комплекс из своб. модулей



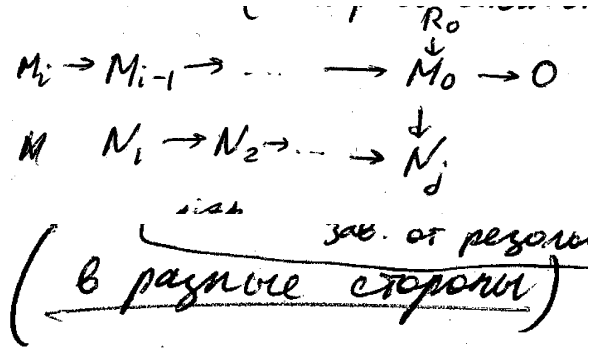
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

Рисунок и набранное описание.

$$\cdots \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow 0$$
$$\downarrow$$
$$\cancel{M_2 \longrightarrow M_0 \longrightarrow 0}$$

Первый индекс зачёркнутой строки условно прочитан как 2. Под F_0 различима стрелка вниз. Под F_1 отдельная стрелка не отделяется от штриха индекса.

Строим комплекс $C^i = \mathrm{Hom}^i(R, N)$ — производный функтор. (отобр. со сдвигом на i)



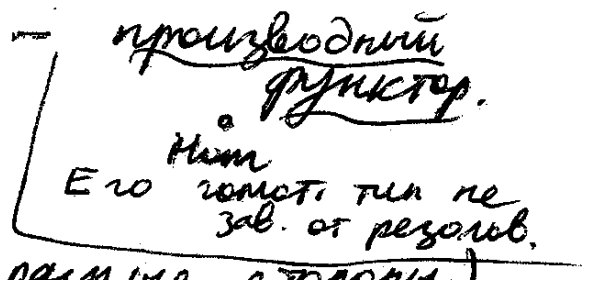
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & R_0 & & \\ & & & & \downarrow & & \\ M_i & \longrightarrow M_{i-1} & \longrightarrow \cdots & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow 0 & \\ & & & & \downarrow & & \\ M & \quad N_i & \longrightarrow N_2 \rightarrow \cdots & \longrightarrow & N_j & & \end{array}$$

(в разные стороны)

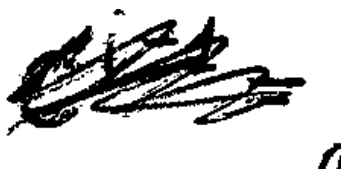
Первый нижний индекс условно набран как i. Слева от нижней цепи отдельное M. Под правой припиской видна тонкая стрелка влево.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

Рисунок и набранное описание.

Его [вписано сверху: $\overset{\circ}{\mathrm{Hom}}$]
гомот. тип не зав. от резольв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

Неразобранный фрагмент. Под цепью отдельный короткий зачёркнутый фрагмент. Текст под штрихами не читается.

2 комплекса из своб. модулей квазиизом. $\Longleftrightarrow$ они гомотопич. эквив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

Фрагмент рукописи. У обведённой стрелки видны два наконечника, переданные как $\Longleftrightarrow$.

$K(A)$ — катег. комплексов. Морфизмы — гомот. классы морфизмов.

Категория $D(A)$. $\mathrm{Ob}\,\mathcal{D}(A) = \mathrm{Ob}(K(A))$, а $\mathrm{Mor}(\mathcal{D}(A))$ — послед.

$$\dot{M} \to \dot{M}_1 \to \ldots \to \dot{M}_k \to \dot{N} = \mathrm{Mor}(\dot{M}, \dot{N})$$

где $\to$ — морф. вправо, либо квазиизом. влево.

Хотим: ввести новый Hom, чтобы он стал комплексом.

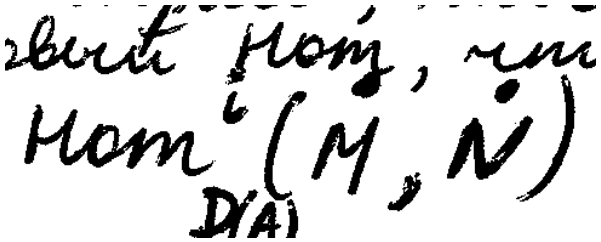
~~$\mathrm{Hom}_{D(A)}$~~



Сомнительное чтение. В зачёркнутом фрагменте различимо Hom. Нижняя помета похожа на $D(A)$. Остаток записи не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

$$\mathrm{Hom}^i_{D(A)}(\dot{M}, \dot{N})$$



Сомнительное чтение. Над N видна точка. След над M примыкает к букве верхней строки и условно передан точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

. . . . . .

F — контравар. функтор; $F : \underset{\text{модули над } A}{M(A)} \to \underset{\text{модули над } B}{M(B)}$

$\dot{M} \in D(A)$

Плохо взять $F(\dot{M})$, т.к. квазиизом. не перейдут в квазиизом.

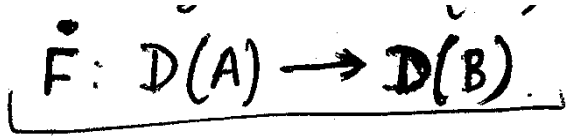


Рисунок и набранное описание.

$\dot{F} : D(A) \longrightarrow D(B).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

(Его когом. — обычные произв. функторы)

$\dot{M} \in D(A)$. Выб. представитель из своб. модулей $\dot{M}$ и прим. к нему F — получ. новый комплекс. Его рассм. как элемент $D(B)$. Корректность из указ. теоремы о гомотопии.

Более общ. опред. $F : A \to B$, $\dot{F} : D(A) \to D(B)$

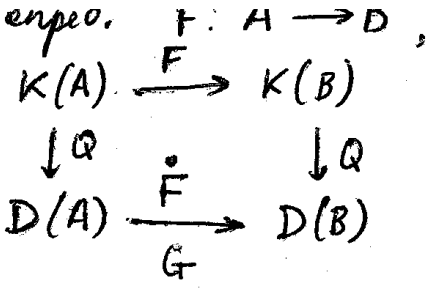
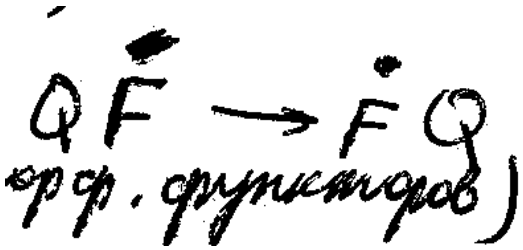


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} K(A) & \xrightarrow{F} & K(B) \\ \downarrow Q & & \downarrow Q \\ D(A) & \xrightarrow[G]{\dot{F}} & D(B) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

Треб.: $\exists$ отобр. $Q\overline{F} \to \dot{F}Q$ (морф. функторов)



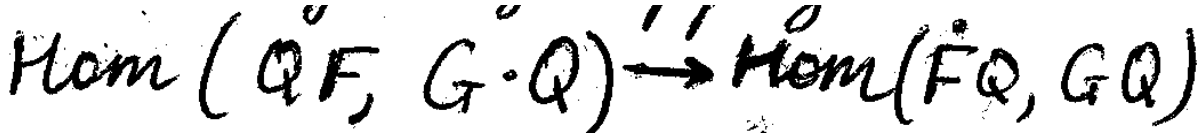
Сомнительное чтение. Первое надстрочное обозначение — плотный косой штрих, условно переданный чертой. Над вторым F точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

$\forall G$ получ. изоморфизм

$$\mathrm{Hom}(QF, G \cdot Q) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\dot{F}Q, GQ)$$

было бы изоморфизмом $\forall G$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

Фрагмент рукописи. Слева написано QF без надстрочного знака, справа $\dot{F}Q$. Стрелка направлена вправо.

GELFAND-P000537

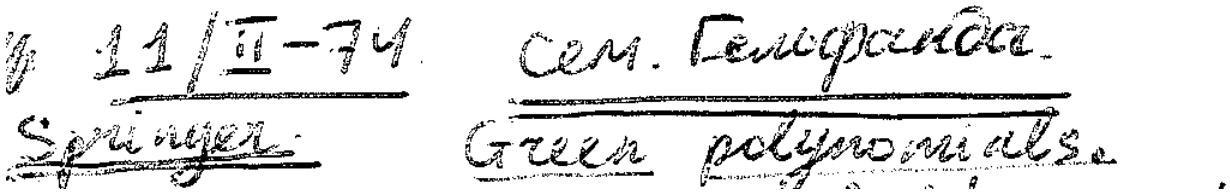
11/$\overline{II}$-74. Сем. Гельфанда.



Сомнительное чтение. Слева от 11/II-74 видна перечёркнутая запись. Отдельный начальный штрих похож на 1, целая запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000537

Springer. Green polynomials.



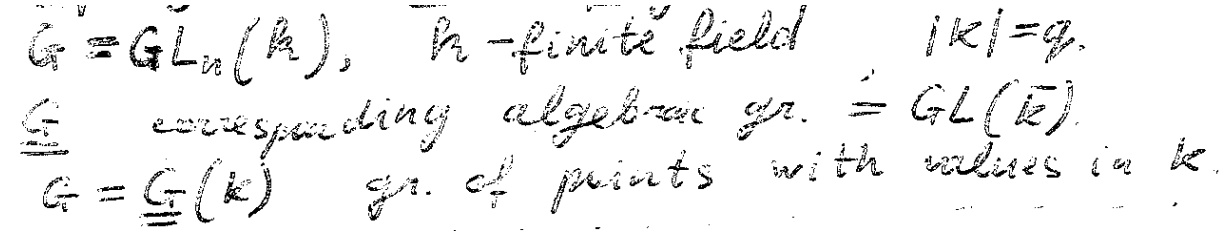
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000537

Фрагмент рукописи. Заглавие и строки о группе написаны по-английски.

$$G = \mathrm{GL}_n(k), \qquad k \text{ — finite field}, \qquad |k| = q.$$

$\underline{G}$ corresponding algeb-raic gr. $= \mathrm{GL}(\bar{k})$.

$G = \underline{G}(k)$ gr. of points with values in k.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000537

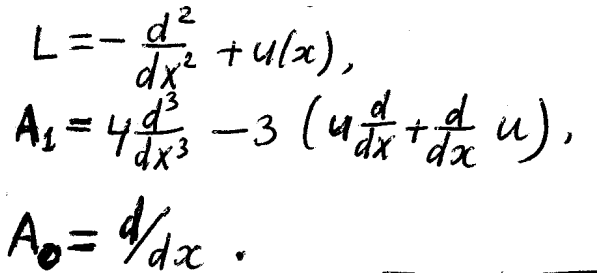
Фрагмент рукописи. Две черты под G различают алгебраическую группу и G без черт. После «gr.» написано $\mathrm{GL}(\bar{k})$ без индекса n.

GELFAND-P000538

25/II-74 г. Сем. Гельфанда

С.П. Новиков. (продолжение).

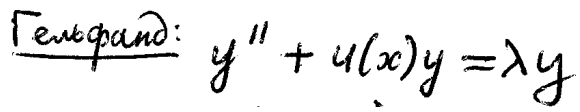
$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x),$$
$$A_1 = 4\frac{d^3}{dx^3} - 3\left(u\frac{d}{dx} + \frac{d}{dx}u\right),$$
$$A_0 = d/dx.$$



Фрагмент рукописи. В определении L перед второй производной стоит минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

Гельфанд: $y'' + u(x)y = \lambda y$



Фрагмент рукописи. В этой строке перед y'' отдельного знака минус нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

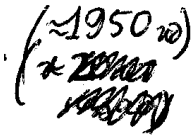


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

Неразобранный фрагмент. Справа от λy небольшая запись под плотным зачёркиванием.

$$u(x+T) = u(x)$$

устр. спектра — наиболее короткое док-во у Гельфанда ДАН (≈ 1950 год).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

Неразобранный фрагмент. Под годом две зачёркнутые записи. Перед верхней виден знак, похожий на $\approx$.

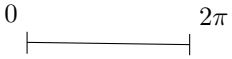
$u(x)$ — вещественный и его замык. (с C_0^∞) самосопряж.

Другой случай:

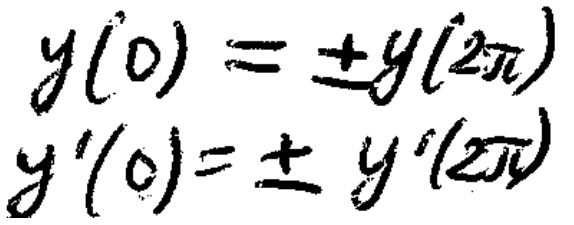


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

Рисунок и набранное описание.

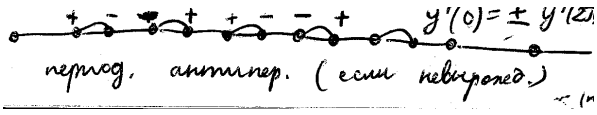


$$y(0) = \pm y(2\pi), \qquad y'(0) = \pm y'(2\pi)$$



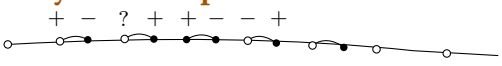
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

Фрагмент рукописи. У обоих граничных условий стоит знак $\pm$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

Рисунок и набранное описание.



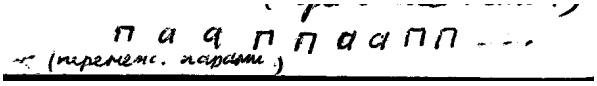
период., антипер. (если невырожд.)

Вопросительный знак обозначает густо переписанную метку над второй дугой. Степень заполнения частично затёртых кружков передана по видимой середине.

(перемежаемость!)

п а а п п а а п п ...

$\sim$ (перемеж. парами)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

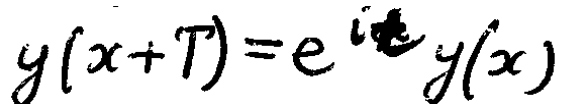
Сомнительное чтение. Под буквами короткий волнистый штрих, переданный как $\sim$. Последнее слово условно прочитано «парами».

GELFAND-P000539

[номер в источнике: 59]

На прямой рассм. следующие гран. условия:

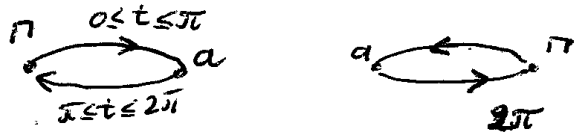
$$y(x+T) = e^{it} y(x)$$
$$y'(x+T) = e^{it} y'(x)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

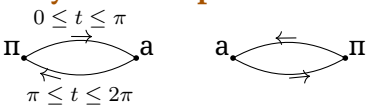
Сомнительное чтение. Знак после i в первом показателе густо переписан. Чтение t предположительно. Во втором показателе it читается отдельно.

$\forall t$ самосопр. зад. с дискр. спектром.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

Рисунок и набранное описание.

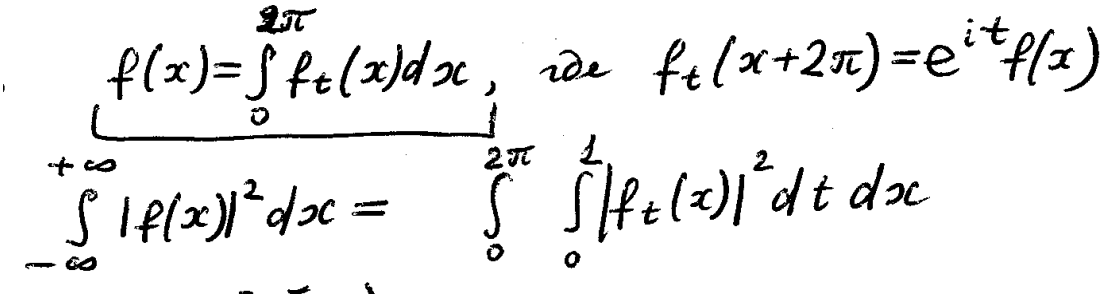


Лемма. $\forall f(x)$,

$$\underbrace{f(x) = \int_0^{2\pi} f_t(x)\,dx,}_{\text{}} \qquad \text{где } f_t(x+2\pi) = e^{it} f(x)$$

При этом

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2\,dx = \int_0^{2\pi} \int_0^1 |f_t(x)|^2\,dt\,dx$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

Фрагмент рукописи. В первом интеграле написано dx, а в условии справа стоит $f(x)$ без индекса. Во втором равенстве верхние пределы 2π и 1, порядок дифференциалов $dt\,dx$.

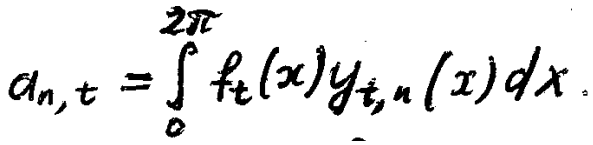
(свед. к комп. группе — Вейль)

$0 \le x \le 2\pi \Rightarrow$ разл. в ряд Фурье по соб. ф-ям задачи.

Получ. на всей прямой уже интеграл $\| \; f_t(x) = \sum_n a_{n,t} y_{t,n}(x)$

$y_{t,n}$ — ф-и Блоха

$$a_{n,t} = \int_0^{2\pi} f_t(x) y_{t,n}(x)\, dx.$$



Фрагмент рукописи. В интеграле над $y_{t,n}(x)$ нет черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

$\rightleftarrows$ считается $\dfrac{d\lambda}{dt}$.

С.П.Н.

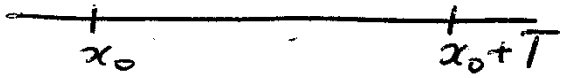


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

Рассм. $y(x_0, x)$

$Ly = \lambda y, \quad \lambda = k^2$

$$\begin{aligned} y|_{x=x_0} &= 1 \\ y'|_{x=x_0} &= ik \end{aligned}$$ — одна соб. ф-я (ближе к e^{ikx}).



Неразобранный фрагмент. Густо зачёркнутая запись перед «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

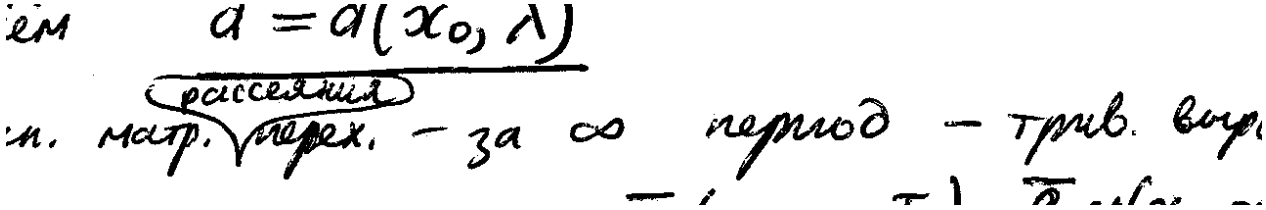
и $\bar{y}(x_0, x)$ — другая соб. ф-я.

Матр. монодромии

$$y(x_0, x+T) = a y(x_0, x) + b \bar{y}(x_0, x),$$

причём $a = a(x_0, \lambda)$.

(обычн. матр. перех. [над строкой: рассеяния] — за ∞ период — трив. вырожд. случай).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

Фрагмент рукописи. «Рассеяния» обведено и соединено штрихом со строкой у «перех.».

$$\bar{y}(x_0, x+T) = \bar{b}y(x_0, x) + \bar{a}\bar{y}(x_0, x).$$

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \text{ — матр. монодромии.} \qquad T = T(x_0, \lambda)$$

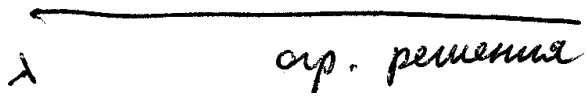
$\det = 1$ (Вронскиан постоянен)

$$|a|^2 - |b|^2 = 1;$$
$$\operatorname{Sp} T = 2a_R = a + \bar{a};$$

Соб. числа

$$\alpha_\pm(\lambda) = a_R \pm \sqrt{a_R^2 - 1}$$

рассм. график по λ



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

Рисунок и набранное описание.

λ

Слева у линии короткий крючок.

огр. решения $\iff |a_R| \le 1 \implies$ получ. $e^{\pm it}$
неогр. решения $\iff |a_R| > 1 \implies$ получ. $e^{\pm t}$

GELFAND-P000540

$(y, y') = (1, ik)$

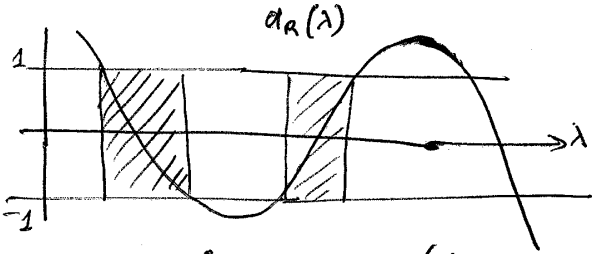
Связь со спектром.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

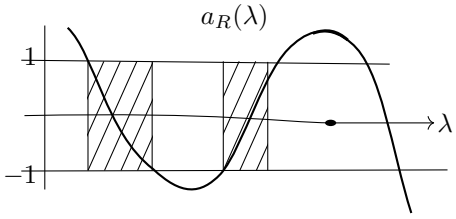
Сомнительное чтение. Перед «При» плотная отметка с двумя нижними концами. Знак не разобран.

При $|a_R| \le 1$ есть блоховский спектр.

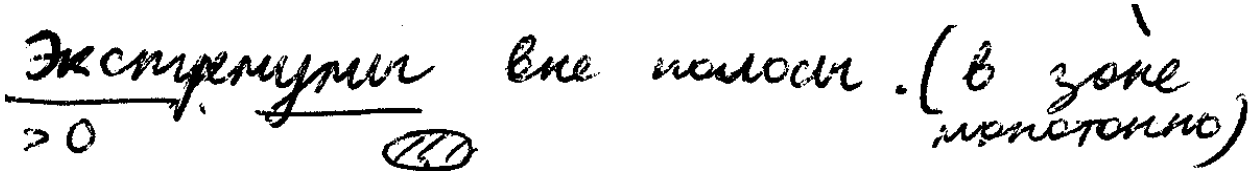


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

Рисунок и набранное описание.



Экстремумы вне полосы. (в зоне монотонно)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

Фрагмент рукописи. Подчёркнуто «Экстремумы».

Г. $u(x) = \text{const}$ — спектр > 0

$u(x) < 0$ может быть.

зоны устойчивости залез. в отриц. обл.

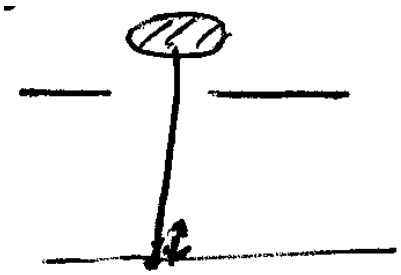
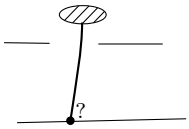


Рисунок и набранное описание.



Вопросительный знак у нижней точки передаёт неразобранную метку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

$$-y'' + (a + b\cos 2x)y = 0$$

зоны устойчив. и неустойч.

1-я зона уст. при $a + b\cos 2x < 0$

(не быв. при постоянных)

Н. монот. в зоне — доказ. для малых потенциалов



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

Фрагмент рукописи. Сокращения читаются «монот.» и «доказ.».

Г. Конкурс на док-во (к следующему разу)

Н. Периодич. и антипериодич. $|a_R| = 1$ — границы зон.

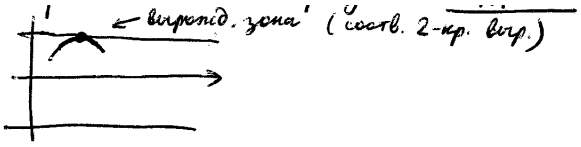
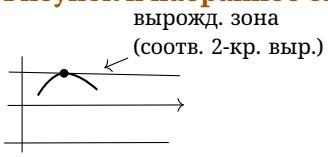


Рисунок и набранное описание.

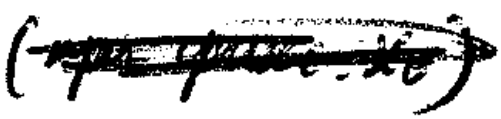


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

У пост. или 0-го всегда так:

$$\begin{pmatrix} e^{iT} & 0 \\ 0 & e^{-iT} \end{pmatrix} \qquad a_R = \cos T$$

Об обр. задачах: $a_R(k) = a_R(x_0, k)$ не определяет потенциал



Неразобранный фрагмент. После «потенциал» зачёркнутая запись в скобках. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

(≈ информ. о спектре).

1) невырожд. $\lambda_n : b(x_0, \lambda) \neq 0$

2) 2-вырожд. $\lambda_n : b(x_0, \lambda_n) \equiv 0$.



Сомнительное чтение. Перед «2-вырожд.» отдельный густо переписанный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

Какие данные расс. опр. $u(x)$ (кроме спектра). Занимается Дубровин и уч. Фаддеева.

———— · ————

Если с нек-рого номера $\forall$ соб. ч. 2-кр. вырожд., то запрещ. зоны стян. в точку.

———— · ————

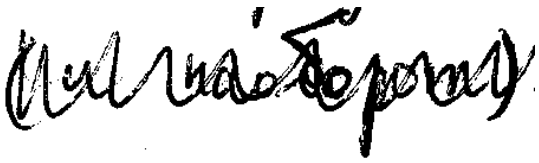
Теорема.

1) Рассм. $\sum_{i=0}^{n} Q_i(u, \dots, u^{(k_i)}) \frac{d^i}{dx^i}$ и пусть

$$[A, L] = P(u, \dots, u^{(\ell)}) \qquad \text{(опер. умножения)}$$

и рассм. диффер. ур-е $P(u, \dots, u^{(\ell)}) = 0$ и пусть она периодич. Тогда она — конечнозонный потенциал.

~~или наоборот~~ (на самом деле, верно и обратное).



Фрагмент рукописи. «Или наоборот» перечёркнуто волнистым штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

GELFAND-P000541

[номер в источнике: 60]

их по 1 любого нечётного порядка.
(и любая лин. комбинация)
2) Все они — гамильт. сист. с n степ. свободы.
Вопрос Н.: любой ли потенциал аппроксим. конечнозонными?

$$P_0 = u', \qquad P_1 = 6uu' - u''' + cu', \dots$$

2) ∃ матрица 2-го порядка

$$\Lambda(u, \dots, u^{(k)}, \delta) = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \bar{\mu} & \bar{\lambda} \end{pmatrix}$$

полином степ. $2k+1$ по δ

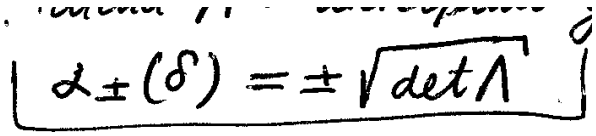
$$\lambda + \bar{\lambda} = 0.$$

и другая матрица

$$Q(u, \delta) = i\delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \frac{iu}{2\delta} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

такая что $P(u, \dots, u^{(2k+1)}) = 0$ эквив. ур-ю $\Lambda' = [\Lambda, Q]$
(в частн., соб. числа Λ — интегралы ур-я)

$\alpha_\pm(\delta) = \pm\sqrt{\det \Lambda}$ — полином от δ.

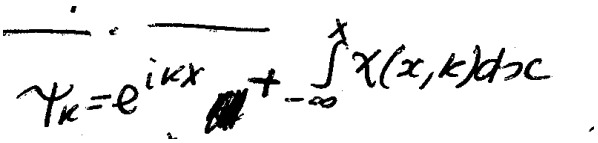


Фрагмент рукописи. Под чертой читается $\alpha_\pm(\delta)$. В подкоренном выражении написано $\det \Lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

Коммутативн. интегралы — max набор.
Рассм. соб. ф-ю:

$$\psi_k = e^{ikx + \int_{-\infty}^{x} \chi(x,k)\,dx}, \qquad L\psi = k^2\psi.$$



Неразобранный фрагмент. Под строкой показателя после ikx плотное зачёркивание. Плюс и интеграл стоят на высоте показателя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541



Неразобранный фрагмент. Перед скобкой отдельный зачёркнутый знак. У конца слова «поправка» дополнительный густой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

(поправка к фазе $\int_{-\infty}^{x} \chi(x,k)\,dx$)

$I = \int \chi(x,k)\,dx$ сохр.

$$\chi(x,k) = \sum_{n\geq 1} \frac{\chi_n(x)}{k^n}, \qquad \chi_n(x) \text{ — полином}$$

$$I_n = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_n(x)\,dx$$

как ф-я от u — инт. ур-я К. д. Ф.

Пусть $(*)$ $\underline{\dot{u} = [A, L]}$ — оп. умн.;



Неразобранный фрагмент. Перед L зачёркнутое слово. Чтение не установлено.

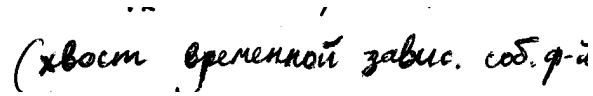
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

L — опер. Штурма — Лиувилля.

ψ_k — его соб. ф-я. (эволюция ψ_k — по потенциалу u).

$$\dot{\psi}_k = A\psi_k + \lambda\psi_k + \mu\bar{\psi}_k, \qquad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \bar{\mu} & \bar{\lambda} \end{pmatrix}.$$

(хвост временной завис. соб. ф-й)



Сомнительное чтение. Начальная буква густо переписана. «Хвост» читается предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

Применим d/dx — получ. ур-е.

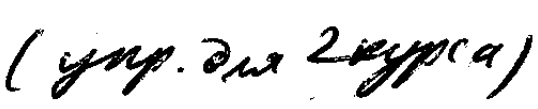
$\psi_k(x_0, x)$

При $x = x_0$ $(1, ik)$

$\underline{\dot{T} = [\Lambda, T]}$ — эволюция матр. монодромии T

‖ *теор. Новикова*

$$\frac{dT}{dx_0} = [Q, T], \qquad Q \text{ — станд. матрица (упр. для 2 курса)}$$



Фрагмент рукописи. В скобках «упр. для 2 курса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

$\Lambda' = [\Lambda, Q]$. Границы зон — корни многочлена. (для стац. реш.)

Якубович, Старжинский: «Дифф. ур-я с периодич. коэффициентами».



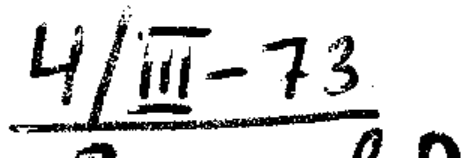
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

Фрагмент рукописи. Верхний штрих касается фамилии «Якубович».

GELFAND-P000542

4/III-73 Сем. Гельфанда.

Захаров В.

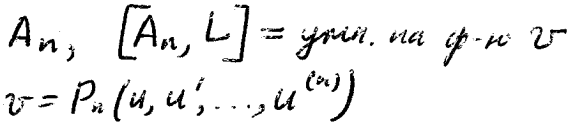


Фрагмент рукописи. В дате ясно написано «73».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

Г. $L = -\dfrac{d^2}{dx^2} + u(x)$. Тогда $\exists$ опер. A_n, $[A_n, L] =$ умн. на ф-ю v

$$v = P_n(u, u', \dots, u^{(n)})$$



Фрагмент рукописи. В обеих строках буква читается как v.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

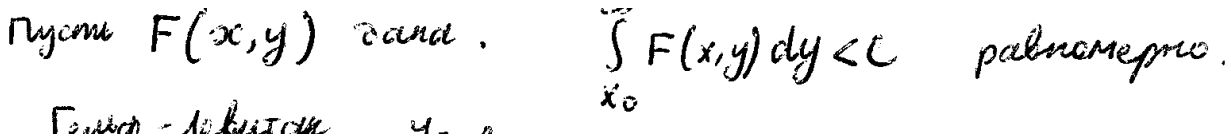
$$A_n = \frac{d^{2n+1}}{dx^{2n+1}} + \dots \qquad \text{мл. члены}$$

Как найти A_n? Как связаны A_n и P_n?

Отношение к ф-ле следов? Другие ур-я?

3. Результаты А. Б. Шабата и Захарова.

Пусть $F(x, y)$ дана. $\int_{x_0}^{\infty} F(x, y)\, dy < C$ равномерно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

Фрагмент рукописи. После $F(x, y)$ написано «дана».

Гельф.—Левитан. Ур-е.

$$K(x,y) + F(x,y) + \int_x^\infty K(x,s)F(s,y)\,ds = 0 \tag{1}$$

x — параметр.

Будем рассм. их как ядра оп.

$$1 + \hat{F} = (1 + \hat{K}_+)^{-1}(1 + \hat{K}_-), \qquad \hat{K}_\pm \text{ — вольтерровы.}$$

$$K_+(x,y) = 0 \quad \text{при } y < x$$
$$K_-(x,y) = 0 \quad \text{при } y > x$$

Это то же самое,

$$K + F + K * F = 0 \qquad \text{запись (1)}$$

Дифференцируем по t (параметр)

$$D_tK + D_tF + D_tK * F + K * D_tF = 0 \tag{2}$$

Пусть D и $\tilde{D}$ другие операторы: D действ. на F, $\tilde{D}$ действ. на K. Ищем, чтобы

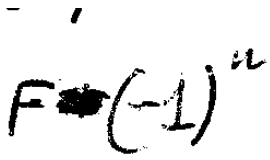
$$\tilde{D}K + DF + \tilde{D}K * F + K * DF = 0 \tag{3}$$

Пусть

$$DF = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y}, \qquad \tilde{D}K = \frac{\partial K}{\partial x} + \frac{\partial K}{\partial y}.$$

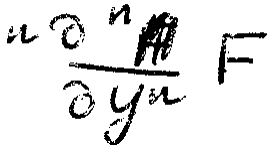
Тогда всё в порядке (прямое вычисление) показ., что вып. тожд. (3).

$$DF = \frac{\partial^n}{\partial x^n}F \,?\, (-1)^n \frac{\partial^n}{\partial y^n}F \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

Сомнительное чтение. Знак между первым F и $(-1)^n$ густо затёрт.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

Неразобранный фрагмент. В числителе второго дифференциального оператора справа от ∂^n зачёркнутый знак.

Для него можно построить $\tilde{D}$.

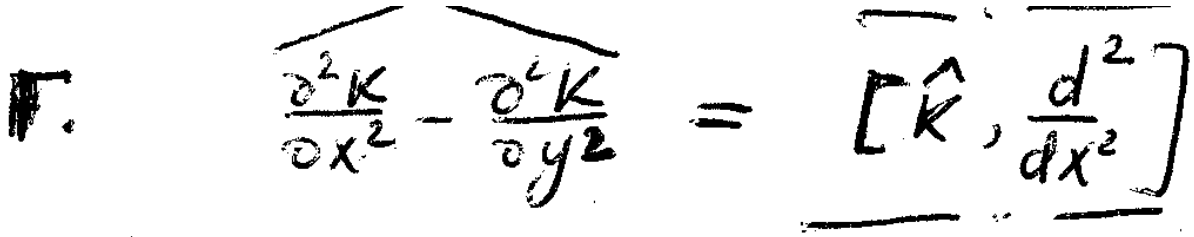
$DF = [D_n\, F]$, точнее $DF =$ ядро $[\hat{D}_n, \hat{F}]$, где $\hat{D}_n = \dfrac{\partial^n}{\partial x^n}$.

Именно

$$\tilde{D}K = L_n K + (-1)^n \frac{\partial^n}{\partial y^n} K, \tag{5}$$

Г.

$$\widehat{\frac{\partial^2 K}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 K}{\partial y^2}} = \left[\hat{K}, \frac{d^2}{dx^2}\right]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

Фрагмент рукописи. Дуга проведена над разностью производных. Справа первым в скобках стоит $\hat{K}$.

где $L_n = \dfrac{\partial^n}{\partial x^n} + \ldots$ (мл. члены)

K, F могут быть и матрицами.

GELFAND-P000543

[номер в источнике: 61]

$$L_n = \frac{\partial^n}{\partial x^n} + n \underbrace{\left(\frac{d}{dx} K(x,x)\right)}_{u_0(x)} \frac{\partial^{n-2}}{\partial x^{n-2}} + \ldots \tag{6}$$

Для мл. членов есть рекурр. ф-лы.

L_n — нелинейный оператор от K, но его коэфф. (все) сост. из величин

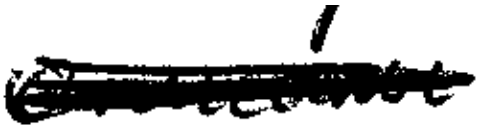
$$\xi_n(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}\right)^n K\Big|_{y=x}$$

$$u_0 = \frac{d\xi_0}{dx}$$

Коэфф. уже постоянны (при них).

Это не все операторы, диффер. эту свёртку.

Эти D — линейные опер. с пост. коэфф. Можно и переменные. Это алгебра Ли



Неразобранный фрагмент. После открывающей скобки зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

(все D, к-рые можно достроить (А. Шабат) — они описаны).

Предположим, что (1) однозначно разрешимо отн. K (F дано). И пусть F таково, что $\exists D\colon DF = 0$. Отсюда

$$\underline{\underline{\tilde{D}K = 0}} \tag{7}$$

(из (2) и однозн. разреш. ур-я)

Отсюда

$$\underline{DF = 0 \longleftrightarrow \tilde{D}K = 0.} \tag{8}$$

Получ. нек-рые линеаризующиеся ур-я. Но они неинтересны.

Пусть

$$D_1F = 0 \quad \text{и} \quad D_2F = 0 \tag{9}$$



Сомнительное чтение. Слева от «Пусть» отдельный петлеобразный штрих. Значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «где».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

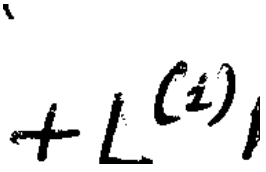
даны 2 параметра t, z; $\quad F = F(x, y; t, z)$ и

$$D_1F = \alpha\frac{\partial F}{\partial t} + ([\hat{L}_0^{(1)}, \hat{F}])_{\text{ядро}} \tag{10}$$

$$D_2F = \beta\frac{\partial F}{\partial z} + ([\hat{L}_0^{(2)}, \hat{F}])_{\text{ядро}} \tag{11}$$

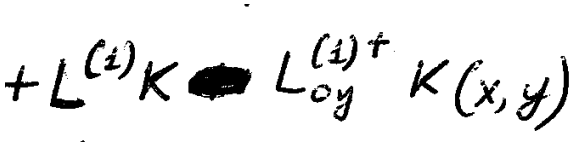
$$\hat{L}_0^{(1,2)} = \sum C^{(n)}\frac{\partial^n}{\partial x^n}$$

$$\tilde{D}_1K = \alpha\frac{\partial K}{\partial t} + L^{(i)}K\ ?\ L_{0y}^{(1)+}K(x,y) \tag{12}$$



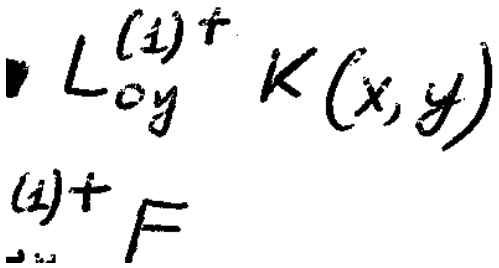
Фрагмент рукописи. Над первым L индекс с отчётливой точкой, читается как i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543



Сомнительное чтение. Знак между $L^{(i)}K$ и следующим слагаемым густо затёрт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

Сомнительное чтение. Над последним оператором в (12) и в следующей строке знак, предварительно переданный как $+$. В (13) такого знака нет.

$$[\hat{L}^{(1)}, \hat{F}] = L_x^{(1)} F - L_y^{(1)+} F$$

$$\tilde{D}_2 K = \beta \frac{\partial K}{\partial z} + L^{(2)} K - L_{0y}^{(2)} K \tag{13}$$

$$\boxed{D_1 F = 0,\ D_2 F = 0 \Longrightarrow \tilde{D}_1 K = 0,\ \tilde{D}_2 K = 0.} \tag{14}$$

Теорема.

$$\boxed{\beta \frac{\partial L^{(1)}}{\partial z} - \alpha \frac{\partial L^{(2)}}{\partial t} = [L^{(1)}, L^{(2)}]} \tag{15}$$

$L^{(1)}, L^{(2)}$ — лин. операторы (при заданном K).

В $L^{(1)}$ и $L^{(2)}$ входят коэффици., выраж. через

$$\xi_n(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right)^n K(x,y) \Big|_{y=x}$$

GELFAND-P000544

Это сист. нелин. д. у. отн. $\xi_n(x, \cancel{y}, t, z)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Сомнительное чтение. Зачёркнутый аргумент после x предположительно читается как y.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Неразобранный фрагмент. После первой строки короткая зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Сист. для K свод. к сист. для F. с пом. ур-я Г.—Л.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Фрагмент рукописи. ~~по F строим $K \Rightarrow \xi_n$~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Неразобранный фрагмент. После стрелки в конце строки густо зачёркнутый фрагмент.

Зад. пару л. д. оп. с пост. коэф. $L_0^{(1)}$ и $L_0^{(2)}$
по ней стр. сист. ур-й (15). Пусть $D_1F = D_2F = 0$, где $F = F(x, y; t, z)$

По F строим K, а по K строим реш. системы.
Получ. решение системы.
1-е нетрив. — ур-е Кадомцева — Петриашвили (?).

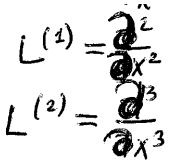


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Фрагмент рукописи. Первое имя предположительно читается «Кадомцева». Вторая фамилия выглядит как «Петриашвили». Вопросительный знак в скобках есть в рукописи.

$$L_0^{(1)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \qquad L_0^{(2)} = \frac{\partial^3}{\partial x^3} + \lambda\frac{\partial}{\partial x}.$$

$$L^{(1)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + u(x), \qquad \text{где } u(x) = 2\frac{d}{dx}K(x,x),$$
$$L^{(2)} = \frac{\partial^3}{\partial x^3} + \frac{3}{4}\left(u\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x}u\right) + \lambda\frac{\partial}{\partial x} + w,$$



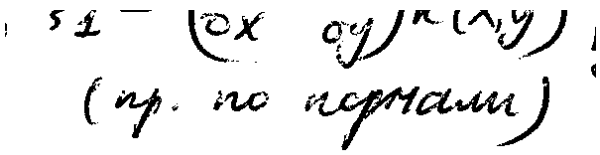
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Сомнительное чтение. В старших членах обоих операторов знаки производной обведены повторно. Они переданы как ∂.

где

$$w = \frac{3}{2}\frac{d}{dx}(\xi_1 + \xi_0^2)$$
$$\xi_0 = K(x,x), \qquad \xi_1 = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}\right)K(x,y)\Big|_{y=x}$$

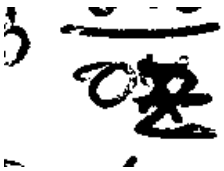
(пр. по нормали)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Фрагмент рукописи. В скобках читается «пр. по нормали».

$$\begin{cases} \frac{3}{4}\beta\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial w}{\partial x}; \\ \beta\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{1}{4}\left(u_{xxx} + 3uu_x\right) + \lambda u_x + \alpha\frac{\partial}{\partial t}u \end{cases}$$



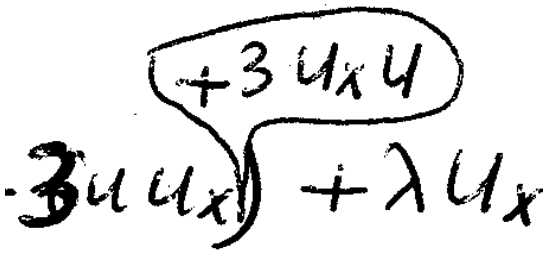
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Сомнительное чтение. В первом уравнении переменная под знаком производной переписана. Окончательный контур читается как z.



Фрагмент рукописи. Во втором уравнении под знаком производной ясно написано y.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544



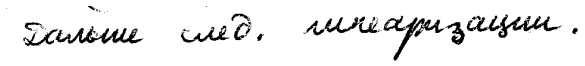
Сомнительное чтение. Коэффициент перед uu_x переписан и читается как 3. У закрывающей скобки вставка в рамке $\boxed{+3u_xu}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

u может быть матричным

$$\begin{pmatrix} u_0 & u_1 \\ 0 & u_0 \end{pmatrix}$$ для u_1 получ. линеариз. ур-е для u_0.

Дальше след. линеаризации.



Фрагмент рукописи. Сокращение перед «линеаризации» читается «след.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

β вещ. или мнимое, $\lambda\ldots$ Все имеют физ. смысл.

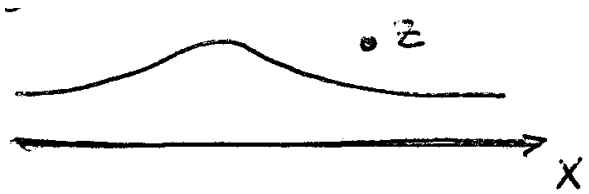
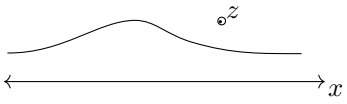
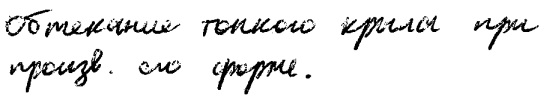


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Обтекание тонкого крыла при произв. его форме.



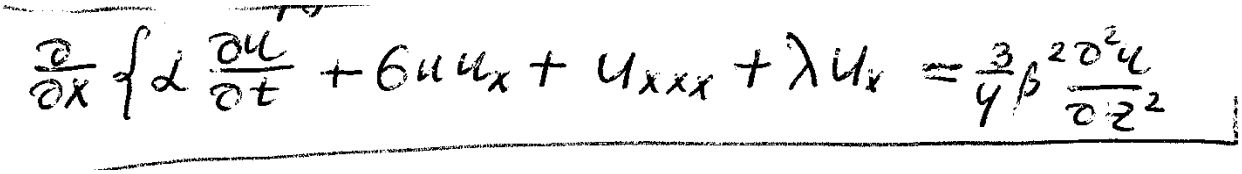
Фрагмент рукописи. После «при» читается «произв. его форме».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

КДФ — если не зависит от z.

Нелин. струна.

$$\frac{\partial}{\partial x}\left\{\alpha\frac{\partial u}{\partial t}+6uu_x+u_{xxx}+\lambda u_x=\frac{3}{4}\beta^2\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.\right.$$

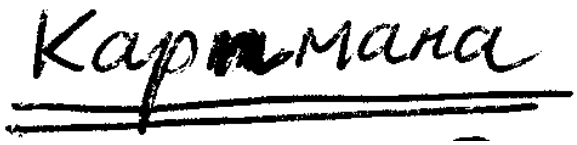


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Фрагмент рукописи. Перед суммой стоит открывающая фигурная скобка. Перед знаком равенства закрывающей скобки нет.

Среда с дисперсией звука и мелкая вода.

Книга Карпмана — см. там выводы. (кн. о нелин. волнах)



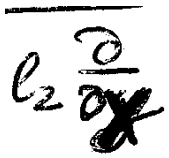
Сомнительное чтение. Средняя буква фамилии переписана. Фамилия условно прочитана «Карпмана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

$$L_0^{(1)}=\ell_1\frac{\partial}{\partial x}+\ell_2\frac{\partial}{\partial y},\qquad [\ell_1,\ell_2]=0,\qquad \ell_i\text{ — матрицы (диагон.)},$$

$$L^{(1)}=\ell_1\frac{\partial}{\partial x}+[\ell_1,\xi_0],\qquad \xi_0(x)=K(x,x),\qquad K\text{ — матрица},$$

$$L^{(2)}=\ell_2\frac{\partial}{\partial x}+[\ell_2,\xi_0].$$



Сомнительное чтение. В знаменателе второго слагаемого в $L_0^{(1)}$ переменная переписана. Чтение y предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

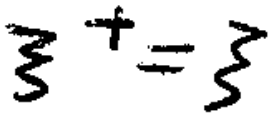
GELFAND-P000545

[номер в источнике: 62]

$$\ell_1 = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}; \qquad \ell_2 = \begin{pmatrix} b_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b_n \end{pmatrix}.$$

1-я нетрив. возник. в матр. 3×3

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \vec{V}\nabla\xi \qquad u_1 = \xi_{13}, \quad u_2 = \xi_{12}, \quad u_3 = \xi_{23}. \qquad \xi^+ = \xi$$



Фрагмент рукописи. Над ξ ясно написан знак $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u_1}{\partial t} + \vec{V}_1\nabla u_1 = i\lambda u_2 u_3, \\ \dfrac{\partial u_2}{\partial t} + \vec{V}_2\nabla u_2 = i\lambda u_1 u_3^*; \\ \dfrac{\partial u_3}{\partial t} + \vec{V}_3\nabla u_3 = i\lambda u_1 u_2^* \end{cases}$$



Фрагмент рукописи. Переписанный нижний индекс в последнем множителе читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

$u_i(t,x,z)$, ∇ — 2-мерное, $\vec{V}_i$ — произв. вектора

Опис. взаимод. волн 3-х типов в нелин. среде.

Нельзя ввести диссипацию (никогда). _____ · _____

Гипотеза: все они гамильтоновы, причём по одному L стр. симплектич. форма, а по другому — гамильтониан. _____ · _____

$u_{tt} - u_{xx} = \sin u$ тоже получается из матриц

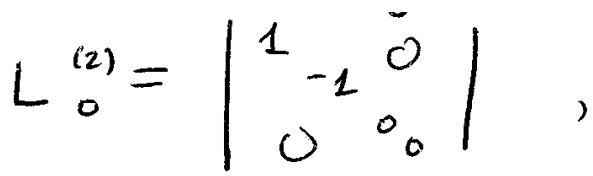


Рисунок и набранное описание.

$$L_0^{(2)} = \begin{vmatrix} 1 & & 0 \\ & -1 & \\ 0 & & 0 \end{vmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

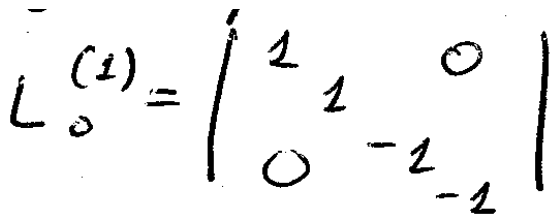
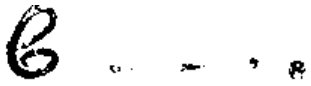


Рисунок и набранное описание.

$$L_0^{(1)} = \begin{vmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & -1 \end{vmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

и ур-е о распр. лазерного импульса в . . .



Фрагмент рукописи. После «в» в рукописи ряд точек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

Ур-е Блоха для матриц плотности (кв. мех. в 2-уровн. системе).
Матр. опер. высоких порядков.

$$L_0^{(1)} = \ell_1 \frac{\partial}{\partial x}, \qquad L_0^{(2)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

Получается

$$i\frac{\partial \xi}{\partial t} + \xi_{xx} \pm |\xi|^2 \xi = 0 \qquad \text{(нелин. ур-е Шредингера)}$$

есть схема реш. зад. Коши.

GELFAND-P000546

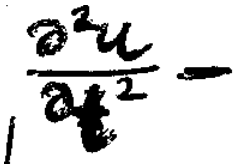
11/III-74. Сем. Гельфанда.



Рисунок и набранное описание.
Повзнер. Witham.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

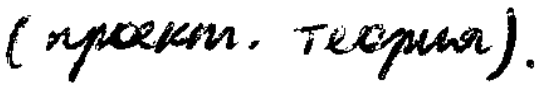
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + T'(u) = 0$$



Сомнительное чтение. В знаменателе первого члена переменная переписана и передана как t.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

1) бежит волна $x \sim t$ (практ. теория).



Фрагмент рукописи. В скобках читается «практ. теория».

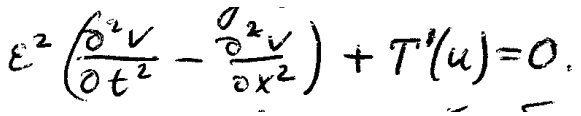
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

и асимпт. того, что происх. далеко

$$x \longrightarrow \frac{x}{\epsilon}, \qquad t \longrightarrow \frac{t}{\epsilon}$$

асимпт. ищется уже в конечной области и при $\epsilon \to 0$.
$f(x - vt)$, v мало зависит от t и x (медленно мен. в смысле ϵ).
Метод сост. в следующем:

$$\epsilon^2 \left(\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right) + T'(u) = 0.$$



Фрагмент рукописи. В обоих числителях стоит v, а в последнем слагаемом $T'(u)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

изуч. асимпт. в конечной области.
Доб. предположение (оправд. опытом науки):

$$u(x,t) = f\left(\frac{\Theta_0(x,t)}{\epsilon}; x, t \right)$$

$$f(x_{\text{ст}} - ct_{\text{ст}}) = f\left(\frac{x - ct}{\epsilon} \right)$$

— точные бег. волны — частн. случай с $\Theta_0(x,t) = x - ct$



Фрагмент рукописи. У обеих координат подстрочные буквы «ст».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

$$\frac{\Theta_0(x,t)}{\epsilon} = \Theta \qquad f(\Theta; x, t).$$

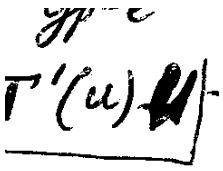
отсюда получается дифф. ур-е

$$\epsilon^2(\omega_2^2 - \omega_1^2)\frac{\partial^2 u}{\partial \Theta^2} + T'(u)u + [\epsilon(u_x, u_t)\ldots] = 0$$



Сомнительное чтение. В числителе производной густо переписанная буква. Чтение u предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546



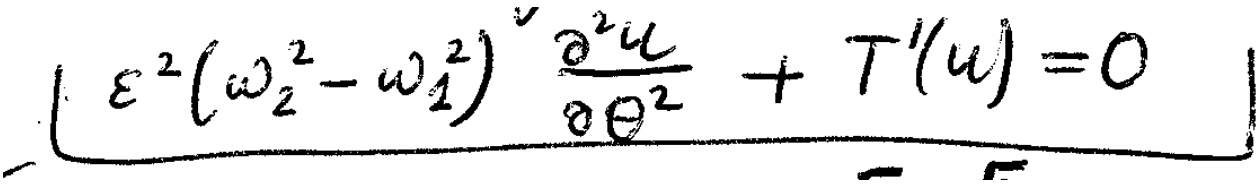
Сомнительное чтение. Сразу после $T'(u)$ густо переписанный знак. Чтение u предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

где $\omega_2 = \Theta_{0t}, \quad \omega_1 = \Theta_{0x}$.

При $\epsilon \to 0$ получается

$$\epsilon^2(\omega_2^2 - \omega_1^2)\frac{\partial^2 u}{\partial \Theta^2} + T'(u) = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

Фрагмент рукописи. В уравнении после перехода $\epsilon \to 0$ множитель ϵ^2 остаётся в строке.

обыкн. ур-е 2-го пор., E_1, E_2 — произв. пост.

$$u = u(E_1, E_2; x, t, \Theta)$$

Уравнение для Θ.

Теперь подставим $\Theta = \dfrac{\Theta_0(x,t)}{\epsilon}$.

$$u = u\left(E_1, E_2; \frac{\Theta_0(x,t)}{\sqrt{\omega_2^2 - \omega_1^2} \cdot \varphi(E) \cdot \epsilon}\right)$$

(решение получ. в таком виде)

Доб. ур-е:

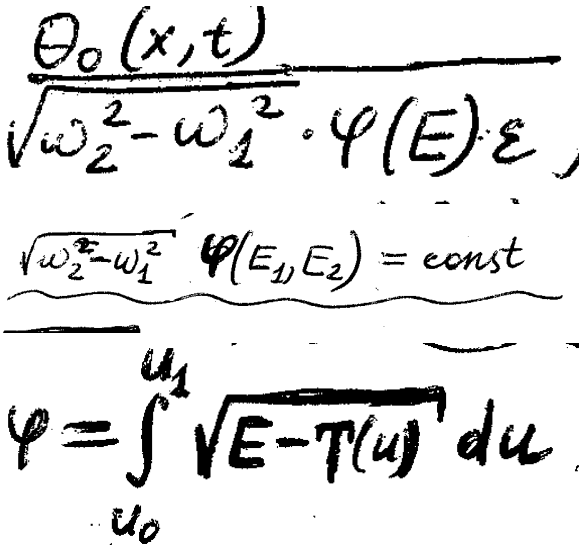


Сомнительное чтение. Перед корнем зачёркнут знак, похожий на Θ_0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

$$\sqrt{\omega_2^2 - \omega_1^2}\,\varphi(E_1, E_2) = \text{const}$$

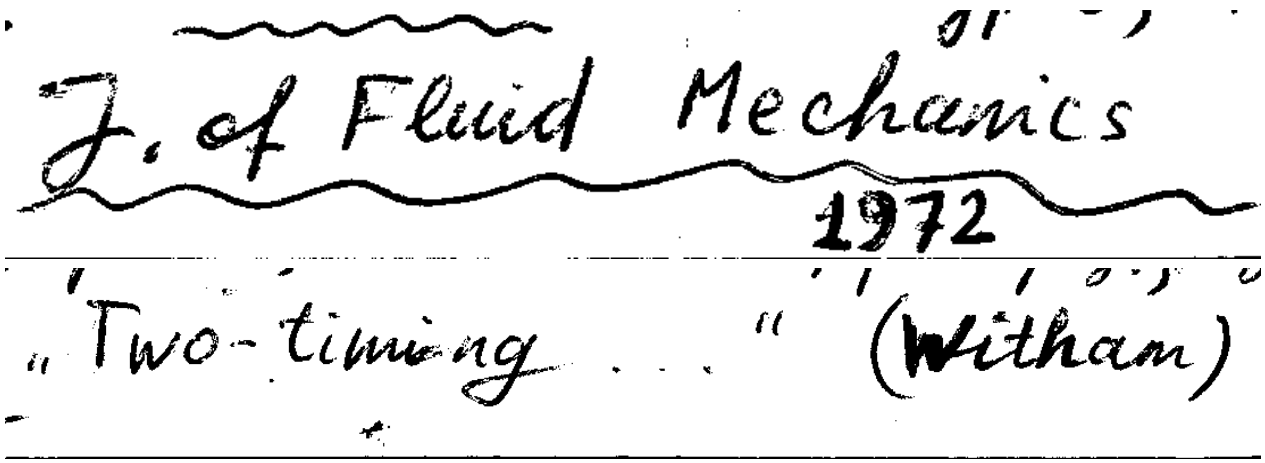
$$\varphi = \int_{u_0}^{u_1} \sqrt{E - T(u)}\, du$$



Фрагмент рукописи. У буквы φ видна замкнутая правая петля во всех трёх местах. Средняя буква обведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

Лит.: Witham. Это ур-е, Кортевег, тяж. жидкость, радиофиз., лазеры.
J. of Fluid Mechanics 1972 “Two-timing …” (Witham)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

Фрагмент рукописи. Фамилия в скобках и год переданы по рукописи. «1972» написано под названием журнала.

GELFAND-P000547

[номер в источнике: 66]

В. Н. Туловский. О раб. Хёрмандера.
Волновые фронты.

$$u \in \mathcal{D}'(\Omega), \qquad \Omega \subset \mathbb{R}^n.$$

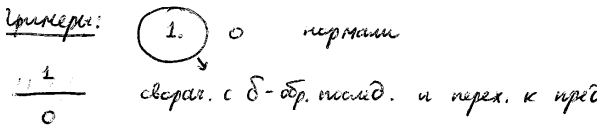
$(x_0, \xi_0) \notin WF(u)$, если $\exists \varphi \in C_0^\infty(\Omega), \quad \varphi(x_0) \neq 0$

$$\left|\langle u, \varphi e^{-i\langle x,\xi\rangle}\rangle\right| \leq C_N(1+|\xi|)^{-N}$$

в малой конич. окрестности точки ξ_0:

$$\left|\frac{\xi}{|\xi|} - \frac{\xi_0}{|\xi_0|}\right| < \epsilon.$$

Примеры:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

Рисунок и набранное описание.

1. 0

$\frac{1}{0}$

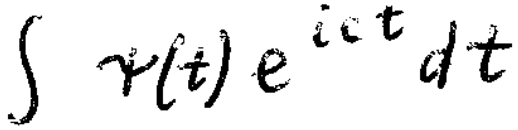
нормали
свёрт. с δ-обр. послед. и перех. к пред.

Г.

$$\int \varphi(x_1, x_2) e^{i(x_1\xi_1 + x_2\xi_2)}\, dx_1\, dx_2$$

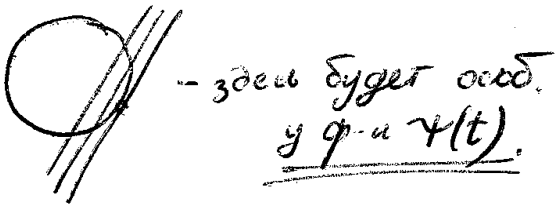
стац. инт. по плоск.

$$\int \psi(t) e^{ict}\, dt$$



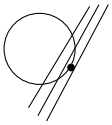
Сомнительное чтение. Между i и t виден слабый знак, предположительно c.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

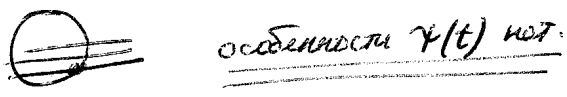


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

Рисунок и набранное описание.



— здесь будет особ. у ф-и $\psi(t)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

Рисунок и набранное описание.



особенности $\psi(t)$ нет.

Тул. $\pi WF(u) = \operatorname{sing\,supp} u.$

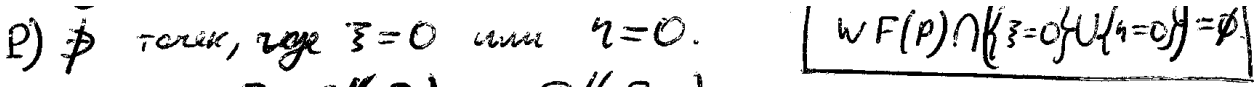
$$\pi(x,\xi) = x.$$

$$P : C_0^\infty(\Omega) \longrightarrow C^\infty(\Omega_1), \qquad \exists K_P \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega_1),$$
$$\langle K_P, u(x)v(y)\rangle = \langle Pu, v\rangle$$
$$WF(K_P) \underset{\text{def}}{=} WF(P)$$

В пр-ве (x,y,ξ,η).

Пусть $WF(P) \not\ni$ точек, где $\xi = 0$ или $\eta = 0$.

$$\boxed{WF(P) \cap (\{\xi = 0\} \cup \{\eta = 0\}) = \varnothing}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

Фрагмент рукописи. Перед словом «точек» написан перечёркнутый знак ∋.

Тогда можно прод. $P : \mathcal{E}'(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega_1)$.

Опред.

$$WF'(P) = \{(x,y,\xi,\eta) : (x,y,\xi,-\eta) \in WF(P)\}.$$

Опред.

$$WF'(P) \circ WF(u) = \{(y,\eta) : \exists (x,y,\xi,\eta) \in WF'(P),\ (x,\xi) \in WF(u)\}.$$

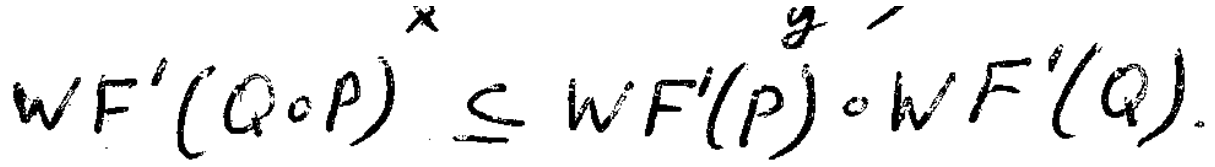
Теорема.

$$WF(Pu) \subset WF'(P) \circ WF(u).$$

Пусть есть 2 оператора:

$$Q : \underset{y}{\mathcal{E}'(\Omega_1)} \longrightarrow \underset{z}{\mathcal{D}'(\Omega_2)},$$
$$P : \underset{x}{\mathcal{E}'(\Omega)} \longrightarrow \underset{y}{\mathcal{E}'(\Omega_1)}$$

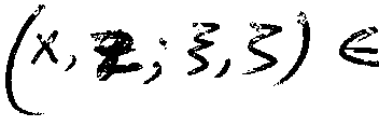
$$WF'(Q \circ P) \subseteq WF'(P) \circ WF'(Q).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

Фрагмент рукописи. Слева в скобках $Q \circ P$. Справа $WF'(P)$ стоит первым.

$$(x,z;\xi,\zeta)\in WF'(P)\circ WF'(Q)\underset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\exists\,(x,y,\xi,\eta)\in WF'(P),$$
$$(y,z,\eta,\zeta)\in WF'(Q).$$



Сомнительное чтение. Переписанная вторая координата слева предположительно читается z.

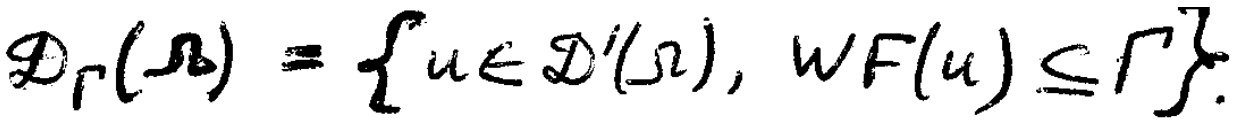
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

GELFAND-P000548

Произведение обобщ. ф-й.

$\Gamma\subseteq T^*(\Omega)\setminus 0$, Γ — конич. замкн. мн-во.

$$\mathcal{D}_\Gamma(\Omega)=\{u\in\mathcal{D}'(\Omega),\ WF(u)\subseteq\Gamma\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

Фрагмент рукописи. У первого $\mathcal{D}_\Gamma$ штриха нет. У $\mathcal{D}'$ внутри скобок он написан.

Теорема: пусть Γ_1,Γ_2 — 2 замкн. конич. мн-ва в $T^*(\Omega)\setminus 0$ и пусть

$$\Gamma_1+\Gamma_2\subseteq\Omega\times(\mathbb{R}^n\setminus 0)$$

$$(x,\xi)\qquad(x,\eta)\qquad\Gamma_1+\Gamma_2=\{(x,\xi+\eta)\},\qquad\xi+\eta\neq 0$$

Тогда сущ. непр. отобр.

$$\mathcal{D}_{\Gamma_1}(\Omega)\times\mathcal{D}_{\Gamma_2}(\Omega)\longrightarrow\mathcal{D}_{\Gamma_1\cup\Gamma_2\cup(\Gamma_1+\Gamma_2)}(\Omega),$$

продолжающее произвед. обычных ф-й.

(и произв. обобщ. ф-и на гладкую)

(Оно единственно из-за рассм. топологии)

Опр. интегр. опер. Фурье.

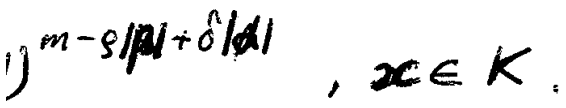
$\varphi(x,\Theta),\quad(x,\Theta)\in\Omega\times(\mathbb{R}^N\setminus 0)$ — фаз. ф-я, если она веществ., однородна 1-го пор. [по Θ] и $\varphi'_{x,\Theta}\neq 0$.



Фрагмент рукописи. У слова «однородна» обведённая вставка «по Θ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

$$S^m_{\rho,\delta}(X \times \mathbb{R}^N) \ni a(x,\Theta),$$
$$\left|\partial_x^\alpha \partial_\Theta^\beta a(x,\Theta)\right| \le C_{\alpha,\beta}(1+|\Theta|)^{m-\rho|\beta|+\delta|\alpha|}, \qquad x \in K.$$



Сомнительное чтение. Два индекса в показателе и переменная перед $\in K$ обведены повторно. Чтение $m-\rho|\beta|+\delta|\alpha|$ и $x \in K$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

$$\langle A, u\rangle = \int e^{i\varphi(x,\Theta)} a(x,\Theta) u(x)\, dx\, d\Theta$$
$$= \lim_{\epsilon\to 0} \int e^{i\varphi(x,\Theta)} a(x,\Theta)\chi(\epsilon\Theta) u(x)\, dx\, d\Theta$$

где $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$, $\chi = 1$ при $|\Theta| \le 1$.



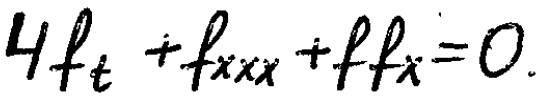
Фрагмент рукописи. В последнем условии ясно стоит $|\Theta| \le 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

GELFAND-P000549

18/III-74. Сем. Гельфанда. А. Б. Шабат.

$$4f_t + f_{xxx} + ff_x = 0.$$



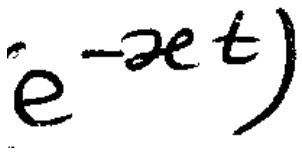
Фрагмент рукописи. После знака плюс сразу стоит ff_x.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

$$f(x,t) = g(x-ct) = \frac{2\lambda^2}{\operatorname{ch}^2[\lambda(x-\lambda^2 t-h)]};$$

2-х солит. решение

$$f(t,x) = \lambda_1 + \lambda_2 + O(e^{-\varkappa t}) \quad \text{при } t \to +\infty.$$



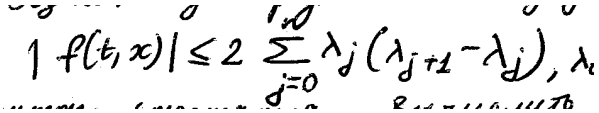
Сомнительное чтение. Буква в показателе имеет две петли. Чтение $\varkappa$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

можно док., что оно единственно.

1) Оценить суммарную амплитуду в момент столкновения.

$$|f(t,x)| \le 2\sum_{j=0}^{n} \lambda_j(\lambda_{j+1}-\lambda_j), \qquad \lambda_0 = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

Сомнительное чтение. Над знаком суммы мелкий знак у нижнего выносного штриха соседней строки. Чтение n предположительно.

(не склад. амплит. как в лин. случае)

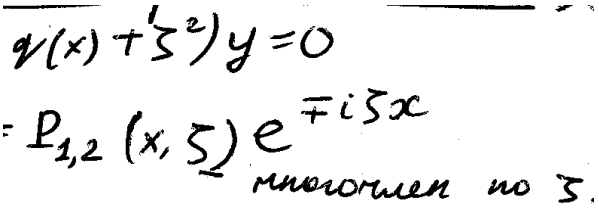
2) Центры сместятся. Вычислить смещение. Ответ станд. — рассеяние.

Потенциал Баргмана $q(x)$, если $\exists 2$ реш. ур-я

$$y'' + (q(x) + \zeta^2)y = 0$$

вида

$$y_{1,2} = P_{1,2}(x,\zeta)e^{\mp i\zeta x} \qquad \text{многочлен по } \zeta.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

Сомнительное чтение. Спектральная буква предположительно читается ζ.



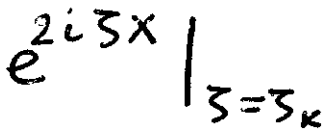
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

Неразобранный фрагмент. У левого края обрезанная соседняя запись. Видны закрывающая скобка и знак равенства $\ldots) = \ldots$

GELFAND-P000550

Пусть P, Q — таковы:

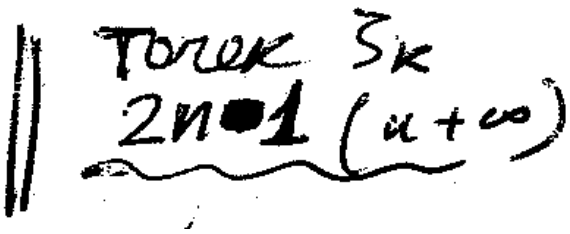
$$c_k e^{2i\zeta x}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = \frac{P(x,\zeta)}{Q(x,\zeta)}\Big|_{\zeta=\zeta_k}, \qquad \frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\infty} = 1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

Сомнительное чтение. Спектральная буква предположительно читается ζ.

|| Точек ζ_k $2n\,?\,1$ (и $+\infty$)



Сомнительное чтение. Знак между $2n$ и 1 закрыт чернилами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

При любом выборе параметров c_k, ζ_k получ. фунд. сист. решений опер. Ш.-Л. с потенц. Баргмана

$$y_1 = P(x,\zeta)e^{i\zeta x}$$
$$y_2 = Q(x,\zeta)e^{-i\zeta x}$$

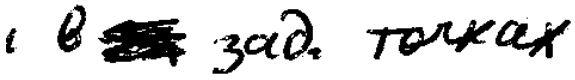
1.

$$P'_xQ - Q'_xP - 2i\zeta PQ = \prod(\zeta - \zeta_k).$$

Дифф. по x.

$$\frac{d}{dx}\frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = \frac{P'_xQ - Q'_xP}{Q^2}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = 2i\zeta\,\frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\zeta_k}$$

есть рац. ф-я по ζ с 0-ми в [зачёркнуто] зад. точках



Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая запись перед «зад.» не читается.

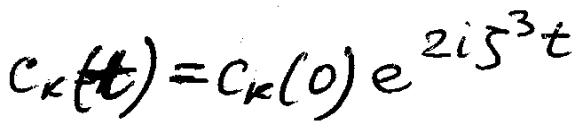
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

$$\frac{P_xQ - Q_xP - 2i\zeta PQ}{Q^2}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = 0.$$

и одно усл. на ∞.

Пусть теперь c_k зависят от t (параметра):

$$c_k(t) = c_k(0)e^{2i\zeta^3 t}$$



Сомнительное чтение. В аргументе $c_k(t)$ поверх исходных штрихов читается t. Под ним запись не разбирается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

$$\frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = c_k(t)e^{2i\zeta x}\Big|_{\zeta=\zeta_k}$$

Тогда ещё

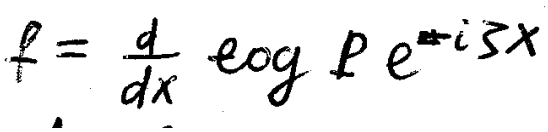
$$\left(4\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3} - 3q\frac{\partial}{\partial x}\right)P = (\qquad)Q = 0$$



Неразобранный фрагмент. Скобки перед Q в рукописи пусты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

Тогда $f = \frac{d}{dx} \log Pe^{?i\zeta x}$ удовл.



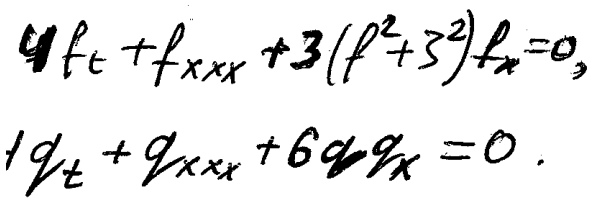
Сомнительное чтение. Знак перед $i\zeta x$ переписан, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

$$4f_t + f_{xxx} + 3(f^2 + \zeta^2)f_x = 0,$$

а $f' + f^2 = q$ удовлетвор. ур-ю

$$4q_t + q_{xxx} + 6qq_x = 0.$$



Фрагмент рукописи. В первом уравнении 4, знак + и 3 обведены. Во втором обведено qq_x.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

GELFAND-P000551

25/III-74. Сем. Гельфанда.

Кириллов. О беск. группах. Опис. предст. след. групп

$$G_1 = \mathrm{Diff}\, M, \qquad G_2 = H^M = C^\infty(M, H) \qquad (H \text{ — группа}).$$



Сомнительное чтение. Слева от схемы отдельный двуштриховый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

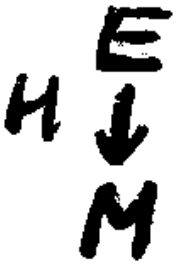


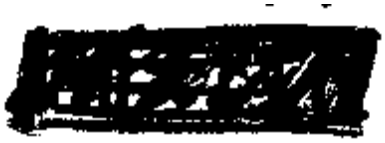
Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ll} & E \\ H & \downarrow \\ & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

главное рассл. и группа его автоморфизмов

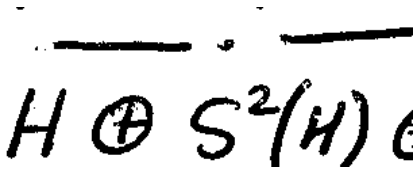
Она проектир. на G_1 со слоем G_2



Неразобранный фрагмент. Прямоугольная запись под схемой густо зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

$$e^H = H_0 \oplus H \oplus S^2(H) \oplus S^3(H) \oplus \dots$$

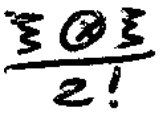


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

Сомнительное чтение. Над $H, \oplus, S^2(H)$ два горизонтальных штриха и маленькая петля между ними. Их значение и прикрепление не установлены.

(H_0 — одномерное; $S^k(H)$ — симметр. степень

$$1 \qquad \xi \qquad \frac{\xi \otimes \xi}{2!} \qquad\qquad |\xi|^2 = \sum \frac{|\xi_n|^2}{n!}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

Сомнительное чтение. Круглый знак в числителе предположительно читается $\otimes$.

Гуревич. Об ур-[?] К.-д.-Ф. методом Уидема.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

Сомнительное чтение. Окончание после «ур-» переписано. Точное чтение не установлено.

GELFAND-P000552

1/IV-74. Сем. Гельфанда.

Юра Кобленц. Об асимптотике соб. значений опер. Лапласа.

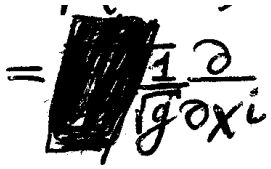
(из Ленинграда)

M — замкн. рим. мн-ие, Δ — опер. Бельтрами — Лапласа.

$$\lambda_0 = 0, \qquad 0 \le \lambda_1 \le \lambda_2 \le \dots \qquad \text{— спектр.}$$

$$Z(s) = \operatorname{Tr} \exp(-s\Delta) = \sum_i e^{-\lambda_i s}$$

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sqrt{g}\, g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j} \right), \qquad \text{где } g = \det \|g_{ij}\|,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

Неразобранный фрагмент. Между знаком равенства и $1/\sqrt{g}$ густо зачёркнутая запись. Правый штрих не отделяется уверенно от зачёркивания.

$$E(m, m', t) = \sum e^{-\lambda_i t} \varphi_i(m) \varphi_i(m').$$



Сомнительное чтение. В обоих множителях буква предположительно читается φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$Z(s) = \int E(m, m, s)\, dm$$

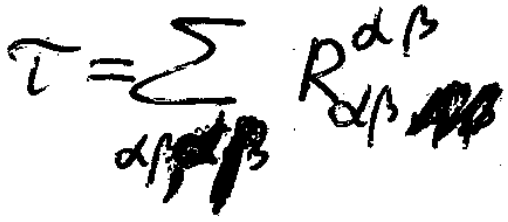
Minakshisundaram, 1949

$$Z(t) = (4\pi t)^{-n/2}(a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \ldots), \qquad t \to 0.$$

$$n = \dim M, \qquad a_0 = \operatorname{vol} M, \qquad \operatorname{Re} t > 0.$$

$$a_1 = \int_M \frac{\tau}{6}\, dV, \qquad \text{где } \tau \text{ — скал. кривизна}$$

$$\tau = \sum_{\alpha\beta[?]\beta} R^{\alpha\beta}_{\alpha\beta[\ldots]}$$



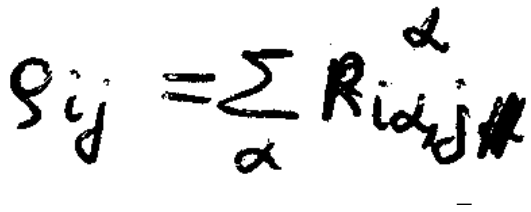
Сомнительное чтение. Под знаком суммы читаются начальные $\alpha\beta$ и конечная β, между ними переписанные штрихи. После нижних $\alpha\beta$ у R два зачёркнутых знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$a_2 = \frac{1}{360} \int \left(2|R|^2 - 2|\rho|^2 + 5\tau^2\right)$$

R — тензор кривизны; ρ — тензор Риччи,

$$\rho_{ij} = \sum_{\alpha} R^{\alpha}_{i\alpha j}$$



Сомнительное чтение. После нижнего j у R густо переписанный знак. Исходный штрих не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$|R|^2 = \sum R^2_{\alpha\beta\gamma\delta} \qquad \text{в норм. коорд.} \qquad |R|^2 = R_{\alpha\beta\gamma\delta}R^{\alpha\beta\gamma\delta}$$

$$|\rho|^2 = \rho_{\alpha\beta}\rho^{\alpha\beta}$$

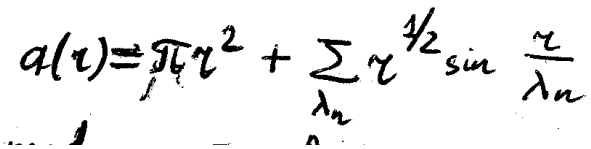
$$E(t, m, m') = (4\pi t)^{-n/2}\left(u_0(m, m') + u_1(m, m')t + u_2(m, m')t^2 + \ldots\right)$$

в окр. диагонали.

a_3 — Sakai и докладчик (независимо).

Г. Число цел. точек в круге:

$$a(r) = \pi r^2 + \sum_{\lambda_n} \tau^{1/2} \sin \frac{\tau}{\lambda_n}$$



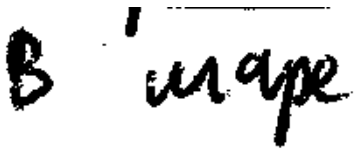
Сомнительное чтение. В начале формулы буква предположительно r. В обоих местах под знаком суммы широкая волнистая головка, предварительное чтение τ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

(λ_n — нули ζ-ф-и Римана.) mod гипотезы Римана

Шнирельман.

В шаре λ_n — длины замкн. биллиардных путей.



Фрагмент рукописи. У первой буквы «шаре» три штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$\sum \delta(\lambda - \lambda_k) * \frac{\varepsilon}{\lambda^2 + \varepsilon^2} = f(\lambda)$$

GELFAND-P000553

[номер в источнике: 83]

$$f(\lambda) = f_0(\lambda) + \sum_k c_k \lambda^{\alpha_k} \sin(\ell_k \lambda + \omega_k)$$

Есть экспер. подтверждение (Balian и Bloch)

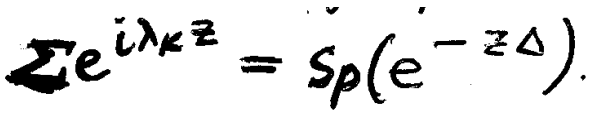


Сомнительное чтение. Конец фамилии Balian обведён. Чтение конечной n предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

(и даже точное утверждение).

$$\sum e^{i\lambda_k z} = \mathrm{Sp}(e^{-z\Delta}).$$



Фрагмент рукописи. Слева в показателе $i\lambda_k z$, справа $-z\Delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

продолж. вниз (из верхн. полуплоск.)
Пробл. близнецов:

$$\lambda_{k+1} - \lambda_k > c\lambda_k^{-\nu} \qquad \text{для общих операторов}$$



Сомнительное чтение. Буква после минуса имеет две сходящиеся ветви, предварительное чтение ν.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

но на окружности двойные. (устойчиво асимпт. 2-кр. спектр).
T^2 $\quad g_{ij} \sim \delta_{ij}$ $\quad$ справ. теорема
Теорема.

$$\min(\lambda_{k+1} - \lambda_k, \lambda_k - \lambda_{k-1}) < C_N \cdot k^{-N}, \qquad \forall N$$

(Лазуткин, Шнирельман)

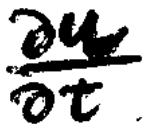


Сомнительное чтение. В фамилии «Шнирельман» переписан переход к последним буквам. Исходные штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

(малое, но конечное возмущение) — устойч.
Для T^3 это уже не так. (по-видимому).

$$\frac{\partial u}{\partial t} = i\sqrt{-\Delta}\, u; \qquad u|_{t=0} = \delta_x$$

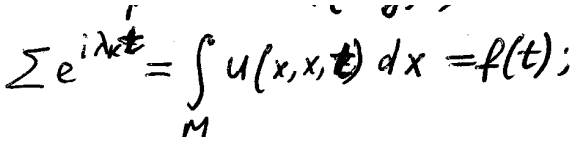


Сомнительное чтение. После ∂ переписанная буква, предположительно u.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

Её реш. $u(x, y, t)$

$$\sum e^{i\lambda_k t} = \int_M u(x, x, t)\, dx = f(t);$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

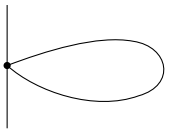
Сомнительное чтение. В показателе суммы и в последнем аргументе под интегралом обведённые знаки. Оба предположительно t.

особ. $u(x, y, t)$ там, где $|x - y| = t$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

Рисунок и набранное описание.



при нек. t происх. бифуркации



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

Сомнительное чтение. Окончание слова «бифуркации» переписано. Чтение предположительно.

особ. движ. со скор. 1